

EtherCAT 规范

第五部分：应用层服务定义

(ETG.1000.5 S (R) V1.0.2)

ETG 号	ETG.1000.5
类型	S (规范)
状态	R(颁布)
版本	V1.0.2
中文版本号	C01

作者	ETG
联系方式	info@ethercat.org
英文文件名	ETG1000_5_S_R_V1i0i2_EcatALServices.doc
日期	6.24.2013
中文文件名	ETG1000_5_CHN_EcatALServices_C01.doc

版权

Copyright © EtherCAT Technology Group. All Rights Reserved.

禁止在没有得到授权的情况下复制, 传阅和使用这份文档, 以及对其内容的交流。违者有责任支付其赔偿金。在授予专利、实用新型或外观设计的事件中, 所有的权力受到保留。并且该文档服从于技术变化。

商标

EtherCAT® 以及 Safety over EtherCAT®是由德国的Beckhoff Automation GmbH许可的已注册商标和专利技术。

原文修改履历

版本号	注释
1.0	引用于只供 ETG 使用的 IEC-规范 61158-2 Type 12 部分
1.0.1	修正问题与澄清, 请查看 ETG1000_ES_D_V0i6_EcatSpecErrata.pdf。该文件没有修改点。
1.0.2	修正问题与澄清, 请查看 ETG1000_V1i0i2_ES_R_V0i7_EcatSpecErrata.doc 与 IEC SC65C MT 9 编辑注释。该文件没有修改点。

中文版修改履历

版本号	注释
C01	初版

目录

1	范围	11
1.1	本标准的范围以及所对应的 IEC 标准	11
1.2	概要	11
1.3	规范	12
1.4	一致性	12
2	规范性引用文件	12
3	术语, 定义, 符号, 缩略语和约定	13
3.1	参考模型术语和定义	13
3.2	服务约定术语和定义	14
3.3	应用层和数据链路服务术语和定义	15
3.4	一般符号和缩写	19
3.5	约定	20
4	概念	21
4.1	一般概念	21
4.2	典型特定概念	21
4.2.1	工作原理	21
4.2.2	通信模型概述	22
4.2.3	应用层要素描述	22
4.2.3.1	管理	22
4.2.3.2	信息接口	22
4.2.3.3	同步支持	22
4.2.3.4	对从站的访问	22
4.2.3.5	TCP/UDP/IP 协议组	23
4.2.3.6	文件访问	24
4.2.4	从站参考模型	24
4.2.4.1	到 OSI 基本参考模型的映射	24
4.2.4.2	数据链路层特性	24
4.2.4.3	从站应用层分类	25
4.2.4.3.1	简单的从站设备	25
4.2.4.3.2	复杂的从站设备 (Complex slave device)	25
4.2.5	主站参考模型	26
4.2.5.1	概述	26
4.2.5.2	从站处理器	27
4.2.5.3	路由器	28
5	数据类型 ASE	29
5.1	概述	29
5.2	数据类型的形式化定义	29
5.3	FAL 定义的数据类型	29
5.3.1	固定长度类型	29
5.3.1.1	布尔 Boolean 类型	29
5.3.1.2	位串 Bitstring 类型	29
5.3.1.2.1	BIT2	29

5.3.1.2.2	BIT3.....	29
5.3.1.2.3	BIT4.....	29
5.3.1.2.4	BIT5.....	30
5.3.1.2.5	BIT6.....	30
5.3.1.2.6	BIT7.....	30
5.3.1.2.7	BIT8.....	30
5.3.1.3	货币类型.....	30
5.3.1.4	Date/Time 类型.....	30
5.3.1.4.1	TimeOfDay.....	30
5.3.1.4.2	TimeDifference	31
5.3.1.5	Enumerated 类型	31
5.3.1.6	Handle 类型.....	31
5.3.1.7	Numeric 类型	31
5.3.1.7.1.1	float	31
5.3.1.7.1.2	Float32	31
5.3.1.7.1.3	Double	31
5.3.1.7.1.4	Float64	31
5.3.1.7.2	Integer 类型.....	32
5.3.1.7.2.1	Integer8	32
5.3.1.7.2.2	SINT	32
5.3.1.7.2.3	Char	32
5.3.1.7.2.4	Integer16	32
5.3.1.7.2.5	INT	32
5.3.1.7.2.6	Short.....	32
5.3.1.7.2.7	Integer24	32
5.3.1.7.2.8	Integer32	32
5.3.1.7.2.9	DINT	33
5.3.1.7.2.10	Long	33
5.3.1.7.2.11	Integer40	33
5.3.1.7.2.12	Integer48	33
5.3.1.7.2.13	Integer56	33
5.3.1.7.2.14	Integer64	33
5.3.1.7.2.15	LINT	33
5.3.1.7.3	Unsigned 类型	34
5.3.1.7.3.1	Unsigned8	34
5.3.1.7.3.2	USINT.....	34
5.3.1.7.3.3	unsigned char	34
5.3.1.7.3.4	Unsigned16.....	34
5.3.1.7.3.5	UINT	34
5.3.1.7.3.6	WORD.....	34
5.3.1.7.3.7	Unsigned24.....	34
5.3.1.7.3.8	Unsigned32.....	34
5.3.1.7.3.9	UDINT	35
5.3.1.7.3.10	Unsigned40.....	35
5.3.1.7.3.11	Unsigned48.....	35
5.3.1.7.3.12	Unsigned56.....	35
5.3.1.7.3.13	Unsigned64.....	35
5.3.1.7.3.14	ULINT	36

5.3.1.8	Pointer 类型	36
5.3.1.9	OctetString 类型	36
5.3.1.10	VisibleString character 类型	36
5.3.2	String 类型	36
5.3.2.1	OctetString	36
5.3.2.2	VisibleString	36
5.3.2.3	UnicodeString	36
5.4	数据类型 ASE 服务规范	37
6	通信模型规范	37
6.1	ASEs	37
6.1.1	过程数据 ASE	37
6.1.1.1	概述	37
6.1.1.2	过程数据类规范	39
6.1.1.2.1	形式模型	39
6.1.1.2.2	属性	40
6.1.1.2.3	服务	40
6.1.1.3	过程数据 ASE 服务规范	41
6.1.1.3.1	支持的服务	41
6.1.1.3.2	Process output data 服务	41
6.1.1.3.2.1	服务概述	41
6.1.1.3.2.2	服务原语	41
6.1.1.3.2.3	服务过程	42
6.1.1.3.3	Process input data 服务	42
6.1.1.3.3.1	服务概述	42
6.1.1.3.3.2	服务原语	42
6.1.1.3.3.3	服务过程	43
6.1.1.3.4	Update process input data 服务	43
6.1.1.3.4.1	服务概述	43
6.1.1.3.4.2	服务原语	43
6.1.1.3.4.3	服务过程	44
6.1.2	SII ASE	44
6.1.2.1	概述	44
6.1.2.2	SII 分类规范	44
6.1.2.2.1	形式模型	44
6.1.2.2.2	属性	46
6.1.2.2.3	服务	50
6.1.2.3	SII ASE 服务规范	51
6.1.2.3.1	支持的服务	51
6.1.2.3.2	SII read 服务	51
6.1.2.3.2.1	服务概述	51
6.1.2.3.2.2	服务原语	51
6.1.2.3.3	SII write 服务	51
6.1.2.3.3.1	服务概述	51
6.1.2.3.3.2	服务原语	52
6.1.2.3.4	SII reload 服务	52

	6.1.2.3.4.1	服务概述.....	52	
	6.1.2.3.4.2	服务原语.....	52	
6.1.3	等时同步 ASE.....		53	
	6.1.3.1	概述	53	
	6.1.3.2	等时同步类规范.....	54	
		6.1.3.2.1 形式模型.....	54	
		6.1.3.2.2 属性	54	
		6.1.3.2.3 服务	56	
6.1.4	CoE ASE		56	
	6.1.4.1	概述	56	
		6.1.4.1.1 概要	56	
		6.1.4.1.2 对象字典.....	57	
			6.1.4.1.2.1 对象字典结构	57
			6.1.4.1.2.2 数据类型区	57
			6.1.4.1.2.3 CoE 通讯区.....	57
6.1.4.1.2.3.1		设备类型	57	
6.1.4.1.2.3.2		Error register 错误寄存器	58	
6.1.4.1.2.3.3		制造商设备名称	58	
6.1.4.1.2.3.4		硬件版本	58	
6.1.4.1.2.3.5		软件版本	58	
6.1.4.1.2.3.6		标识	59	
6.1.4.1.2.3.7		接收 PDO 映射	59	
6.1.4.1.2.3.8		发送 PDO 映射	59	
6.1.4.1.2.3.9		同步管理器通讯类型	59	
6.1.4.1.2.3.10		同步管理器 PDO 分配	60	
6.1.4.1.2.3.11		同步时钟	60	
	6.1.4.1.3	SDO 交互	60	
		6.1.4.1.3.1 SDO 服务	60	
		6.1.4.1.3.2 SDO 下载序列.....	61	
		6.1.4.1.3.3 SDO 上传序列.....	63	
		6.1.4.1.3.4 信息服务.....	65	
	6.1.4.1.4	紧急交互.....	65	
	6.1.4.1.5	命令	66	
	6.1.4.1.6	过程数据交互	67	
		6.1.4.1.6.1 对象到过程数据的映射.....	67	
		6.1.4.1.6.2 过程数据对象(PDO)	69	
		6.1.4.1.6.3 同步管理者 PDO 分配.....	69	
		6.1.4.1.6.4 采用 CoE 传输 PDO	70	
6.1.4.2	CoE 类规范.....		73	
	6.1.4.2.1	形式模型.....	73	
	6.1.4.2.2	属性	73	
	6.1.4.2.3	服务	74	
6.1.4.3	CoE 服务规范		75	

6.1.4.3.1	支持的服务	75
6.1.4.3.2	SDO Download Expedited 服务	76
6.1.4.3.3	SDO download normal 服务	76
6.1.4.3.4	Download SDO segment 服务	77
6.1.4.3.5	SDO upload expedited 服务	78
6.1.4.3.6	SDO upload normal 服务	79
6.1.4.3.7	Upload SDO segment 服务	80
6.1.4.3.8	Abort SDO transfer 服务	81
6.1.4.3.9	Get OD list 服务	82
6.1.4.3.10	OD list segment 服务	83
6.1.4.3.11	Get object description 服务	84
6.1.4.3.12	Get entry description 服务	85
6.1.4.3.13	Object entry segment 服务	87
6.1.4.3.14	Emergency 服务	88
6.1.4.3.15	RxPDO 服务	89
6.1.4.3.16	TxPDO 服务	89
6.1.4.3.17	RxPDO remote transmission 服务	90
6.1.4.3.18	TxPDO remote transmission 服务	90
6.1.5	EoE ASE	90
6.1.5.1	概述	90
6.1.5.2	EoE 类规范	92
6.1.5.2.1	形式模型	92
6.1.5.2.2	属性	93
6.1.5.2.3	服务	94
6.1.5.3	EoE 服务规范	95
6.1.5.3.1	支持的服务	95
6.1.5.3.2	Initiate EoE	95
6.1.5.3.3	EoE Fragment	96
6.1.5.3.4	Set IP parameter	97
6.1.5.3.5	Set address filter	98
6.1.6	FoE ASE	99
6.1.6.1	概述	99
6.1.6.2	FoE 类规范	102
6.1.6.2.1	形式模型	102
6.1.6.2.2	属性	102
6.1.6.2.3	服务	103
6.1.6.3	FoE 服务规范	103
6.1.6.3.1	支持的服务	103
6.1.6.3.2	FoE read	103
6.1.6.3.3	FoE write	103
6.1.6.3.4	FoE data 服务	104
6.1.6.3.5	FoE ack 服务	104
6.1.6.3.6	FoE busy 服务	105
6.1.6.3.7	FoE Error 服务	105
6.1.7	MBX ASE	106

6.1.7.1	概述	106
6.1.7.2	MBX 类规范	106
6.1.7.2.1	形式模型	106
6.1.7.2.2	属性	106
6.1.7.2.3	服务	106
6.1.7.3	邮箱服务规范	107
6.1.7.3.1	支持的服务	107
6.1.7.3.2	MBX read	107
6.1.7.3.3	MBX write	108
6.1.7.3.4	MBX read upd 服务	109
6.2	AR	110
6.2.1	概述	110
6.2.1.1.1	概要	110
6.2.1.2	状态服务	110
6.2.1.2.1	服务概述	110
6.2.1.2.2	AL 控制序列	111
6.2.1.2.3	AL 状态改变序列	112
6.2.1.3	本地管理服务	113
6.2.1.3.1	启动邮箱通信(Start mailbox communication)	113
6.2.1.3.2	停止邮箱通信(Stop mailbox communication)	113
6.2.1.3.3	启动输入更新(Start input update)	113
6.2.1.3.4	停止输入更新(Stop input update)	114
6.2.1.3.5	启动输出更新(Start output update)	114
6.2.1.3.6	停止输出更新(Stop output update)	114
6.2.1.3.7	启动引导模式(Start bootstrap mode)	115
6.2.1.3.8	停止引导模式(Stop bootstrap mode)	115
6.2.2	AR 控制类规范	115
6.2.2.1	形式模型	115
6.2.2.2	属性 (Attributes)	116
6.2.3	AR 服务规范	119
6.2.3.1	AL Control 服务	119
6.2.3.2	AL state change 服务	120
附录		122
EtherCAT Technology Group (ETG)		122
图 1 – 生产者消费者模型		23
图 2 – 客户机服务器模型		23
图 3 – 服务器触发调用		23
图 4 – 从站参考模型		24
图 5 – 简单的从站设备		25
图 6 – 复杂的从站设备		26
图 7 – 主站功能概述		27
图 8 – 过程输出数据序列		38
图 9 – 过程输入数据序列		39

图 10 – CoE 服务模型	56
图 11 – 成功的单个 SDO 下载序列	61
图 12 – 不成功的单个 SDO 下载序列	62
图 13 – 成功的分段 SDO 下载序列	62
图 14 – 成功的单个 SDO 上传序列	63
图 15 – 不成功的单个 SDO 上传序列	64
图 16 – 成功的分段 SDO 上传序列	64
图 17 – SDO 信息序列	65
图 18 – 紧急服务	66
图 19 – 命令序列	67
图 20 – PDO 映射	68
图 21 – 同步管理者 PDO 分配	69
图 22 – RxPDO 服务	70
图 23 – TxPDO 服务	71
图 24 – RxPDO 远程传输序列	72
图 25 – TxPDO 远程传输序列	72
图 26 – EoE 序列	92
图 27 – FoE 读序列操作成功	99
图 28 – FoE 读序列操作失败	100
图 29 – FoE 写序列操作成功	101
图 30 – FoE 写序列操作失败	101
图 31 – FoE 写序列操作忙	102
图 32 – 成功的 AL 控制序列	111
图 33 – 不成功的 AL 控制序列	112
图 34 – AL 状态改变序列	113
表 1 – Process Output Data	41
表 2 – Process input data	42
表 3 – Update process input data	43
表 4 – SII read	51
表 5 – SII write	52
表 6 – SII reload	53
表 7 – SDO 区分配	57
表 8 – SDO Download Expedited	76
表 9 – SDO download normal	77
表 10 – Download SDO segment	78
表 11 – SDO upload expedited	79
表 12 – SDO upload normal	80
表 13 – Upload SDO segment	81
表 14 – Abort SDO transfer	81

表 15 – Get OD list	82
表 16 – OD list segment.....	83
表 17 – Get object description.....	84
表 18 – Get entry description	85
表 19 – Object entry segment	87
表 20 – Emergency.....	88
表 21 – RxPDO.....	89
表 22 – TxPDO	89
表 23 – RxPDO remote transmission.....	90
表 24 – TxPDO remote transmission.....	90
表 25 – Initiate EoE	95
表 26 – EoE Fragment.....	96
表 27 – Set IP parameter	97
表 28 – Set address filter	98
表 29 – FoE read.....	103
表 30 – FoE write	104
表 31 – FoE data	104
表 32 – FoE ack	105
表 33 – FoE busy.....	105
表 34 – FoE Error	106
表 35 – MBX read.....	107
表 36 – MBX write	108
表 37 – MBX read upd	109
表 38 – AL 管理原语和 ESM 服务原语	111
表 39 – AL Control.....	119
表 40 – AL state change	120

1 范围

1.1 本标准的范围以及所对应的 IEC 标准

ETG.1000 系列文件是在 EtherCAT Technology group 范围内对 EtherCAT Technology 详细说明。它分为以下几个部分:

- ETG.1000.2: 物理层服务定义和协议规范
- ETG.1000.3: 数据链路层服务定义
- ETG.1000.4: 数据链路层协议规范
- ETG.1000.5: 应用层服务定义
- ETG.1000.6: 应用层协议规范

以上各文件依赖于 IEC 61158 系列文件 Type12 中相一致的部分。为了回避商标使用权的问题, EtherCAT 在 IEC 61158 中被称作 Type12。

1.2 概要

现场总线应用层(FAL) 为用户程序提供一种访问现场总线通信环境的方法, 以此观点, FAL 可以看做“相应应用程序间的窗口”。

针对 EtherCAT 现场总线的自动化环境和材料, 本部分为应用程序之间基本的时间关键及非时间关键信息的交流提供公共要素。“时间关键”一词代表存在一个时窗, 在此时窗内, 要求完成一个或多个有明确定义的指定动作。在时窗内没有完成指定的动作, 有可能造成需要该动作的应用的失败, 甚至会影响设备, 厂房及人身安全。

本部分以一种抽象的方式定义了由不同类型的现场总线应用层提供的外部可视的服务, 它借助于:

- a) 用来定义用户能通过使用 FAL 服务来操作的应用资源(对象)的抽象模型,
- b) 服务原语的动作和事件;
- c) 原语动作和事件相关的参数以及它们采用的格式;
- d) 动作和事件之间的关系及其有效顺序。

本标准的目的是定义下列两项提供的服务:

- 1) 在用户与现场总线参考模型之间的边界处的 FAL 用户, 以及
- 2) 在应用层与现场总线参考模型的系统管理之间的边界处的系统管理。

本部分指定了在 IEC 现场总线应用层的结构和服务, 并与 OSI 基本参考模型(ISO/IEC 7498)及 OSI 应用层结构(ISO/IEC 9545)相一致。

包含在应用过程中的 FAL 应用实体(AE)提供 FAL 服务和协议。FAL AE 由一组面向对象的应用服务单元(ASE)和一个管理 AE 的层管理实体(LME)组成。ASE 提供操作一组应用过程对象(APO)类的通信服务。在 FAL ASE 中有一个管理 ASE, 它能提供一组用于 FAL 类实例管理的通用服务。

从应用的角度, 尽管这些服务定义了请求和响应怎样被发布和传送, 但它们都不包括关于正请求和响应中的应用发布和传送内容的规范。也就是, 应用的行为方面没有被定义。只有对它们可以发送/接收什么样的请求和响应进行了明确定义。这使得 FAL 用户在标准化这种对象行为时更具灵活性。除了这些服务之外, 在该部分中也定义了一些支持服务, 以提供对控制操作的某些方面的 FAL 的访问。

1.3 规范

本部分的主要目的是定义适合于时间关键通信的应用层概念性服务的特点, 并以此补充 OSI 基本参考模型, 来指导服务于时间关键的应用层协议的开发。

其次的目的是为了从现有的工业通信协议中另辟路径。

本部分可作为正式 DL 编程接口的根据。不过, 它不是正式的编程接口, 任何正式的接口都需要解决本部分未涉及的实现问题, 包括:

- a) 各种多八位位组服务参数的大小和八位位组的排序,
- b) 成对的请求和证实, 或指示和响应以及原语之间的相关性。

1.4 一致性

本标准不指定个别的设备或产品, 也不具体指定工业自动化系统中的应用层实体的设备。

本应用层服务定义标准虽然没有与设备的一致性。然而通过执行相应的满足本标准中任意给定类型的应用层服务定义的应用层协议可以实现一致性。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC 61131-3, *Programmable controllers – Programming languages*

IEC/TR 61158-1:2010¹, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series*

IEC 61158-3-12, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications - Part 3-12: data-link layer service definition – Type 12 elements*

ISO/IEC 646:1991, *Information technology – ISO 7-bit coded character set for information interchange*

¹ To be published

ISO/IEC 7498-1, *Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model: The Basic Model*

ISO/IEC 7498-3, *Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model: Naming and addressing*

ISO/IEC 8802-3, *Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 3: Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and physical layer specifications*

ISO/IEC 10646, *Information technology – Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS)*

ISO/IEC 10731, *Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model – Conventions for the definition of OSI services*

IEEE 802.1D, *IEEE standard for local and metropolitan area networks – Common specifications – Media access control (MAC) Bridges*; available at <http://www.ieee.org>

IETF RFC 791, *Internet Protocol darpa internet program protocol specification*; available at <http://www.ietf.org>

3 术语, 定义, 符号, 缩略语和约定

为了方便起见, 使用下列术语, 定义, 符号, 缩略语和约定。

3.1 参考模型术语和定义

本部分基于 ISO/IEC 7498-1 与 ISO/IEC 7498-3 中的概念, 并使用下列定义的术语:

3.1.1 对应(N)实体	correspondent (N)-entities	[7498-1]
对应 AL 实体	correspondent AL-entities (N=7)	
3.1.2 (N) 实体	(N)-entity	[7498-1]
AL 实体(N=7)	AL-entity (N=7)	
3.1.3 (N) 层	(N)-layer	[7498-1]
AL 层(N=7)	AL-layer (N=7)	
3.1.4 层管理	layer-management	[7498-1]
3.1.5 对等实体	peer-entities	[7498-1]
3.1.6 原语名	primitive name	[7498-3]
3.1.7 AL 协议	AL-protocol	[7498-1]
3.1.8 AL 协议数据单元	AL-protocol-data-unit	[7498-1]
3.1.9 复位	reset	[7498-1]
3.1.10 路由	routing	[7498-1]
3.1.11 分段	segmenting	[7498-1]
3.1.12 (N)服务	(N)-service	[7498-1]
AL 服务(N=7)	AL-service (N=7)	
3.1.13 AL 服务数据单元	AL-service-data-unit	[7498-1]
3.1.14 AL 单工传输	AL-simplex-transmission	[7498-1]
3.1.15 AL 子系统	AL-subsystem	[7498-1]
3.1.16 系统管理	systems-management	[7498-1]
3.1.17 AL 用户数据	AL-user-data	[7498-1]

3.2 服务约定术语和定义

本部分还使用了用于数据链路层的 ISO/IEC 10731 中的下列术语定义:

3.2.1 接受者	Acceptor
3.2.2 不对称服务	asymmetrical service
3.2.3 证实(原语) 请求者.交付(原语)	confirm (primitive); requestor.deliver (primitive)
3.2.4 交付(原语)	deliver (primitive)
3.2.5 AL 服务原语	AL-service-primitive;
3.2.6 AL 服务提供者	AL-service-provider
3.2.7 AL 服务用户	AL-service-user
3.2.8 指示(原语) 接受者.交付(原语)	indication (primitive); acceptor.deliver (primitive)
3.2.9 请求(原语) 请求者.提交(原语)	request (primitive); requestor.submit (primitive)
3.2.10 请求者	requestor
3.2.11 响应(原语) 接受者.提交(原语)	response (primitive); acceptor.submit (primitive)
3.2.12 提交(原语)	submit (primitive)
3.2.13 对称服务	symmetrical service

3.3 应用层和数据链路服务术语和定义

3.3.1

应用 Application

生产或消费数据的函数或数据结构

3.3.2

应用对象 application objects

通过网络间和网络设备内来管理和提供信息交换的运行时的多个对象类

3.3.3

基本型从站 basic slave

只支持数据物理寻址的从站设备

3.3.4

位 Bit

由 1 和 0 组成的信息单元, 是可发送的最小数据单元。

3.3.5

客户端 Client

- 1) 使用另一个对象的服务来执行任务的对象
- 2) 服务器所响应的消息的发起者

3.3.6

通信对象 Communication object

管理和提供网络上运行时的报文交换的组件

3.3.7

连接 Connection

在相同或不同设备中的两个应用对象之间的逻辑绑定

3.3.8**周期 Cyclic**

以定期和重复模式进行重复的事件

3.3.9**数据 Data**

泛指现场总线上传送的任何信息

3.3.10**数据一致性 data consistency**

实现客户端与服务器之间及其内部对输入输出数据对象的一致性传输和访问的方法

3.3.11**数据类型 data type**

某种数据类型的值与编码之间的关系。IEC61131-3 的数据类型定义适用于本规范

3.3.12**数据类型对象 data type object**

在对象字典中指示为数据类型的条目

3.3.13**默认网关 default gateway**

至少有两个接口在不同的 IP 子网, 并作为子网路由器的设备

3.3.14**设备 Device**

连接到至少由一个通信部件（网络部件）组成的现场总线的物理实体, 并且该物理实体可能包含一个控制部件和/或一个终端部件（变送器, 执行器等）

3.3.15**设备行规 device profile**

设备相关信息以及提供相似设备间的兼容性的功能的集合

3.3.16**诊断信息 diagnosis information**

在服务器上出于维护目的的所有可用的数据

3.3.17**分布式时钟 distributed clocks**

同步从站并维持一个全局时基的方法

3.3.18**误差 Error**

由计算、观察或测量而来的值或状态与指定或理论上正确的值或状态之间的差异

3.3.19**错误类 error class**

相关错误定义与对应错误码的通用类

3.3.20**错误码 error code**

在一个错误类中一个特定类型错误的标识

3.3.21

事件 **Event**

状态发生变化的实例

3.3.22

现场总线内存管理单元 **fieldbus memory management unit**

现场总线内存管理单元拥有在逻辑地址和物理内存间建立一个或多个对应关系的功能

3.3.23

现场总线内存管理单元实体 **fieldbus memory management unit entity**

现场总线的内存管理单元的单个元素: 一个连贯的逻辑地址空间和一个连贯的物理内存位置之间的对应关系

3.3.24

帧 **Frame**

DLPDU 的同义语

3.3.25

完整型从站 **full slave**

同时支持数据的物理寻址和逻辑寻址的从站设备

3.3.26

索引 **Index**

在应用过程中一个对象的地址

3.3.27

接口 **Interface**

由功能特性、信号特性或其他合适的特性划分的两个功能单元之间的共享边界

3.3.28

小端模式 **little endian**

一种数据表示方法, 对于大于 8 位的数, 先发送低 8 位

3.3.29

主站 **Master**

控制网络上的数据传送, 通过发送报文来初始化对从站的媒体访问, 并构成控制系统的接口的设备

3.3.30

映射 **Mapping**

两个对象间的对应关系, 使得一个对象成为另一对象的一部分

3.3.31

映射参数 **mapping parameters**

用于定义应用对象与过程数据对象之间通信的一组值

3.3.32

媒体 **Medium**

在两点或多点间传输通信信号的电缆、光纤或其他介质

3.3.33

报文 **Message**

用于传送信息的一系列有序的八位位组

注: 通常用于在应用层对等实体之间传递信息

3.3.34

网络 **Network**

所有的媒体、连接器、中继器、路由器、网关和相关节点通信部件, 用以实现一组通信设备互连

3.3.35

节点 **Node**

a) 出现在一个本地链路上的单个 DL 实体

b) 一个网络的链路端点或两个及以上链路的交点[参考 IEC 61158-2]

3.3.36

对象 **object**

设备内某一特定组件的抽象描述

注: 一个对象可以是:

a) 一个设备能力的抽象描述, 它由以下任一或所有部分组成:

- 1) 数据 (随时间改变的信息);
- 2) 组态 (行为的参数);
- 3) 方法 (用数据和组态可以做的事情);

b) 相关数据 (以变量的形式) 和操作这些数据的方法 (程序) 的集合。这些方法具有明确定义的接口和行为。

3.3.37

对象字典 **object dictionary**

通过包含数据类型对象、通信对象和应用对象描述的索引和子索引寻址的数据结构

3.3.38

过程数据 **process data**

以测量和控制为目的的数据对象, 其中包含指定周期传输或非周期传输的应用对象

3.3.39

过程数据对象 **process data object**

通过包含一个或多个过程数据实体的映射参数来描述的结构

3.3.40

段 **Segment**

现场总线被其特性阻抗终止的主干电缆段

3.3.41

服务器 **Server**

为另一个 (客户机) 对象提供服务的对象

3.3.42

服务 **Service**

对象和/或对象类的执行是建立在另一个对象和/或对象类的请求基础上的操作或功能

3.3.43

从站 **Slave**

只有在被主站或前面的从站启动后, 才能执行媒体访问的 DL 实体

3.3.44

子索引 **sub-index**

在对象字典中的一个对象的子地址

3.3.45

同步管理器 **Sync Manager**

控制单元的集合, 用来协调对同时使用的对象的访问

3.3.46

同步管理器通道 **Sync Manager channel**

用来协调对同时使用的对象的访问的单个控制单元

3.3.47

交换机 **Switch**

在 IEEE 802.1D 中定义的 MAC 桥

3.4 一般符号和缩写

AL-	Application layer(as a prefix)	应用层 (作为前缀)
ALE	AL-entity(the local active instance of the application layer)	应用层实体
AL	AL-layer	应用层
APDU	AL-protocol-data-unit	应用层协议数据单元
ALM	AL-management	应用层管理
ALME	AL-management Entity(the local active instance of AL-management)	应用层管理实体 (应用层管理的本地活动实例)
ALMS	AL-management service	应用层管理服务
ALS	AL-service	应用层服务
AR	Application relationship	应用关系
ASE	Appication service element	应用服务元素
CAN	Controller area network	控制器局域网
CiA	CAN in Automation	自动化中的 CAN
CoE	CAN application protocol over EtherCAT services	基于 EtherCAT 服务的 CAN 应用协议
CSMA/CD	Carrier sense multiple access with collision detection	带冲突检测的载波监听多路访问
DC	Distributed clocks	分布式时钟
DL	Data-link-layer	数据链路层
DNS	Domain name system(server for name resolution in IP networks)	域名服务器 (在 IP 网络中用于名称解析的服务器)
E²PROM	Electrically erasable programmable read only memory	电可擦可编程只读存储器
EoE	Ethernet tunneled over EtherCAT services	基于 EtherCAT 服务的以太网隧道
ESC	EtherCAT slave controller	EtherCAT 从站控制器
FCS	Frame check sequence	帧校验序列
FIFO	First-in first-out(queueing method)	先进先出 (队列方式)
FMMU	Fieldbus memory management unit	现场总线内存管理单元
FoE	File access with EtherCAT services	基于 EtherCAT 服务的文件访问

HDR	Header	帧头
ID	Identifier	标识符
IETF	Internet engineering task force	因特网工程任务组
IP	Internet protocol	因特网协议
LAN	Local area network	局域网
MAC	Medium access control	媒体访问控制
OD	Object dictionary	对象字典
OSI	Open systems interconnection	开放系统互连
PDI	Physical device internal interface(a set of elements that allows access to DL-services from the AL)	物理设备内部接口 (允许从 AL 访问 DL 服务的一组元素)
PDO	Process data object	过程数据对象
PhL	Ph-layer	物理层
QoS	Quality of service	服务质量
RAM	Random access memory	随机存取存储器
Rx	Receive	接收
SDO	Service data object	服务数据对象
SII	Slave information interface	从站信息接口
SM	Synchronization manager	同步管理器
SyncM	Synchronization manager	同步管理器
TCP	Transmission control protocol	传输控制协议
Tx	Transmit	发送
UDP	User datagram protocol	用户数据包协议
WKC	Working counter	工作计数器

3.5 约定

本标准采用 ISO/IEC 10731 中给出的描述性约定。

服务模式、服务原语和时序图完全是抽象的描述, 它们不描述具体的实现规范。

服务原语, 用来表述服务用户/服务提供者相互作用 (见 ISO/IEC10731), 并传递在用户/提供者相互作用中指示可用信息的参数。

本标准用表格的形式描述服务原语的组成参数。在本部分后续的表中列出了用于每组服务原语的参数。每个表有多达五列组成, 包括服务参数名称、及以下服务所使用到的原语和参数及其传送方向均各占一列:

- 请求原语的输入参数;
- 指示原语的输出参数;
- 响应原语的输入参数;
- 证实原语的输出参数;

注: 请求、指示、响应、证实原语分别对应于 requestor.submit, acceptor.deliver, acceptor.submit, requestor.deliver (见 ISO/IEC 10731)。

一个参数（或其一部分）在每个表的各行中列出。在相应的服务原语列内，使用以下代码规定原语参数的使用类型和参数方向：

- M** 参数对于该原语是必备的。
- U** 由用户选择参数，根据服务用户的动态用途可提供也可不提供。在不提供的情况下，需要为参数提供一个默认值。
- C** 以其他参数或服务用户环境为使用条件的参数。
- (blank)** 参数从未出现。

某些项在括号内进一步限定，它们可能是参数特定的约束：

- (=)** 指的是该参数从语义上与表中左侧紧邻的服务原语参数相同。

在任何指定接口上，不是所有参数都必须显性地陈述。其中某些可能隐性地与原语关联。

在表示这些接口的图上，虚线指的是因果或时序关系，而波浪线指的是大致同时发生的事件。

4 概念

4.1 一般概念

除了 4.2 特定的部分外，其他概念见 IEC/TR 61158-1 的第 9 章。

4.2 典型特定概念

4.2.1 工作原理

本标准和 EtherCAT 配套标准描述了一种实时以太网技术，旨在最大限度地利用全双工以太网带宽。媒体访问控制采用主站/从站原则，主站节点（通常是控制系统）发送以太网帧给从站节点，从站节点从这些帧中提取和插入数据。

从以太网的角度看，一个 EtherCAT 网段就是一个单个的以太网设备，它接收和发送标准的 ISO/IEC8802-3 以太网帧。但这种以太网设备并不局限于带后方的微处理器的单个以太网控制器，它可能还包含大量的 EtherCAT 从站设备。这些从站设备直接处理到来的以太网帧，从中读取数据和/或插入自己的数据，并把帧传给下一个从站设备。网段内的最后一个从站设备将完全处理的以太网帧返回，并通过第一个从站设备把它做为响应帧发给主站。

此方法采用以太网全双工的模式：双方向的通讯都是独立执行的，主站设备和由一个或多个从站设备构成的 EtherCAT 网段直接通信不需要使用交换机。

工业通信系统在数据传输特性方面需要满足不同的需求。参数数据通常以非周期性、大批量方式传输, 其中时序要求相对不苛刻, 传输通常由控制系统触发。诊断数据也是以非周期性、事件驱动方式传输, 但时序要求更为苛刻, 传输通常由外围设备触发。

另一方面, 过程数据以不同的周期时间周期性的传输。过程数据通信要求严苛的时序。EtherCAT 应用层支持多种不同的服务和协议来满足这些不同的要求。

4.2.2 通信模型概述

EtherCAT 应用层区分主站和从站, 通信关系总是由主站发起。

一个 EtherCAT 网段包括至少一个主站设备和一个或多个从站设备。所有从站设备支持 EtherCAT 状态机 (ESM) 和支持 EtherCAT 过程数据的传输。

应用关系模型与通信关系无关。主从关系是标准的应用关系。

4.2.3 应用层要素描述

4.2.3.1 管理

必备的管理由一组控制从站状态的对象组成。到 DL 的接口提供对所有 DL 寄存器的读访问。

4.2.3.2 信息接口

必备的从站信息接口包含所有能够永久保存的对象。

4.2.3.3 同步支持

可选的等时同步操作支持包含用于二进制信号的同步性和时间戳的多个属性。

4.2.3.4 对从站的访问

实时实体包含网络触发的数据交换接口和用户触发的访问从站对象的接口。主要用于网络触发访问的对象称为 PDO。SDO 是用于用户触发访问的对象。

PDO 的访问方法是读写一个数据缓存区。通信结构是如图 1 所示的生产者-消费者关系, 数据传递后没有直接确认。主站和从站通过其他方式来监控数据传递 (如看门狗和工作计数器)。生产者既可以是主站也可以是从站。

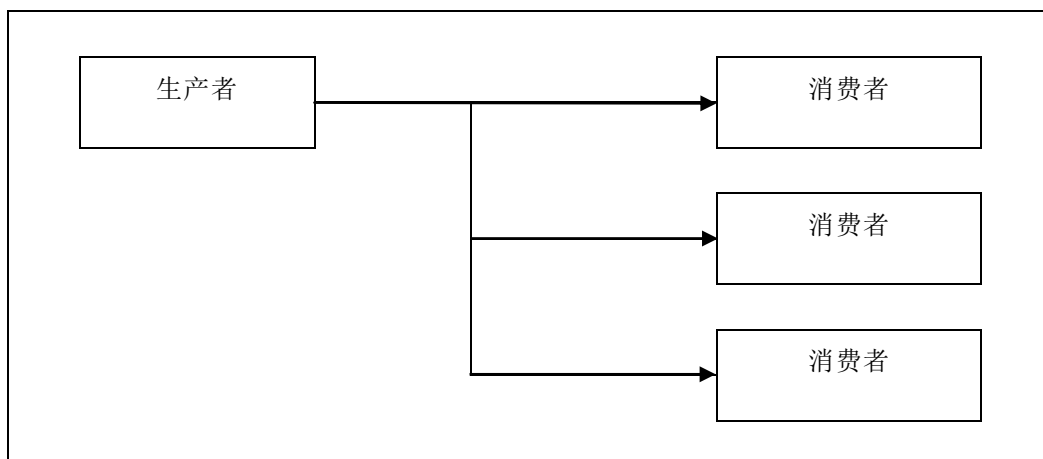


图 1 – 生产者消费者模型

SDO 访问遵循客户机/服务器原则。客户机向服务器发出服务调用。从站开始执行服务并随后返回结果。通常需要一个响应来结束这类服务。

图 2 给出这种信息交互的工作流程。

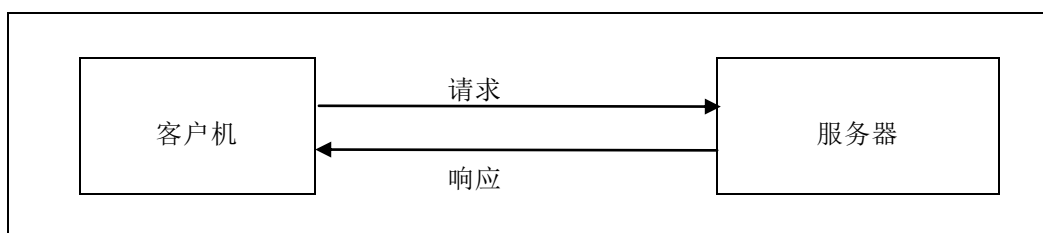


图 2 – 客户机服务器模型

服务器也可能向客户机发起未经请求的交互。这种模式通常用于传输服务器触发的数据。这种服务类型称之为通知，如图 3 所示。



图 3 – 服务器触发调用

4.2.3.5 TCP/UDP/IP 协议组

该可选的协议专门用于使用标准互联网协议组的从站。协议本身已经在 IETF 中定义。EOE 描述了 IP 协议（或类似的通信方式）到 EtherCAT 数据链路层的映射。IP 是无连接的双向数据流通信类型。

4.2.3.6 文件访问

文件传输的主要用途是下载和上传程序文件和配置数据。文件访问是通过客户机/服务器协议架构完成的。

4.2.4 从站参考模型

4.2.4.1 到 OSI 基本参考模型的映射

EtherCAT 的描述使用了 ISO/IEC 7498 信息处理系统—开放系统互连—基本参考模型 (OSI) 的原理, 方法和模型。OSI 模型提供了一种通信标准分层的方法, 其中各层可以独立开发和修改。EtherCAT 规范定义了完整的自顶向下的 OSI 协议栈和一些栈用户的功能。OSI 中间的 3~6 层功能被并入了 EtherCAT 数据链路层或 EtherCAT 应用层。同样地, EtherCAT 应用层提供了和现场总线应用层通用的用户特性, 这简化了用户操作, 如图 4 所示。

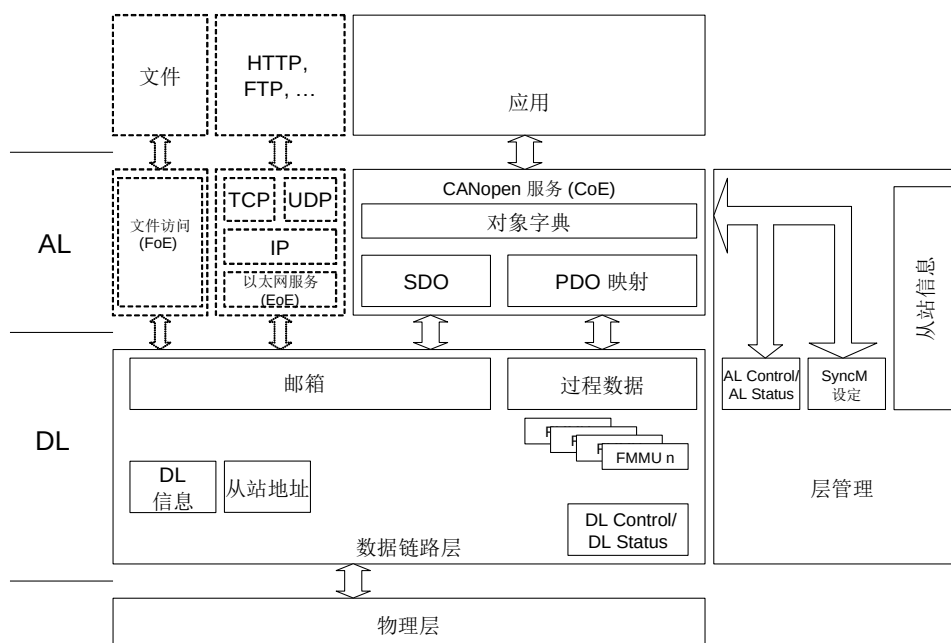


图 4 - 从站参考模型

4.2.4.2 数据链路层特性

数据链路层为通过 EtherCAT DL 连接的设备之间的数据通讯提供基本时间关键的支持。“时间关键”一词用来描述带时窗的应用, 在此时窗内, 要求完成一个或多个有明确定义确定度的规定动作。在时窗内没有完成指定的动作, 有可能造成需要该动作的应用的失败, 甚至会影响设备, 厂房及人身安全。

数据链路层的任务包括计算、比较、生成帧校验序列, 并通过从以太网帧中提取或插入数据来实现通讯。这些任务依据在被预先定义的内存位置中的数据链路层参数来实现。在物理内存中通过邮箱配置或过程数据部分使得应用层能够使用应用数据。

另外, 数据链路层还有一些协调主从站交互的数据结构, 例如 AL 控制, 状态和事件, 及同步管理器设定等。

4.2.4.3 从站应用层分类

4.2.4.3.1 简单的从站设备

从应用层角度看, 从站设备被分为不具有应用控制器的简单设备和具有应用控制器的复杂设备。

注: 本从站和完整型从站的 DL 从站分类独立于应用层, 因为 DL 寻址机制在 AL 接口中是不可见的。

简单设备有一个固定的过程数据布局, 这在设备描述文件中描述。如图 5 所示, 简单设备可以在没有本地应用程序作出反应的情况下证实 AL 管理服务。在安全状态下操作不需要特别的反应 (例如: 值 0 将以与没有有效值发送的相同方式处理)。

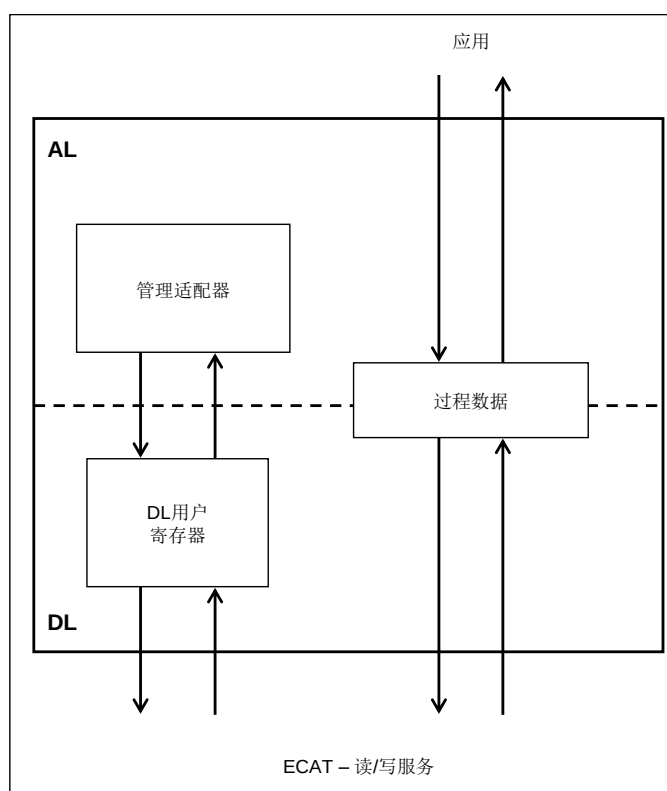


图 5 - 简单的从站设备

4.2.4.3.2 复杂的从站设备 (Complex slave device)

如图 6 所示, 复杂从站设备支持

- ESM
- 邮箱 (可选)
- CoE 对象字典 (如果支持邮箱时推荐)
- SDO 服务, 读和写对象字典数据项 (如果支持邮箱, 推荐)
- SDO 信息服务, 以紧凑的格式读取对象字典中定义的对象和每个项的描述 (如果支持邮箱, 推荐)

为了传输过程数据, 必须可以读取描述过程数据布局的 PDO 映射对象和同步管理器 PDO 分配对象。如果一个复杂设备支持可配置的过程数据, 通过写 PDO 映射对象和/或同步管理器 PDO 分配对象来配置。

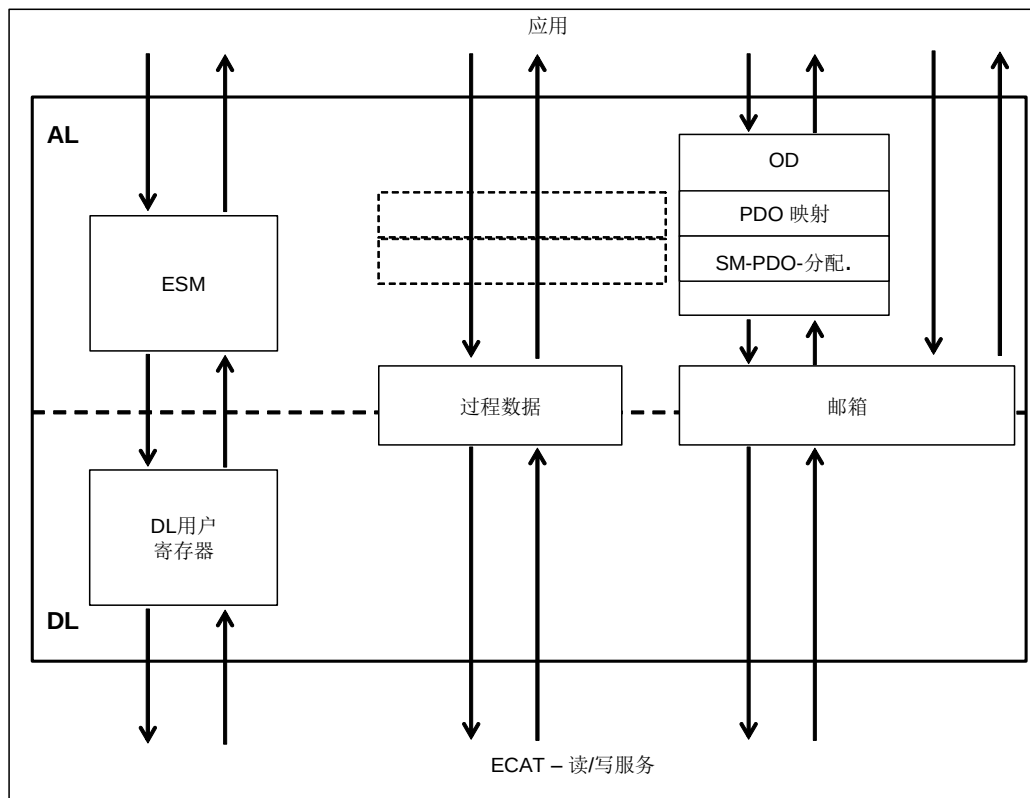


图 6 – 复杂的从站设备

在这个标准中定义了不同的交互类型:

- 基于 EtherCAT 服务上的 CAN 应用协议(CoE)
- 基于 EtherCAT 服务上的以太网(EoE)
- 基于 EtherCAT 服务上的文件存取(FoE)

不同的类型用于寻址不同的对象类。这些类型可以在单个应用关联中混合使用。

4.2.5 主站参考模型

4.2.5.1 概述

主站使用在从站章节中描述的服务与从站进行通信。此外, 在主站中, 为每个从站都定义了一个从站处理程序 (Handler) 用于控制从站的 ESM, 以及实现从站到从站通过邮箱进行通信的路由器 (Router), 如图 7 所示。

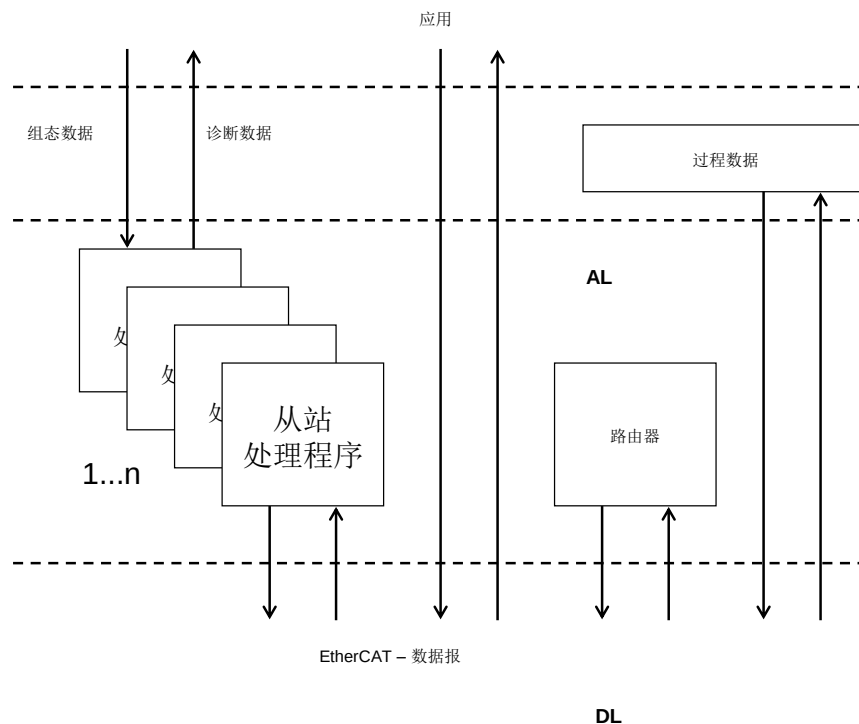


图 7 - 主站功能概述

4.2.5.2 从站处理器

主站应为每个从站支持一个从站处理程序, 以通过使用状态服务来控制从站的 ESM。从站处理程序就是从站 ESM 在主站的映像。另外, 从站处理程序在改变从站 ESM 的状态之前可以发送 SDO 服务。

参数

Position

该参数规定从站在逻辑环中的位置, 用于读取标识符和写入站地址时寻址从站。该参数对于所有从站是必备的。

Expected Identification

该参数规定从站的预期标识符, 该标识符应在初始状态 (Init) 时被主站读取和比较。该参数对于所有从站是必备的。

Station Address

该参数规定在初始状态 (Init) 时被分配给从站的站地址。所有后续服务将使用这个站地址寻址从站。该参数对于所有从站是必备的。

Mailbox Configuration

该参数规定用于邮箱的同步管理器通道 0 和 1 的配置信息, 在初始状态 (Init) 时被写入从站。该参数对于复杂从站是必备的。

FMMU Configuration

该参数规定 FMMU 通道的配置信息, 在预运行 (Pre-Operational) 状态下被写入从站。

Process Data Configuration

该参数规定用于过程数据通信的同步管理器通道配置信息, 在预运行状态 (Pre-Operational) 下被写入从站。

PDO mapping

该参数规定 PDO 映射对象, 可在预运行状态 (Pre-Operational) 下写入从站。

Sync Manager PDO assign

该参数规定同步管理器 PDO 分配对象, 可在预运行状态 (Pre-Operational) 下写入从站。

Start Up Objects

该参数规定来自从站对象字典的对象, 可在启动阶段从从站处理程序写入从站。

4.2.5.3 路由器

路由器可以用于以下几个应用:

- 路由从客户端从站到服务器端从站的邮箱服务
- 路由从服务器端从站到客户端从站的邮箱服务响应
- 转发来自第三方设备的邮箱服务
- 转发邮箱服务响应到第三方设备

路由器的任务: 在将邮箱服务路由到由原始地址字段寻址的服务器之前, 路由器用客户机地址或虚拟地址来覆盖邮箱服务的地址字段; 在将邮箱服务响应路由到原始地址字段寻址的客户机从站, 或使用虚拟地址时相应的 IP 地址或 MAC 地址之前, 路由器用服务器站地址覆盖邮箱服务响应的地址字段。

5 数据类型 ASE

5.1 概述

本条参考 IEC/TR 61158-1, 5.1 中所有内容。

5.2 数据类型的形式化定义

本条参考 IEC/TR 61158-1, 5.2 中所有内容。

5.3 FAL 定义的数据类型

5.3.1 固定长度类型

5.3.1.1 布尔 Boolean 类型

类: Data type

属性:

- | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|--------------|
| 1 | 数据类型编号 Data type Numeric Identifier | = | 1 |
| 2 | 数据类型名 Data type Name | = | Boolean |
| 3 | 格式 Format | = | FIXED LENGTH |
| 4.1 | 以 8 位元长度 Octet Length | = | 1 |

Boolean 数据类型的数取值为 TRUE 或 FALSE。

5.3.1.2 位串 Bitstring 类型

5.3.1.2.1 BIT2

分类: Data type

属性:

- | | | | |
|-----|------------------------------|---|--------------|
| 1 | Data type Numeric Identifier | = | 31 |
| 2 | Data type Name | = | BIT2 |
| 3 | Format | = | FIXED LENGTH |
| 4.1 | Octet Length | = | 1 |

BIT2 是一个 Boolean 类型的有序序列, 编号为 1 到 2。

5.3.1.2.2 BIT3

类: Data type

属性:

- | | | | |
|-----|------------------------------|---|--------------|
| 1 | Data type Numeric Identifier | = | 32 |
| 2 | Data type Name | = | BIT3 |
| 3 | Format | = | FIXED LENGTH |
| 4.1 | Octet Length | = | 1 |

BIT3 是一个 Boolean 类型的有序序列, 编号为 1 到 3。

5.3.1.2.3 BIT4

类: Data type

属性:

- | | | | |
|-----|------------------------------|---|--------------|
| 1 | Data type Numeric Identifier | = | 33 |
| 2 | Data type Name | = | BIT3 |
| 3 | Format | = | FIXED LENGTH |
| 4.1 | Octet Length | = | 1 |

BIT4 是一个 Boolean 类型的有序序列, 编号为 1 到 4。

5.3.1.2.4 BIT5

类: **Data type**

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	34
2	Data type Name	=	BIT5
3	Format	=	FIXED LENGTH
4.1	Octet Length	=	1

BIT5 是一个 Boolean 类型的有序序列, 编号为 1 到 5。

5.3.1.2.5 BIT6

类: **Data type**

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	35
2	Data type Name	=	BIT6
3	Format	=	FIXED LENGTH
4.1	Octet Length	=	1

BIT6 是一个 Boolean 类型的有序序列, 编号为 1 到 6。

5.3.1.2.6 BIT7

类: **Data type**

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	36
2	Data type Name	=	BIT7
3	Format	=	FIXED LENGTH
4.1	Octet Length	=	1

BIT7 是一个 Boolean 类型的有序序列, 编号为 1 到 7。

5.3.1.2.7 BIT8

类: **Data type**

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	37
2	Data type Name	=	BIT8
3	Format	=	FIXED LENGTH
4.1	Octet Length	=	1

BIT8 是一个 Boolean 类型的有序序列, 编号为 1 到 8。

5.3.1.3 货币类型

EtherCAT 没有定义货币数据类型。

5.3.1.4 Date/Time 类型

5.3.1.4.1 TimeOfDay

类: **Data type**

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	12
2	Data type Name	=	TimeOfDay
3	Format	=	FIXED LENGTH
4.1	Octet Length	=	6

该数据类型由两个无符号数组成, 分别表示时间和日期。第一个元素是 **Unsigned32** 类型的数据, 为零点开始并以 ms 为单位的时间。第二个元素是 **Unsigned16** 类型的数据, 为 1984 年 1 月 1 日以来的总天数。

5.3.1.4.2 TimeDifference

类: Data type

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	13
2	Data type Name	=	TimeDifference
3	Format	=	FIXED LENGTH
4.1	Octet Length	=	4 or 6

该数据类型由两个无符号数组成, 用于表示时间差。第一个元素是 Unsigned32 类型的数据, 提供以 ms 为单位表示一天中的小数部分。可选的第二个元素是 Unsigned16 类型的数据, 提供以天为单位的时间差。

5.3.1.5 Enumerated 类型

EtherCAT 没有定义 Enumerated 类型。

5.3.1.6 Handle 类型

EtherCAT 没有定义 Handle 类型。

5.3.1.7 Numeric 类型

5.3.1.7.1.1 float

float 等同于 Float32。

5.3.1.7.1.2 Float32

类: Data type

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	8
2	Data type Name	=	Float32
3	Format	=	FIXED LENGTH
4.1	Octet Length	=	4

Float32 由四个八位位组组成。Float32 的格式等同于 IEC 60559 中定义的单精度浮点数。

5.3.1.7.1.3 Double

Double 等同于 Float64。

5.3.1.7.1.4 Float64

类: Data type

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	17
2	Data type Name	=	Float64
3	Format	=	FIXED LENGTH
4.1	Octet Length	=	8

Float64 由八个八位位组组成。Float64 的格式等同于 IEC60559 中定义的双精度浮点数。

5.3.1.7.2 Integer 类型

5.3.1.7.2.1 Integer8

类: Data type

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	2
2	Data type Name	=	Integer8
3	Format	=	FIXED LENGTH
4.1	Octet Length	=	1

Integer8 是用 2 的补码表示的二进制数, 长度为一个八位位组。

5.3.1.7.2.2 SINT

SINT (符合 IEC 61131-3) 等同于 Integer8。

5.3.1.7.2.3 Char

Char 等同于 Integer8。

5.3.1.7.2.4 Integer16

类: Data type

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	3
2	Data type Name	=	Integer16
3	Format	=	FIXED LENGTH
4.1	Octet Length	=	2

Integer16 是用 2 的补码表示的二进制数, 长度为 2 个八位位组。

5.3.1.7.2.5 INT

INT (符合 IEC 61131-3) 等同于 Integer16。

5.3.1.7.2.6 Short

Short 等同于 Integer16。

5.3.1.7.2.7 Integer24

类: Data type

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	16
2	Data type Name	=	Integer24
3	Format	=	FIXED LENGTH
4.1	Octet Length	=	3

Integer24 是用 2 的补码表示的二进制数, 长度为 3 个八位位组。

5.3.1.7.2.8 Integer32

类: Data type

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	4
2	Data type Name	=	Integer32
3	Format	=	FIXED LENGTH
4.1	Octet Length	=	4

Integer32 是用 2 的补码表示的二进制数, 长度为 4 个八位位组。

5.3.1.7.2.9 DINT

DINT (符合 IEC 61131-3) 等同于 Integer32。

5.3.1.7.2.10 Long

Long 等同于 Integer32。

5.3.1.7.2.11 Integer40

类: Data type

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	18
2	Data type Name	=	Integer40
3	Format	=	FIXED LENGTH
4.1	Octet Length	=	5

Integer40 是用 2 的补码表示的二进制数, 长度为 5 个八位位组。

5.3.1.7.2.12 Integer48

类: Data type

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	19
2	Data type Name	=	Integer48
3	Format	=	FIXED LENGTH
4.1	Octet Length	=	6

Integer48 是用 2 的补码表示的二进制数, 长度为 6 个八位位组。

5.3.1.7.2.13 Integer56

类: Data type

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	20
2	Data type Name	=	Integer56
3	Format	=	FIXED LENGTH
4.1	Octet Length	=	7

Integer56 是用 2 的补码表示的二进制数, 长度为 7 个八位位组。

5.3.1.7.2.14 Integer64

类: Data type

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	21
2	Data type Name	=	Integer64
3	Format	=	FIXED LENGTH
4.1	Octet Length	=	8

Integer64 是用 2 的补码表示的二进制数, 长度为 8 个八位位组。

5.3.1.7.2.15 LINT

LINT (符合 IEC 61131-3) 等同于 Integer64。

5.3.1.7.3 Unsigned 类型

5.3.1.7.3.1 Unsigned8

类: Data type

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	5
2	Data type Name	=	Unsigned8
3	Format	=	FIXED LENGTH
4.1	Octet Length	=	1

Unsigned8 是一个二进制数。最高有效八位位组的最高有效位总是二进制数的最高有效位, 没有符号位。长度为 1 个八位位组。

5.3.1.7.3.2 USINT

USINT (符合 IEC 61131-3) 等同于 Unsigned8。

5.3.1.7.3.3 unsigned char

unsigned char 等同于 Unsigned8。

5.3.1.7.3.4 Unsigned16

类: Data type

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	6
2	Data type Name	=	Unsigned16
3	Format	=	FIXED LENGTH
4.1	Octet Length	=	2

Unsigned16 是一个二进制数。最高有效八位位组的最高有效位总是二进制数的最高有效位, 没有符号位。长度为 2 个八位位组。

5.3.1.7.3.5 UINT

UINT (符合 IEC 61131-3) 等同于 Unsigned16。

5.3.1.7.3.6 WORD

WORD 等同于 UINT。

5.3.1.7.3.7 Unsigned24

类: Data type

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	22
2	Data type Name	=	Unsigned24
3	Format	=	FIXED LENGTH
4.1	Octet Length	=	3

Unsigned24 是一个二进制数。最高有效八位位组的最高有效位总是二进制数的最高有效位, 没有符号位。长度为 3 个八位位组。

5.3.1.7.3.8 Unsigned32

类: Data type

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	7
2	Data type Name	=	Unsigned32
3	Format	=	FIXED LENGTH
4.1	Octet Length	=	4

Unsigned32 是一个二进制数。最高有效八位位组的最高有效位总是二进制数的最高有效位, 没有符号位。长度为 4 个八位位组。

5.3.1.7.3.9 UDINT

UDINT (符合 IEC 61131-3) 等同于 Unsigned32。

5.3.1.7.3.10 Unsigned40

类: Data type

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	24
2	Data type Name	=	Unsigned40
3	Format	=	FIXED LENGTH
4.1	Octet Length	=	5

Unsigned40 是一个二进制数。最高有效八位位组的最高有效位总是二进制数的最高有效位, 没有符号位。长度为 5 个八位位组。

5.3.1.7.3.11 Unsigned48

类: Data type

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	25
2	Data type Name	=	Unsigned48
3	Format	=	FIXED LENGTH
4.1	Octet Length	=	6

Unsigned48 是一个二进制数。最高有效八位位组的最高有效位总是二进制数的最高有效位, 没有符号位。长度为 6 个八位位组。

5.3.1.7.3.12 Unsigned56

类: Data type

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	26
2	Data type Name	=	Unsigned56
3	Format	=	FIXED LENGTH
4.1	Octet Length	=	7

Unsigned56 是一个二进制数。最高有效八位位组的最高有效位总是二进制数的最高有效位, 没有符号位。长度为 7 个八位位组。

5.3.1.7.3.13 Unsigned64

类: Data type

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	27
2	Data type Name	=	Unsigned64
3	Format	=	FIXED LENGTH
4	Octet Length	=	8

Unsigned64 是一个二进制数。最高有效八位位组的最高有效位总是二进制数的最高有效位, 没有符号位。长度为 8 个八位位组。

5.3.1.7.3.14 ULINT

ULINT (符合 IEC 61131-3) 等同于 Unsigned64。

5.3.1.8 Pointer 类型

EtherCAT 没有定义 Pointer 类型的数据

5.3.1.9 OctetString 类型

EtherCAT 没有定义固定长度的 OctetString 数据

5.3.1.10 VisibleString character 类型

EtherCAT 没有定义固定长度的 VisibleString 数据

5.3.2 String 类型

5.3.2.1 OctetString

类: Data type

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	10
2	Data type Name	=	OctetString
3	Format	=	STRING
4.1	Octet Length	=	1 to n

OctetString 是一个编号从 1 到 n 的八位位组有序序列, 方便起见, 指定编号为 1 的八位位组为起始八位位组。

注: ETG.1000.6 规定了数据传输时的顺序。

5.3.2.2 VisibleString

类: Data type

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	9
2	Data type Name	=	VisibleString
3	Format	=	STRING
4.1	Octet Length	=	1 to n

等同 ISO/IEC 646 字符串类型定义。

5.3.2.3 UnicodeString

类: Data type

属性:

1	Data type Numeric Identifier	=	11
2	Data type Name	=	UnicodeString
3	Format	=	STRING
4.1	Octet Length	=	1 to n

等同 ISO/IEC 10646 字符串类型定义。

5.4 数据类型 ASE 服务规范

本条参考 IEC/TR 61158-1, 5.4 中所有的内容。

6 通信模型规范

6.1 ASEs

6.1.1 过程数据 ASE

6.1.1.1 概述

在 EtherCAT 应用层环境中, 从站的每一个应用过程都可包含相应实例的若干对象以传递过程数据。它由 PDO 构成。过程数据的内容可以通过 PDO 映射与 CoE ASE 的同步管理器 PDO 分配对象来表述。对于简单从站设备, 过程数据为固定的, 并通过设备描述文件定义。

过程数据通信通常采用缓存类型的应用存储器, 以使主站和从站总是可以访问过程数据。

EtherCAT 还提供其他服务来非周期地读取过程数据对象值, 以及为输入和输出数据对象指示新值。

过程数据对象由相关服务隐式寻址。服务器/提供者中的输入或输出数据的间隔由相应的配置属性来决定。

过程数据 ASE 采用生产者/消费者的访问模式。这就意味着用输入值更新过程数据和用过程数据更新输出与数据传输不关联。通过过程输出数据 (Process Output Data) 指示服务原语来表示接收到一个新值。

过程输出数据 (Process Output Data) 服务原语被映射到在 DL 中描述的缓冲类型应用内存原语。推荐但不要求使用 FMMU 实体。使用 FMMU 配置时, 单个过程输出数据请求能导致多个过程输出数据指示。过程数据证实原语可以告诉主站更新过程是否成功。

图 8 给出了主站和从站间用于过程输出数据序列的原语。

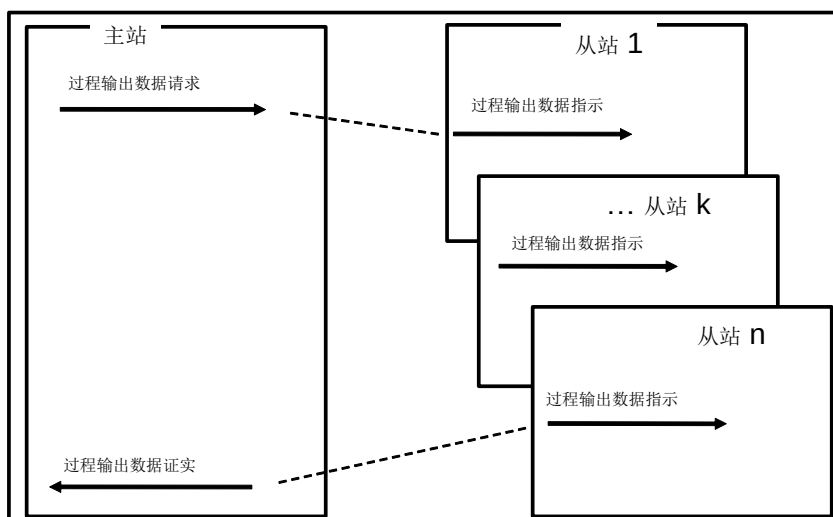


图 8 – 过程输出数据序列

主站通常发出一个 DL 写或读写服务向多个从站发送过程输出数据。每个从站都获得相应的同步管理器 (Sync Manager) AL 事件。从站的 AL 控制器可以随时从相关的应用内存中读取过程输出数据。

过程输入数据 (Process Input Data) 服务的原语被映射到在 DL 中描述的缓存类型的应用内存原语。

图 9 给出了主站和从站间过程输入数据序列的原语。

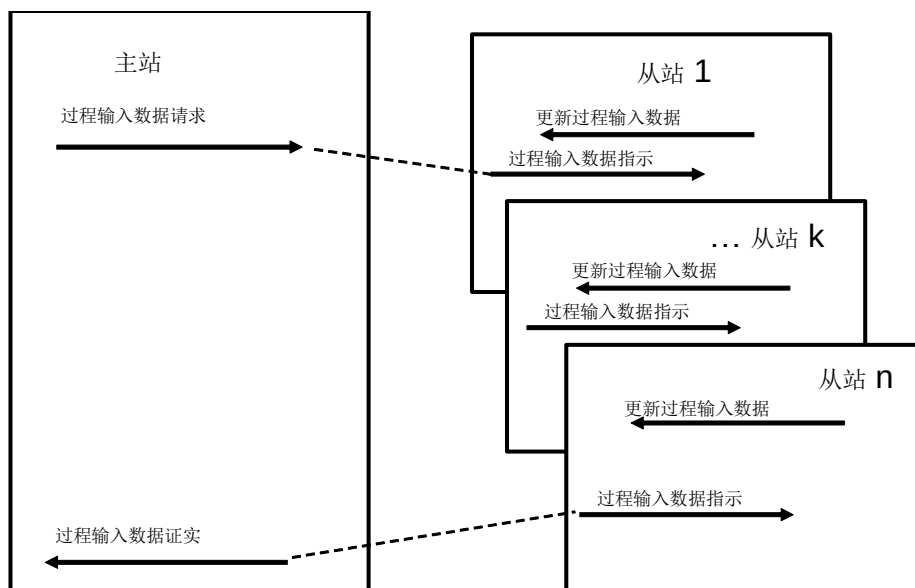


图 9 – 过程输入数据序列

主站通常使用 DL 逻辑读或读写服务从多个从站中读取过程输入数据。主站从预先写入的缓存中获取数据。如果输入数据被读出, 每个从站获得相应的同步管理器 (Sync Manager) AL 事件。从站的 AL 控制器可以随时向相关的应用内存中写入过程输入数据。

接下来描述过程数据 ASE 的形式模型及其服务。此外, 过程数据 ASE 表示设备的实际输入和输出结构。

对于所有的服务原语, 同时被活动的服务原语写入的参数内存区不应重叠。

6.1.1.2 过程数据类规范

6.1.1.2.1 形式模型

过程数据对象按以下模板描述:

ASE:	Process Data ASE
CLASS:	Process Data
CLASS ID:	not used
PARENT CLASS:	TOP
ATTRIBUTES:	
1. (m) Key Attribute:	Implicit
2. (m) Attribute:	List of Buffer
2.1 (m) Attribute:	BufferType
2.2 (m) Attribute:	List of PDO
2.2.1 (m) Attribute:	PDO Index
2.2.2 (m) Attribute:	List of Entry
2.2.2.1 (m) Attribute:	Index
2.2.2.2 (m) Attribute:	Subindex
2.2.2.3 (m) Attribute:	Bitlen
SERVICES:	
1. (o) OpsService:	Process Output Data
2. (o) OpsService:	Process Input Data
3. (o) OpsService:	Update Process Input Data

对象的结构和额外的访问功能可以在 CoE ASE 里找到。

6.1.1.2.2 属性

Implicit

属性 Implicit 表明过程数据对象由服务隐式寻址。

List of Buffer

一个缓存区由下列元素构成:

BufferType

该属性规定缓存区的类型。

允许赋值: Input 或 Output。

List of PDO

一个缓存区元素由下列元素构成:

PDO Index

该属性规定过程数据对象的索引。其允许范围是 0x1600 到 0x17FF 和 0x1A00 到 0x1BFF。

List of Entry

该属性由以下属性构成:

Index

该属性规定对象的引用, 其允许范围是 1 到 0x7FFF。

Subindex

该属性规定对象条目的引用, 其允许范围是 0 到 0xFF。

Bitlen

该属性规定对象条目的位长度, 其允许范围是 1 到 255。

6.1.1.2.3 服务

Process Output Data

该可选服务用于主站向从站发送输出数据。

Process Input Data

该可选服务用于从站公布输入数据。

Update Process Input Data

该可选服务用于从站提供要公布的输入数据。

6.1.1.3 过程数据 ASE 服务规范

6.1.1.3.1 支持的服务

过程数据 ASE 定义以下服务

过程输出数据 (Process Output Data)

过程输入数据 (Process Input Data)

更新过程输入数据 (Update Process Input Data)

6.1.1.3.2 Process output data 服务

6.1.1.3.2.1 服务概述

Process output data 服务用于主站向从站传输数据。

6.1.1.3.2.2 服务原语

表 1 给出了服务的参数。

表 1 – Process Output Data

参数名称	请求	指示	证实
Argument			
List of Slave Address	M	M (=)	
List of RxPDO	M	M (=)	
Output Data	M	M (=)	
Result (+)			S
Result (-)			S
注：证实原语和与其对应的之前的请求原语的关联是本地实现的。见 1.3。			

Argument

该内容传递服务请求的服务特定参数。

List of Slave Address

该参数规定从站的标识符。

List of RxPDO

该参数规定预定义的固定的一组 RxPDO。

Output Data

该参数规定输出数据对象元素的值。

各条目的分配按顺序放置。如果位长度小于 8 且位的个数与实际八位位组中未使用位的数量匹配，该对象被映射到实际八位位组，其第一个位被映射到实际八位位组的第一个不使用的位。

注：输出数据的结构是不固定的，可以使用 CoE 服务和 FMMU 改变其结构。

Result (+)

该选择类型参数表示服务请求成功。

Result (-)

该选择类型参数表示服务请求失败。

6.1.1.3.2.3 服务过程

根据缓存到缓存周期传输的特点, 可能有以下几种情况:

- Process Output Data 请求比缓存区的数据在网络上传输快的情况下, 只有最新的 Process Output Data 服务提供的数据通过网络传送。
- Process Output Data 请求比缓存区的数据在网络上传输慢的情况下, 每个 Process Output Data 服务提供的数据要通过网络传送多次。
- Process Output Data 与缓存区的数据在网络上传输同步的情况下, Process Output Data 服务提供的数据只通过网络传送一次。

6.1.1.3.3 Process input data 服务**6.1.1.3.3.1 服务概述**

Process input data 服务用于从站向主站传输数据。

6.1.1.3.3.2 服务原语

表 2 显示了服务的参数。

表 2 – Process input data

参数名	请求	指示	证实
Argument			
List of Slave Address	M	M (=)	
List of RxPDO	M	M (=)	
Result (+)			S
Input Data			M
Result (-)			S
注: 证实原语和与其对应的之前的请求原语的关联是本地实现的。见 1.3。			

Argument

该内容传递服务请求的服务特定参数。

List of slave address

该参数规定从站的标识符。

List of TxPDO

该参数规定预定义的固定的一组 TxPDO。

Result (+)

该选择类型参数表示服务请求成功。

Input data

该参数规定输入数据对象元素的值。

各条目的分配按顺序放置。如果位长度小于 8 且位的个数与实际八位位组中未使用位的数量匹配, 该对象被映射到实际八位位组, 其第一个位被映射到实际八位位组的第一个不使用的位。

注: 输入数据的结构是不固定的, 可以使用 CoE 服务和 FMMU 改变其结构。

Result (-)

该选择类型参数表示服务请求失败。

6.1.1.3.3.3 服务过程

根据周期性缓存区到缓存区传输的特点, 可能有以下几种情况:

- Process input data 请求比缓存区的数据在网络上传输快的情况下, 只有最新的 Process input data 服务提供的数据通过网络传送。
- Process input data 请求比缓存区的数据在网络上传输慢的情况下, Process input data 服务提供的数据要通过网络传送多次。
- Process input data 请求与缓存区的数据在网络上传输同步的情况下, Process input data 服务提供的数据只通过网络传送一次。

6.1.1.3.4 Update process input data 服务

6.1.1.3.4.1 服务概述

Update process input data 服务用于更新从站的输入数据缓存区。

6.1.1.3.4.2 服务原语

表 3 给出了服务的参数。

表 3 – Update process input data

参数名称	请求	证实
Argument		
List of TxPDO	M	
Input Data	M	
Result (+)		S
Result (-)		S
注: 证实原语和与其对应的之前的请求原语的关联是本地实现的。见 1.3。		

Argument

该内容传递服务请求的服务特定参数。

List of TxPDO

该参数规定预定义的固定的一组 TxPDO。

Input data

该参数规定输入数据对象单元的值。

Result (+)

该选择类型参数表示服务请求成功。

Result (-)

该选择类型参数表示服务请求失败。

6.1.1.3.4.3 服务过程

- 服务过程由 Process input data 服务一致。

6.1.2 SII ASE

6.1.2.1 概述

在 EtherCAT 应用层环境中, 从站的每个应用过程都有一个包含用于标识设备的所有信息的 SII。从站信息接口被永久保存, 并定义了启动配置数据和应用信息数据。启动配置数据包含上电时初始化从站控制器接口的设置。应用信息数据包含产品代码, 主站使用该代码查找设备对应的配置文件。从站控制器 (ESC) 支持使用从站信息接口寄存器访问从站信息接口。

接下来描述 SII ASE 的形式模型, 并描述其服务。此外, SII ASE 代表的是实际的设备输入和输出结构。

6.1.2.2 SII 分类规范

6.1.2.2.1 形式模型

SII 对象由以下模板描述:

ASE:	SII ASE
CLASS:	SII
CLASS ID:	not used
PARENT CLASS:	TOP
ATTRIBUTES:	
1. (m) Key Attribute:	Implicit 隐式的
2. (m) Attribute:	PDI Control
2.1 (m) Attribute:	PDI Type
2.2 (m) Attribute:	AL State Control
2.3 (o) Attribute:	Specific Settings
2.4 (o) Attribute:	Sync Impulse Length
2.4 (o) Attribute:	Configured station address
3. (m) Attribute:	Device Identification
3.1 (m) Attribute:	Vendor ID
3.2 (m) Attribute:	Product Code
3.3 (m) Attribute:	Revision Number
3.4 (o) Attribute:	Serial Number
4. (o) Attribute:	Mailbox Configuration
4.1 (o) Attribute:	Bootstrap
4.1.1 (o) Attribute:	Receive Memory Offset
4.1.2 (o) Attribute:	Receive Size
4.1.3 (o) Attribute:	Send Memory Offset
4.1.4 (o) Attribute:	Send Size

4.2	(o)	Attribute:	Standard
4.2.1	(o)	Attribute:	Receive Memory Offset
4.2.2	(o)	Attribute:	Receive Size
4.2.3	(o)	Attribute:	Send Memory Offset
4.2.4	(o)	Attribute:	Send Size
4.2.5	(o)	Attribute:	Mailbox Protocols
5.	(m)	Attribute:	SII information
5.1	(m)	Attribute:	Size
5.2	(o)	Attribute:	Version
6.	(o)	Attribute:	Additional Parameter
6.1	(o)	Attribute:	Delay Correccion 1
6.1.1	(o)	Attribute:	Port0 Delay
6.1.1	(o)	Attribute:	Port1 Delay
6.2	(o)	Attribute:	Delay Correccion 2
6.2.1	(o)	Attribute:	Port0 Tx Delay
6.2.2	(o)	Attribute:	Port1 Tx Delay
6.2.3	(o)	Attribute:	Port2 Tx Delay
6.2.4	(o)	Attribute:	Port3 Tx Delay
6.2.5	(o)	Attribute:	Port0 Rx Delay
6.2.6	(o)	Attribute:	Port1 Rx Delay
6.2.7	(o)	Attribute:	Port2 Rx Delay
6.2.8	(o)	Attribute:	Port3 Rx Delay
6.3	(o)	Attribute:	Delay Correccion 3
6.3.1	(o)	Attribute:	Forward Port 0 to next Port
6.3.2	(o)	Attribute:	Forward non-Port 0 to next Port
6.3.3	(o)	Attribute:	Additive forward time closed Port
7.	(o)	Attribute:	Categories
7.1	(o)	Attribute:	List of Strings
7.1.1	(o)	Attribute:	Strings
7.2	(o)	Attribute:	General information
7.2.1	(o)	Attribute:	Group Name
7.2.2	(o)	Attribute:	Image
7.2.3	(o)	Attribute:	Order information
7.2.4	(o)	Attribute:	Name
7.2.5	(o)	Attribute:	Physical Layer
7.2.6	(o)	Attribute:	CoE Details
7.2.7	(o)	Attribute:	FoE Details
7.2.8	(o)	Attribute:	EoE Details
7.2.9	(o)	Attribute:	NoLWR
7.2.10	(o)	Attribute:	Power Budget
7.3	(o)	Attribute:	List of FMMU
7.3.1	(o)	Attribute:	Entry
7.4	(o)	Attribute:	List of Sync Manager
7.4.1	(o)	Attribute:	Sync Manager
7.5	(o)	Attribute:	List of TxPDO
7.5.1	(o)	Attribute:	Index
7.5.2	(o)	Attribute:	Related Sync Manager
7.5.3	(o)	Attribute:	Reference to DC
7.5.4	(o)	Attribute:	Name
7.5.5	(o)	Attribute:	List of Entries
7.5.5.1	(o)	Attribute:	Index
7.5.5.2	(o)	Attribute:	Subindex

7.5.5.3	(o)	Attribute:	Name
7.5.5.4	(o)	Attribute:	Data type
7.5.5.5	(o)	Attribute:	Data type
7.6	(o)	Attribute:	List of RxPDO
7.6.1	(o)	Attribute:	Index
7.6.2	(o)	Attribute:	Related Sync Manager
7.6.3	(o)	Attribute:	Reference to DC
7.6.4	(o)	Attribute:	Name
7.6.5	(o)	Attribute:	List of Entries
7.6.5.1	(o)	Attribute:	Index
7.6.5.2	(o)	Attribute:	Subindex
7.6.5.3	(o)	Attribute:	Name
7.6.5.4	(o)	Attribute:	Data type
7.6.5.5	(o)	Attribute:	Data Length
7.7	(o)	Attribute:	DC Settings
7.7.1	(o)	Attribute:	DC area

SERVICES:

1. (o) OpService: Read SII
2. (o) OpService: Write SII
3. (o) OpService: Reload SII

用于结构化的对象及附加访问见 CoE ASE。

6.1.2.2.2 属性

Implicit

属性 Implicit 表明 SII 对象由服务隐式寻址。

PDI control

该对象由以下元素构成:

PDI type

这一属性将在 6.2.2 中定义, 规定 AR ASE 的 PDI Type 的初始值。

AL state control

这一属性将在 6.2.2 中定义, 规定 AR ASE 的 AL State Control 的初始值。

Specific settings

这一可选属性将在 6.2.2 中定义, 规定 AR ASE 的 Specific Settings 的初始值。

Sync impulse length

该可选属性规定 Sync Impulse (同步信号脉冲宽度) 的值。

Configured station address

该可选属性规定 Configured station address 的初始值, 并在 ETG.1000.3 中已详细说明。

Device identification

该对象由以下元素构成:

Vendor ID

该属性规定初始 Vendor ID, 详细见 **Error! Reference source not found.**。其长度是四个八位位组。

Product code

该属性规定初始 Product code, 详细见 **Error! Reference source not found.**。其长度是四个八位位组。

Revision number

该属性规定初始 Revision number, 详细见 **Error! Reference source not found.**。其长度是四个八位位组。

Serial number

该属性规定初始 Serial number, 详细见**Error! Reference source not found.**。其长度是四个八位位组。

Mailbox configuration

该对象由以下元素构成:

Bootstrap

该可选对象由以下元素构成:

Receive memory offset

该属性规定内存区偏移, 其允许范围为 0x1000 到 0xFFDA。

Receive size

该属性规定接收邮箱大小, 其允许范围为 38~1486 个八位位组。

Send memory offset

该属性规定内存区偏移, 其允许范围为 0x1000 到 0xFFDA。

Send size

该属性规定接收邮箱大小, 其允许范围为 38~1486 个八位位组。

Standard

该可选对象由以下元素构成:

Receive memory offset

该属性规定内存区偏移, 其允许范围为 0x1000 到 0xFFDA。

Receive size

该属性规定接收邮箱大小, 其允许范围为 38~1486 个八位位组。

Send memory offset

该属性规定内存区偏移, 其允许范围为 0x1000 到 0xFFDA。

Send size

该属性规定接收邮箱大小, 其允许范围为 38~1486 个八位位组。

Mailbox protocols

该属性规定支持的邮箱协议, 它的允许值为 EoE、CoE、FoE 和行规和应用特定代码。

SII information

该对象由以下元素构成:

Size

该属性规定以 1Kibit (1024 比特) 为单位的 SII 结构大小。其范围为 1 到 65 536 , 以 1Kibit 为单位, 表示为 0~0xFFFF。

Version

该属性规定 SII 结构的版本, 其值为 1。

Additional parameter

该对象由以下元素构成:

Delay correction 1

该属性包含以下元素, 每个都使用 100ps 的粒度。

Port0 delay

该属性规定如果主站在端口 0 之后, 针对线缆延时要增加的修正因子。

Port1 delay

该属性规定如果主站在端口 1 之后, 针对线缆延时要增加的修正因子。

Delay correction 2

该属性包含以下元素, 每个都使用 100ps 的粒度。

Port0 Tx delay

该属性规定如果端口 0 在路径中作为发送端, 针对延时要增加的修正因子。该属性表示信号从 PhL 媒体到 PhL 入口之间的时差。

Port1 Tx delay

该属性规定如果端口 1 在路径中作为发送端, 针对延时要增加的修正因子。该属性表示信号从 PhL 媒体到 PhL 入口之间的时差。

Port2 Tx delay

该属性规定如果端口 2 在路径中作为发送端, 针对延时要增加的修正因子。该属性表示信号从 PhL 媒体到 PhL 入口之间的时差。

Port3 Tx delay

该属性规定如果端口 3 在路径中作为发送端, 针对延时要增加的修正因子。该属性表示信号从 PhL 媒体到 PhL 入口之间的时差。

Port0 Rx delay

该属性规定如果端口 0 在路径中作为接收端, 针对延时要增加的修正因子。该属性表示信号从 PhL 入口到 PhL 媒体之间的时差。

Port1 Rx delay

该属性规定如果端口 1 在路径中作为接收端, 针对延时要增加的修正因子。该属性表示信号从 PhL 入口到 PhL 媒体之间的时差。

Port2 Rx delay

该属性规定如果端口 2 在路径中作为接收端, 针对延时要增加的修正因子。该属性表示信号从 PhL 入口到 PhL 媒体之间的时差。

Port3 Rx delay

该属性规定如果端口 3 在路径中作为接收端, 针对延时要增加的修正因子。该属性表示信号从 PhL 入口到 PhL 媒体之间的时差。

Delay correction 3

该属性包含以下元素, 每个都使用 100ps 的粒度。

Forward port 0 to next port

该属性规定如果端口 0 在路径中作为接收端, 针对延时要增加的修正因子。该属性表示信号在端口 0 从 PhL 进入 DL 的时刻, 与下一端口从 DL 进入 PhL 时刻的时间差。

Forward non-port 0 to next port

该属性规定如果在路径中非端口 0 作为接收端, 针对延时要增加的修正因子。该属性表示信号在非端口 0 从 PhL 到 DL 进入 DL 的时刻, 与下一端口从 DL 进入 PhL 时刻的时间差。

Additive forward time closed port

该属性规定如果某一端口处于关闭状态, 针对延时要增加的修正因子。如果端口 0 作为虚拟接收端, 其基本时间为 Additive forward time closed port。

Categories

该对象由以下元素构成:

List of strings

该属性包含以下列表元素:

Strings

该属性规定文本元素, 这些元素在以下分类元素中通过它们的列表位置引用。

General information

该属性包含以下元素:

Group name

该属性规定对字符串集合中的一个字符串的引用。它用于规定设备的组名。

Image

该属性规定对字符串集合中的一个字符串的引用。它用于规定设备图像表示名称。

Order information

该属性规定对字符串集合中的一个字符串的引用。它用于规定设备采购信息。

Name

该属性规定对字符串集合中的一个字符串的引用。它用于规定设备名称信息。

Physical layer

该属性规定设备的主要物理层技术。它的允许值为: "not used"、E-Bus、100BASE-TX、100BASE-FX。

CoE details

该属性规定 CoE 信息的结构。

FoE details

该属性规定 FoE 信息的结构。

NoLRW

该布尔属性在该设备不支持 DL-service LogicalReadWrite 时被设置为 true。

Power budget

该属性规定设备要求的工作电流。负数表示设备对外供电。该属性范围为-128~127mA。

List of FMMU

该属性包含以下列表元素:

Entry

该属性规定最常用的 FMMU 用法。最多支持 3 种用法。

List of Sync Manager

该属性包含以下列表元素:

Sync Manager

在 ETG.1000.3 中定义, 该属性规定最常用的同步管理器用法。

List of TxPDO

如果对于这类设备总是可以获得有限数量的 PDO 选择, 那么该可选属性存在。其包含下列元素:

Index

该属性指定一个 PDO 索引。其允许范围为 0x1A00~0x1BFF。

Related Sync Manager

该属性定义对于同步管理器的 PDU 分配。其允许范围为 0~15。

Reference to DC sync

该属性规定多达 16 种由 CoE 对象字典定义的同步方法中的一个。

Name

该属性规定作为字符串引用的名称。

List of entries

该属性包含下列元素:

Index

该属性规定对象的索引。

Subindex

该属性规定对象的子索引。

Name

该属性规定作为字符串引用的名称。

Data type

该属性规定到 CoE 对象目录的索引。

Data length

该属性规定以位为单位的对象长度。

List of RxPDO

如果对于这类设备总是可以获得有限数量的 PDO 选择, 那么该可选属性存在。其包含下列元素:

Index

该属性规定一个 PDO 索引, 其范围为 0x1600 to 0x17FF

Related Sync Manager

该属性定义对于同步管理器的 PDU 分配; 其范围为 0~15

Reference to DC sync

该属性规定由 CoE 对象字典定义的同步方法, 其范围为 0~15

Name

该属性规定作为字符串引用的名称

List of entries

该属性包含下列元素:

Index

该属性规定对象的索引

Subindex

该属性规定对象的子索引

Name

该属性规定作为字符串引用的名称

Data type

该属性规定到 CoE 对象目录索引

Data length

该属性规定以位为单位的对象长度

DC settings

该属性包含下列元素:

DC area

该属性规定在八位位组字符串, 其内容在设备框架中定义。

xxx-----bwh-----xxxxxxxxxx

6.1.2.2.3 服务**Write SII**

该可选服务用于主站向从站 SII 发送 2 个八位位组数据。

Read SII

该可选服务用于主站从从站 SII 读取 4 个八位位组数据。.

Reload SII

该可选服务用于主站向从站 SII 发送 2 个八位位组数据并更新从站 DL 里的镜像寄存器。

6.1.2.3 SII ASE 服务规范

6.1.2.3.1 支持的服务

SII ASE 规定的服务项

- (1) Read SII
- (2) Write SII
- (3) Reload SII

6.1.2.3.2 SII read 服务

6.1.2.3.2.1 服务概述

SII read 服务被用来从服务器向客户机传送最多四个八位位组。服务器以读操作的结果进行应答。

6.1.2.3.2.2 服务原语

表 4 显示了 SII read 服务的服务原语和参数。

表 4 – SII read

参数名称	请求	指示	响应	证实
Argument				
Address	M	M (=)		
Word Index	M	M (=)		
Result (+)			S	S
Data			M	M (=)
Result (-)			S	S

注: 证实原语和与其对应的之前的请求原语的关联是本地实现的。见 1.3。

Argument

该部分传递服务请求的服务特定的参数。

Address

该参数规定从站的站地址。

Word Index

该参数规定被读取的 SII 区域的字索引。

Result (+)

该选择类型参数表明服务请求成功。

Data

该参数规定被读取的对象值。

Result (-)

该选择类型参数表明服务请求失败。

6.1.2.3.3 SII write 服务

6.1.2.3.3.1 服务概述

SII write 服务可以用于从客户机向服务器传输最多两个八位位组的数据。服务器以写操作的结果作出应答。

6.1.2.3.3.2 服务原语

表 5 显示了 SII write 服务的服务原语和参数。

表 5 – SII write

参数名称	请求	指示	响应	证实
Argument				
Address	M	M (=)		
Word Index	M	M (=)		
Data	M	M (=)		
Result (+)			S	S
Result (-)			S	S
注: 证实原语和与其对应的之前的请求原语的关联是本地实现的。见 1.3。				

Argument

该部分传递服务请求的一些服务特定的参数。

Address

该参数规定从站的站地址。

Word Index

该参数规定写入 SII 区域的字索引。

Data

该参数规定写入的对象值。

Result (+)

该选择类型参数表明服务请求成功。

Result (-)

该选择类型参数表明服务请求失败。

6.1.2.3.4 SII reload 服务

6.1.2.3.4.1 服务概述

此 SII reload 服务被用于从客户机向服务器传输最多两个八位位组数据, 并刷新与新的 SII 值相关的 DL 寄存器。服务器以重载操作的结果作出应答。

6.1.2.3.4.2 服务原语

表 6 显示了 SII reload 服务的服务原语和参数。

表 6 – SII reload

参数名称	请求	指示	响应	证实
Argument				
Address	M	M (=)		
Word Index	M	M (=)		
Data	M	M (=)		
Result (+)			S	S
Result (-)			S	S
注: 证实原语和与其对应的之前的请求原语的关联是本地实现的。见 1.3。				

Argument

该部分传递服务请求的服务特定的参数。

Address

该参数规定从站的站地址。

Word index

该参数规定写入到 SII 区域的字索引。

Data

该参数规定写入数据的对象值。

Result (+)

该选择类型参数表明服务请求成功。

Result (-)

该选择类型参数表明服务请求失败。

6.1.3 等时同步 ASE

6.1.3.1 概述

在 EtherCAT 应用层环境中, 从站的应用过程可具有等时同步 PDI 来规定多个设备之间同步操作所需的信息。根据 ETG.1000.3 与 ETG.1000.4 中的定义, 等时同步规范采用两个与系统时钟关联的同步信号组成的接口。此外还支持输入信号锁存。

如果从站控制器 (ESC) 支持等时同步操作, 由等时同步PDI寄存区定义对从站信息接口的访问。

下面描述了等时同步 ASE 的形式模型, 服务包括 DL 和本地事件的本地读写服务。

6.1.3.2 等时同步类规范

6.1.3.2.1 形式模型

该同步对象由以下模板描述:

ASE:	Isochronous ASE
CLASS:	Isochronous
CLASS ID:	not used
PARENT CLASS:	TOP
ATTRIBUTES:	
1. (m) Key Attribute:	Implicit
2. (o) Attribute:	Sync Parameter
2.1 (o) Attribute:	Cyclic operation enable
2.2 (o) Attribute:	SYNC0 activate
2.3 (o) Attribute:	SYNC1 activate
2.4 (o) Attribute:	Sync Impulse Length
2.5 (o) Attribute:	Interrupt 0 Status
2.6 (o) Attribute:	Interrupt 1 Status
2.7 (o) Attribute:	Cyclic Operation Start Time
2.8 (o) Attribute:	SYNC0 cycle time
2.9 (o) Attribute:	SYNC1 cycle time
3. (m) Attribute:	Latch Parameter
3.1 (m) Attribute:	Latch 0 positive edge
3.2 (m) Attribute:	Latch 0 negative edge
3.3 (m) Attribute:	Latch 1 positive edge
3.4 (o) Attribute:	Latch 1 negative edge
3.1 (m) Attribute:	Latch 0 positive event
3.2 (m) Attribute:	Latch 0 negative event
3.3 (m) Attribute:	Latch 1 positive event
3.4 (o) Attribute:	Latch 1 negative event
3.1 (m) Attribute:	Latch 0 positive edge value
3.2 (m) Attribute:	Latch 0 negative edge value
3.3 (m) Attribute:	Latch 1 positive edge value
3.4 (o) Attribute:	Latch 1 negative edge value
SERVICES:	
1. (o) OpsService:	DL-read local
2. (o) OpsService:	DL-write local
1. (o) OpsServices:	DL-read
2. (o) OpsServices:	DL-write

服务描述见 ETG.1000.3。

6.1.3.2.2 属性

Implicit

属性 Implicit 表明服务描述同步对象由服务隐式寻址。

Sync parameter

该对象是由以下元素组成:

Cyclic operation enable

该布尔属性使能循环的 Sync 0 或 Sync 1 操作。

Sync0 activate

该布尔属性使能 Sync 0 操作。

Sync1 activate

该布尔属性使能 Sync 1 操作。

Sync Impulse Length

该属性规定 Sync Impulse Length 的值, 在 SII ASE 中说明。

Specific Settings

该可选的属性见 6.2.2, 规定 AR ASE 的 Specific Settings 的初始值。

Sync ImpulseLen

该可选属性规定用于指定以 10ns 为倍数的 Sync Impulse 的值。

Interrupt 0 Status

该可选布尔属性指示一个有效的 Sync0 中断。

Interrupt 1 Status

该可选布尔属性指示一个有效的 Sync1 中断。

Cyclic Operation Start Time

该可选属性设置开始时间, 该时间与用于循环操作的系统时间相关。

Sync0 cycle time

该属性为 Sync0 设置以 1ns 为倍数的 Sync0 的周期时间。

Sync1 cycle time

该属性为 Sync1 设置以 1ns 为倍数的 Sync1 的周期时间。

Latch Parameter

该对象是由以下元素组成:

Latch 0 positive edge

该布尔属性为单个事件 (true) 或连续锁存使能 Latch 0 操作。

Latch 0 negative edge

该布尔属性为单个事件 (true) 或连续锁存使能 Latch 0 操作。

Latch 1 positive edge

该布尔属性为单个事件 (true) 或连续锁存使能 Latch 1 操作。

Latch 1 negative edge

该布尔属性为单个事件 (true) 或连续锁存使能 Latch 1 操作。

Latch 0 positive event

该布尔属性指示 Latch 0 positive edge event。

Latch 0 negative event

该布尔属性指示 Latch 0 positive edge event。

Latch 1 positive event

该布尔属性指示 Latch 1 positive edge event。

Latch 1 negative event

该布尔属性指示 Latch 1 positive edge event。

Latch 0 positive edge value

该属性储存 Latch 0 positive edge event 情况下的系统时间值。

Latch 0 negative edge value

该属性储存 Latch 0 negative edge event 情况下的系统时间值。

Latch 0 positive edge value

该属性储存 Latch 0 positive edge event 情况下的系统时间值。

Latch 0 negative edge value

该属性储存 Latch 1 positive edge event 情况下的系统时间值。

6.1.3.2.3 服务

DL-read local

从站应用通过该可选服务读取等时同步参数。参数内存地址应在 0x980~0x9FF 范围内。

DL-write local

从站应用通过该可选服务写入等时同步参数。参数内存地址应在 0x980~0x9FF 范围内。只有部分寄存器可写。

DL-read

主站通过该可选服务读取等时同步参数。参数内存地址应在 0x980~0x9FF 范围内。

DL-write

主站通过该可选服务写入等时同步参数。参数内存地址应在 0x980~0x9FF 范围内。只有部分寄存器可写。

6.1.4 CoE ASE

6.1.4.1 概述

6.1.4.1.1 概要

CANopen 是一个最初为基于 CAN 的系统开发的通信协议。它是具有高度灵活配置能力的标准化嵌入式网络。

注: CANopen (CiA DS 301) 的欧洲标准为 EN 50325-4。

EtherCAT 采用了 CAN 应用协议服务定义。

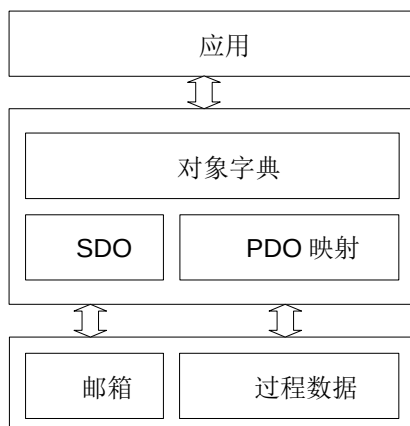


图 10 – CoE 服务模型

对象字典包括参数、应用数据和在过程数据接口和应用数据（PDO 映射）之间的映射信息。如图 10 所示，可以通过服务数据对象（SDO）访问对象字典的各个条目。

6.1.4.1.2 对象字典

6.1.4.1.2.1 对象字典结构

对象字典以标准化的方式包含设备中与 CoE 相关的所有数据对象。它是设备参数数据结构的集合, 其数据结构可以通过 SDO 上传和下载的服务进行访问。

通过 SDO 的信息服务功能, 可以读取对象字典可用的条目和在对象字典中条目的描述。

组成对象字典的各区的描述见表 7。

表 7 – SDO 区分配

区	内容
数据类型区	数据类型的定义
CoE 通讯区	用于所有服务与专用通讯目的的变量的定义
制造商特定区	制造商特定变量的定义
设备框架区	在设备行规中定义的变量的定义
预留区	为将来使用预留

6.1.4.1.2.2 数据类型区

数据类型区包含以下部分:

Static Data types 静态数据类型

通用简单数据类型的定义

Complex Data types 复杂数据类型

通用结构化数据类型的定义

Manufacturer Specific Complex Data types 制造商特定复杂数据类型

制造商特定结构数据类型的定义

Device Profile Specific Static Data types 设备行规特定静态数据类型

设备行规特定简单数据类型的定义

Device Profile Specific Complex Data types 设备行规特定复杂数据类型

设备行规特定结构数据类型的定义

Enumeration Data types 枚举数据类型

设备特定枚举数据类型的定义

6.1.4.1.2.3 CoE 通讯区

6.1.4.1.2.3.1 设备类型

设备类型 (Device Type) 对象具有以下参数:

参数

Device profile

该参数规定设备使用的设备行规。

Additional information

该参数规定由设备行规定义的附加信息。

6.1.4.1.2.3.2 Error register 错误寄存器

可选的错误寄存器 (Error register) 对象具有以下参数:

参数

Generic error

如果有一个一般错误, 该参数被设置为 true。

Current error 电流差错

如果有一个电流错误, 该参数被设置为 true。

Voltage error

如果有一个电压错误, 该参数被设置为 true。

Temperature error

如果有一个温度错误, 该参数被设置为 true。

Communication error

如果有一个通信错误, 该参数被设置为 true。

Device profile specific error

如果有一个设备行规特定的错误, 该参数被设置为 true。

Manufacturer specific error

如果有一个制造商特定的错误, 该参数被设置为 true。

6.1.4.1.2.3.3 制造商设备名称

制造商设备名称 (Manufacturer device name) 对象具有以下参数:

参数

Device name

该参数规定设备的设备名称。

6.1.4.1.2.3.4 硬件版本

硬件版本 (Hardware version) 对象具有以下参数:

参数

Hardware version

该参数规定设备的软件版本。

6.1.4.1.2.3.5 软件版本

软件版本 (Software version) 对象具有以下参数:

参数

Software version

该参数规定设备的软件版本。

6.1.4.1.2.3.6 标识

标识 (Identity) 对象具有以下参数:

参数

Vendor ID

该参数规定该设备的供应商 ID。

Product code

该参数规定该设备的产品代码。

Major Revision Number

该参数规定该设备的主版本号, 它可以标识该设备的功能。

Minor Revision Number

该参数规定该设备的次版本号, 它可以标识含相同功能的不同版本。

Serial Number

该参数规定该设备的序列号。

6.1.4.1.2.3.7 接收 PDO 映射

接收 PDO 映射 (Receive PDO mapping) 对象具有以下参数:

参数

PDO Number

该参数规定 PDO 的编号。

Number of mapping entries

该参数规定映射条目的数量。

List of mapping entries

该参数规定该映射条目的列表。

6.1.4.1.2.3.8 发送 PDO 映射

发送 PDO 映射 (Transmit PDO mapping) 对象具有以下参数:

参数

PDO Number

该参数规定 PDO 的编号。

Number of mapping entries

该参数规定映射条目的数量。

List of mapping entries

该参数规定该映射条目的列表。

6.1.4.1.2.3.9 同步管理器通讯类型

同步管理器通信类型对象具有以下参数:

参数

Number of Used Sync Manager entities

该参数规定所使用的同步管理器实体的数量。

List of Sync Manager Communication Types

该参数规定每一个所使用的同步管理器实体的通信类型。

6.1.4.1.2.3.10 同步管理器 PDO 分配

同步管理器 PDO 分配对象具有以下参数:

参数

Channel number

该参数规定同步管理器通道的编号。

Number of assigned PDOs

该参数规定已经分配的 PDO 的数量。

List of assigned PDOs

该参数规定已经分配的 PDO 的列表。

6.1.4.1.2.3.11 同步时钟

同步管理器同步对象具有以下参数:

参数

Channel number

该参数规定同步管理器通道的编号。

Synchronization type

该参数规定同步方法。

Cycle time

该参数规定一个周期的目标长度。

Shift time

该参数规定同步动作的偏移参数。

6.1.4.1.3 SDO 交互

6.1.4.1.3.1 SDO 服务

通过 SDO 服务可以读取或写入对象字典中的条目。SDO 传输协议允许传送任意大小的对象。为了支持现有协议栈的重用, SDO 协议等同于 CANopen SDO 协议。

第一段的第一个八位位组规定必要的流量控制信息。紧随其后的三个八位位组规定要读取或写入的对象字典条目的索引和子索引。第一段后面的八位位组可用于用户数据。第二段和其后的段包含控制八位位组 and 用户数据。接收方证实每一段或者段中的一个块, 从而实现了端到端 (客户机/服务器) 通信。

在传统模式下的 SDO 协议为了匹配 CAN 数据长度, 只包含 8 个八位位组。在增强模式下仅扩大有效载荷数据而不改变协议首部。在这种方式下, SDO 协议使用更大数据长度的邮箱, 从而提高了大数据的传输速度。

此外, 增加了一个模式, 允许位于对象字典的一个索引的全部数据一次性传送。因此, 所有子索引的数据都被传送。

需证实服务 (SDO Upload、SDO Download、Download SDO Segment 和 Upload SDO Segment) 和无证实服务 (Abort SDO Transfer) 被用作服务数据对象实现分段/急速传送。SDO Download 服务类被分为 SDO Download Expedited 和启动 SDO Download Normal 服务。SDO Upload 服务类被分为 SDO Upload Expedited 和启动 SDO Upload Normal 服务。

SDO 服务的原语被映射到邮箱传输服务的原语

6.1.4.1.3.2 SDO 下载序列

图 11 表示在成功的单个 SDO 下载序列情况下, 客户机和服务器间的原语。

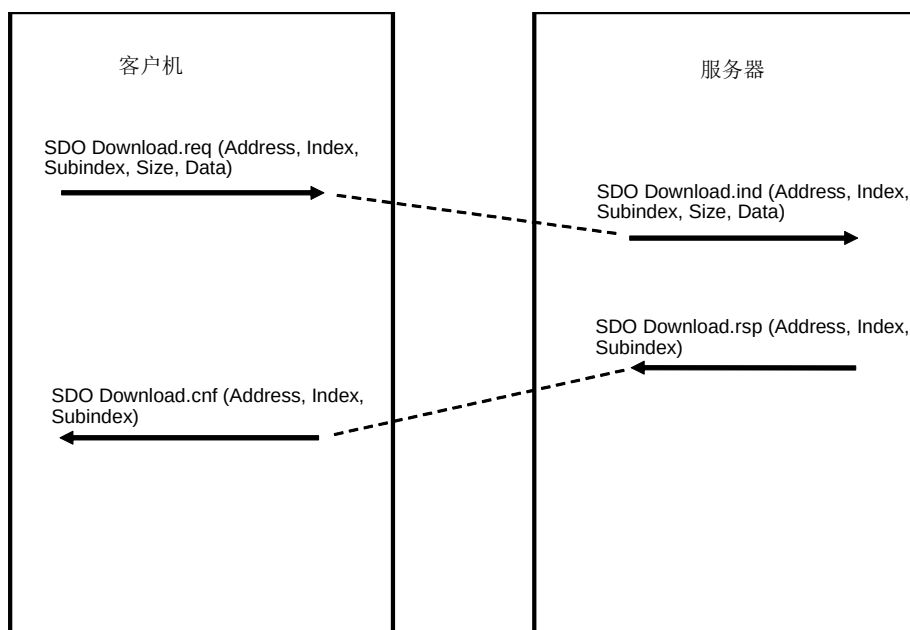


图 11 – 成功的单个 SDO 下载序列

图 12 表示在不成功的单个 SDO 下载序列情况下, 客户机和服务器间的原语。服务参数中的 Address, Index 以及 Subindex 在下载请求和中止请求中应相同。

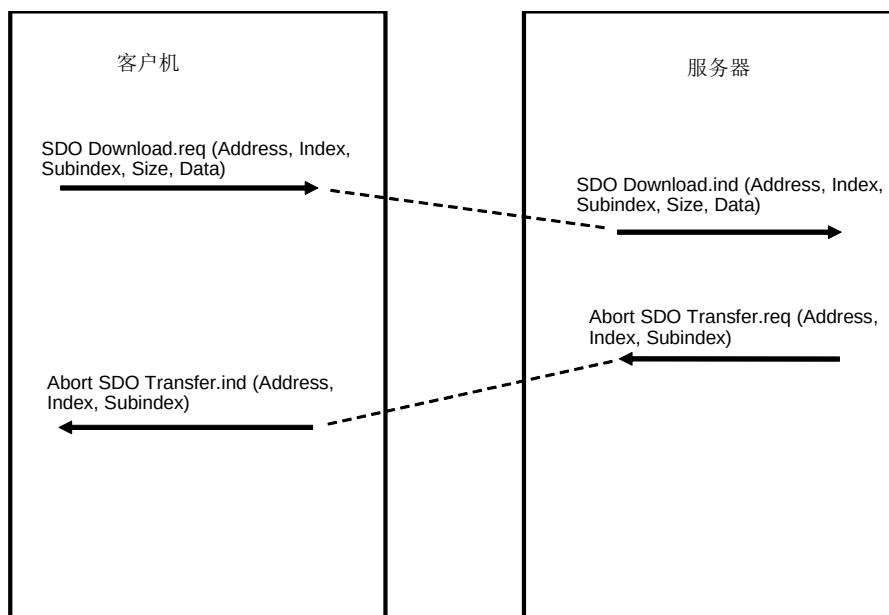


图 12 – 不成功的单个 SDO 下载序列

图 13 表示在成功的分段 SDO 下载序列的情况下, 客户机和服务器之间的原语。

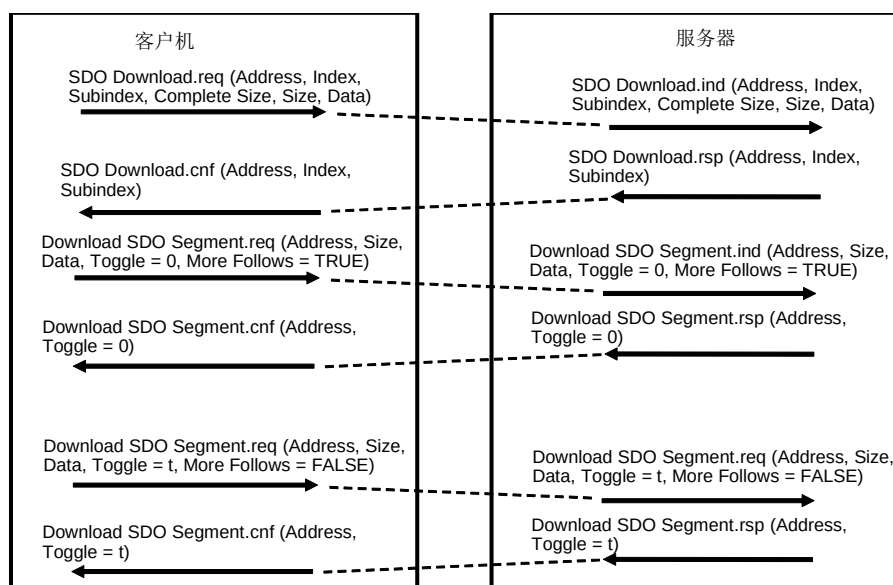


图 13 – 成功的分段 SDO 下载序列

6.1.4.1.3.3 SDO 上传序列

图 14 表示在成功的单个 SDO 上传序列的情况下, 客户机和服务器间的原语。

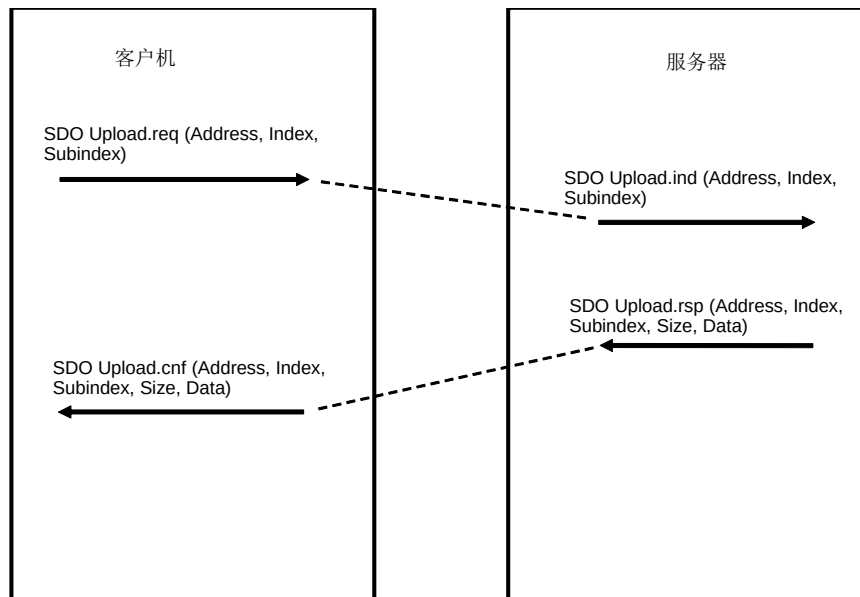


图 14 – 成功的单个 SDO 上传序列

图 15 表示在不成功的 SDO 上传序列的情况下, 客户机和服务器间的原语。服务参数中的 Address, Index 以及 Subindex 在上传请求和中止请求中应相同。

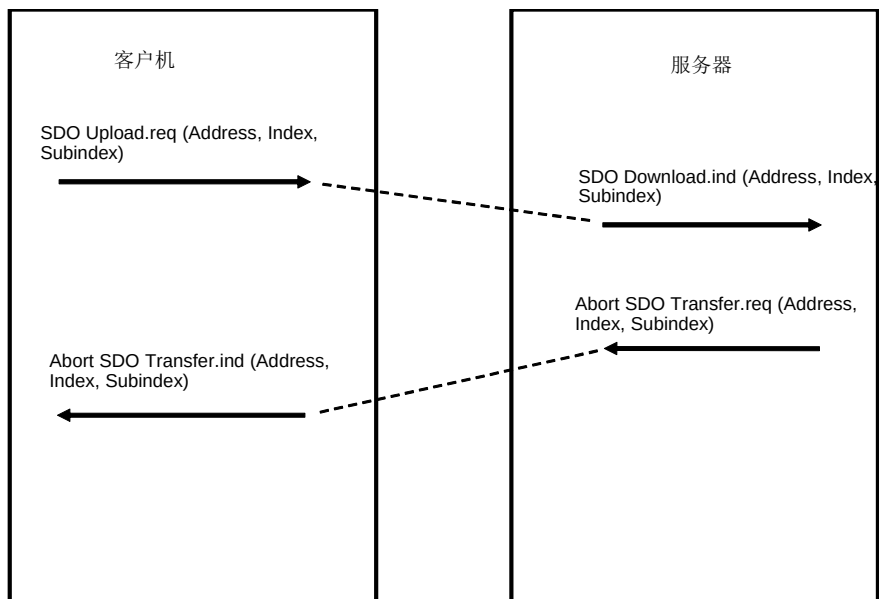


图 15 – 不成功的单个 SDO 上传序列

图 16 表示在成功的分段 SDO 上传序列的情况下, 客户机和服务器之间的原语。

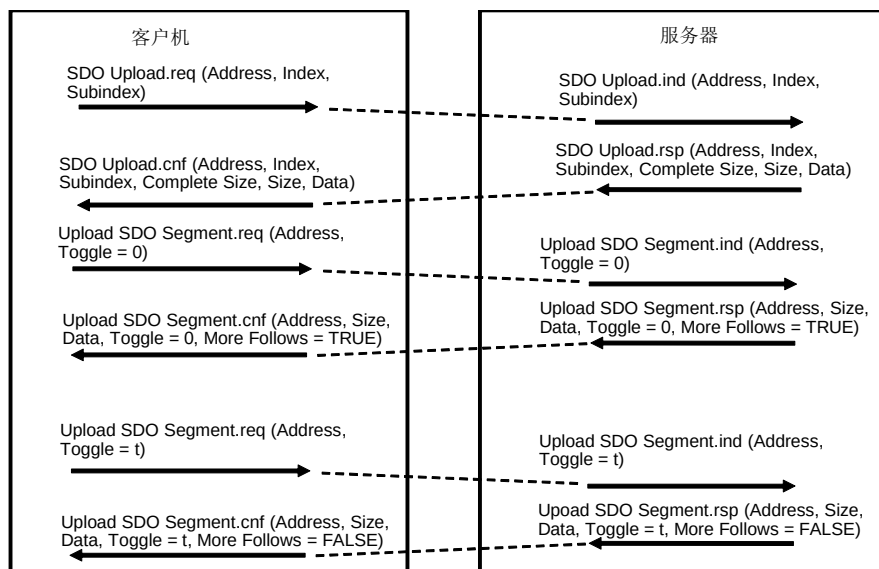


图 16 – 成功的分段 SDO 上传序列

6.1.4.1.3.4 信息服务

通过 SDO 信息服务, 客户机可以读取服务器的对象字典。SDO 信息服务原语被映射到邮箱传输服务原语。

图 17 表示客户机和服务器之间的原语, 它与所有被命名为 SDO_Info 的 SDO 信息服务是相同的。通过 SDO_Info_Seg 服务实现分段。

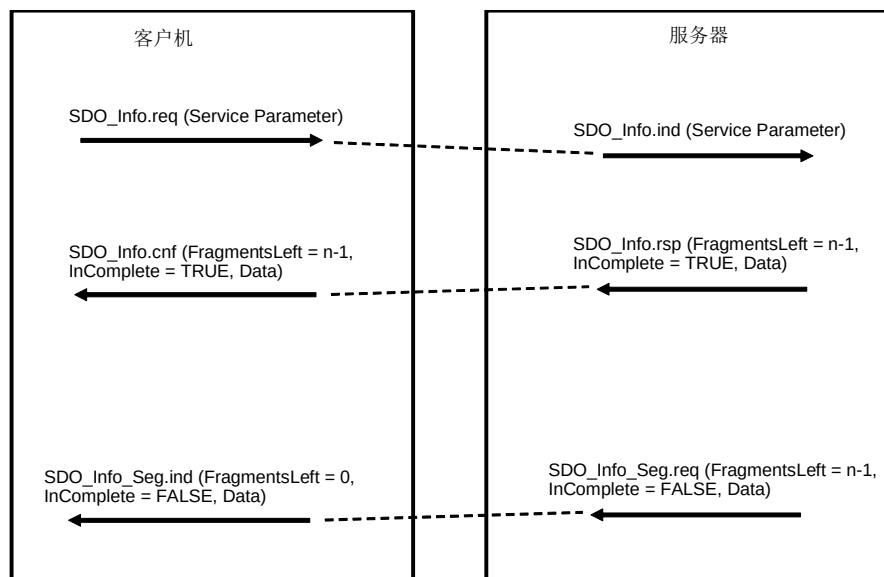


图 17 – SDO 信息序列

6.1.4.1.4 紧急交互

当出现设备内部错误时, 触发紧急信息。通过邮箱接口执行传输。

紧急服务的原语被映射到邮箱传输服务原语。

图 18 表示在紧急服务情况下, 客户机和服务器之间的原语。

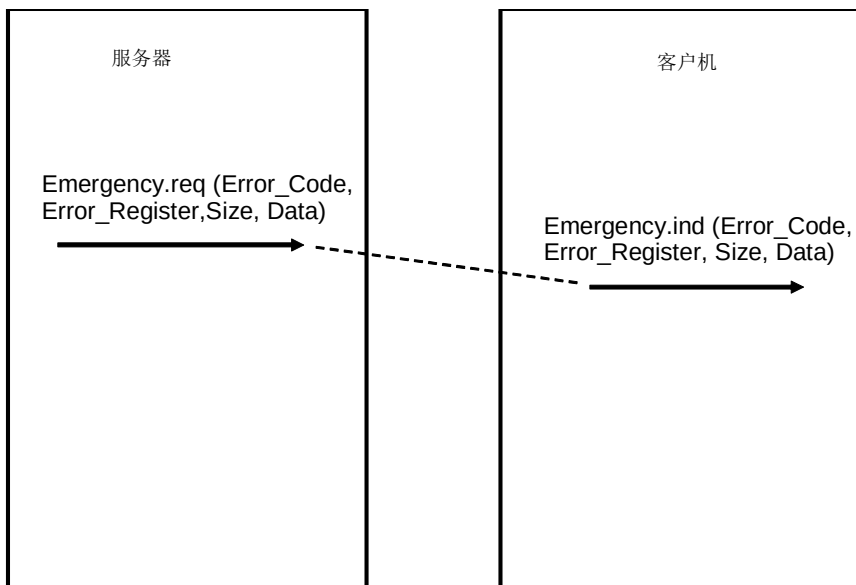


图 18 – 紧急服务

6.1.4.1.5 命令

命令对象可用于必须在请求和响应中发送数据的操作。

通过 SDO 下载服务, 向命令对象的子索引 1 写入命令请求数据, 从而在服务器中启动操作。通过 SDO 上传服务, 从命令对象的子索引 3 读取该操作的状态和响应数据。

图 19 表示命令服务情况下, 服务器和客户机之间的原语。

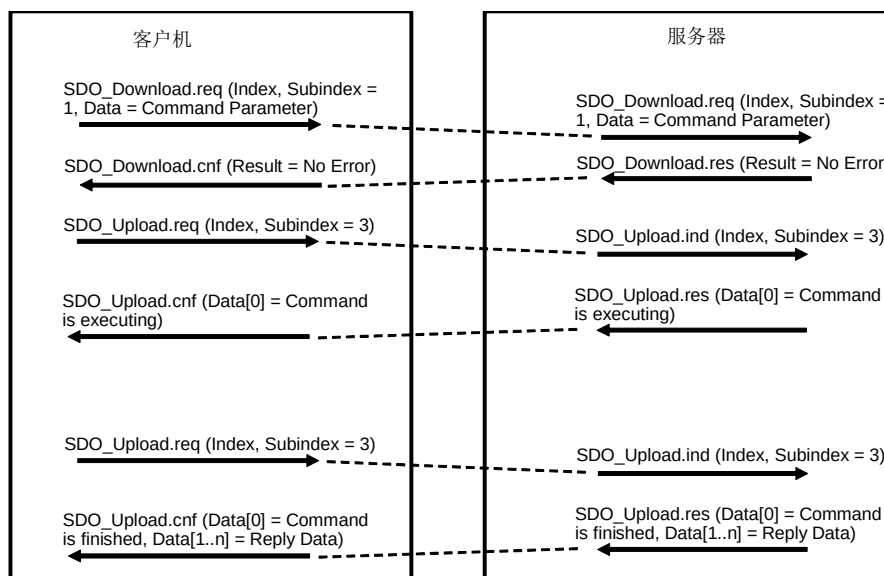


图 19 – 命令序列

6.1.4.1.6 过程数据交互

6.1.4.1.6.1 对象到过程数据的映射

从站的过程数据在过程数据 ASE 中规定。每个同步管理器通道 PDO 分配对象描述了在过程数据 ASE 内的一个一致区域, 该对象由若干 (1~255) 过程数据对象组成。

过程数据对象 (PDO) 由对象字典中能够被映射到 PDO 的对象组成。PDO 映射对象包含一个对象引用列表以及以比特为单位的长度。

PDO 映射指应用对象 (实时过程数据) 从对象字典到 PDO 的映射。设备行规为适合大部分应用的每个设备类型提供缺省映射。例如: 数字 I/O 的缺省映射简单表示为在传输和接收 PDO 中按照拓扑顺序放置的输入和输出。

可以通过对象目录中相应条目读取当前映射。这些被称作映射表。映射表的第一个位置 (子索引 0) 规定在它之后列出的被映射对象的数量。RxPDO 的映射表位于对象目录索引 0x1600~0x17FF 中, TxPDO 的映射表位于对象目录索引 0x1A00~0x1BFF 中。图 20 给出一个 PDO 映射的例子。

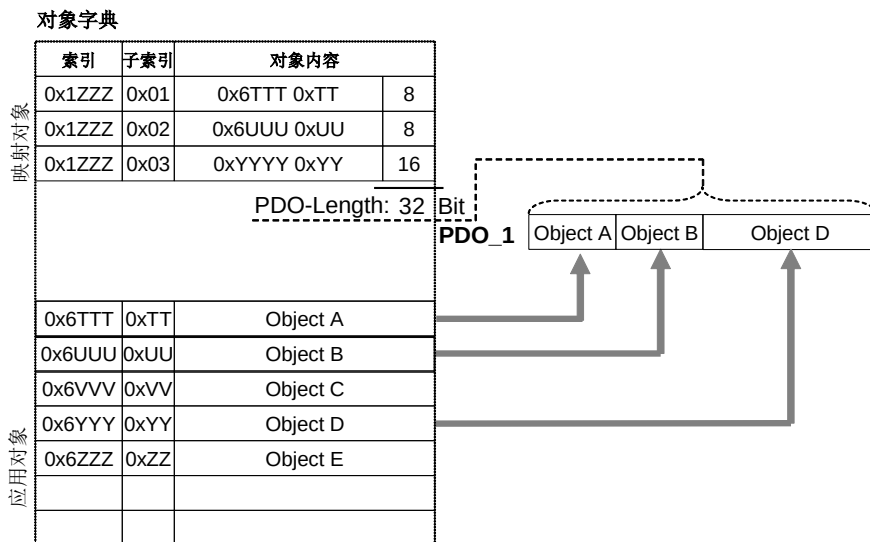


图 20 – PDO 映射

同步管理器通道由若干 PDO 组成。同步管理器 PDO 分配对象描述了这些 PDO 与同步管理器的关系。

为使设备有一个可配置的映射或者设备允许不同的主站任务访问过程数据, 同步管理器 PDO 的分配对象应当是可写的。

可以通过对象目录中相应条目读取当前分配。同步管理器 PDO 分配表的第一位置(子索引 0)指规定在它之后列出的已分配 PDO 的数量。该表位于对象目录索引 0x1C10~0x1C2F 中。图 21 给出一个 PDO 分配的例子。

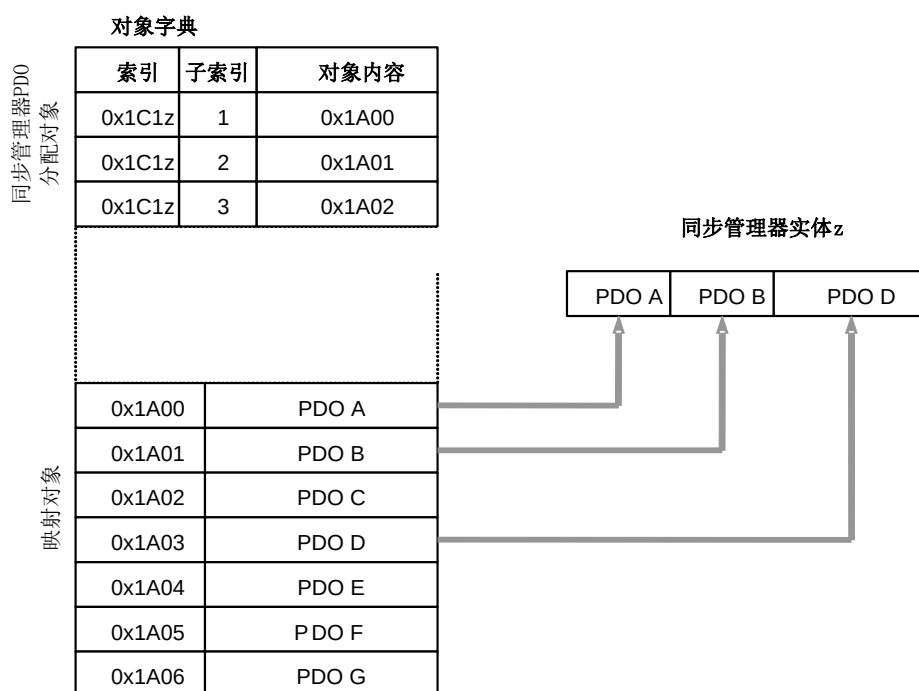


图 21 – 同步管理者 PDO 分配

具有邮箱通信功能的从站支持 PDO 映射和同步管理器 PDO 分配对象的读取。对具有可配置映射的从站, 有两种方法可以实现映射配置。第一种方法, 从站支持在 PDO 映射对象中描述的不同映射, 它们是只读的。在写同步管理器 PDO 分配对象时, 主站通过选择期望的 PDO 映射对象来配置实际映射。第二种方法, 对大多数增强型设备而言, 允许主站写 PDO 映射对象以得到更灵活的映射配置可能性。

6.1.4.1.6.2 过程数据对象(PDO)

每一个过程数据对象具有以下参数。

参数

Number

该参数规定了标识 PDO 的编号。

Direction

该参数规定 PDO 的方向 Rx (主站到从站, 客户端到服务器) 或者 Tx (从站到主站, 服务器到客户端)。

Number of mapped Objects

该参数规定与 PDO 相关的映射对象的数量。

List of mapped Objects

该参数规定定义 PDO 映射的相关对象。

6.1.4.1.6.3 同步管理者 PDO 分配

每一个同步管理器通道对象具有以下参数

参数

Number

该参数规定定义同步管理器通道的编号。

Direction

该参数规定同步管理器通道的输出（主站到从站）或者输入（从站到主站）方向。

Number of assigned PDOs

该参数规定和同步管理器通道相关的已分配的 PDO 的数量。

List of assigned PDOs

该参数规定对同步管理器通道已分配的 PDO 。

6.1.4.1.6.4 采用 CoE 传输 PDO

通过 PDO 服务，可以利用邮箱接口从客户机到服务器（RxPDO）或者从服务器到客户机（TxPDO）非循环传送过程数据对象。

PDO 服务原语映射到邮箱传输服务原语。

图 22 表示 RxPDO 服务的情况下，客户机和服务器之间的服务原语

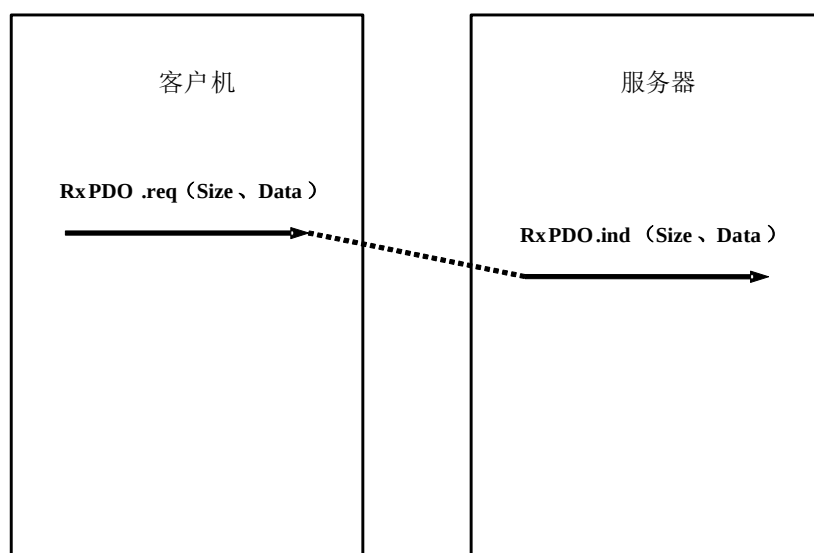


图 22 – RxPDO 服务

图 23 表示在 TxPDO 服务的情况下，服务器和客户端之间的服务原语。

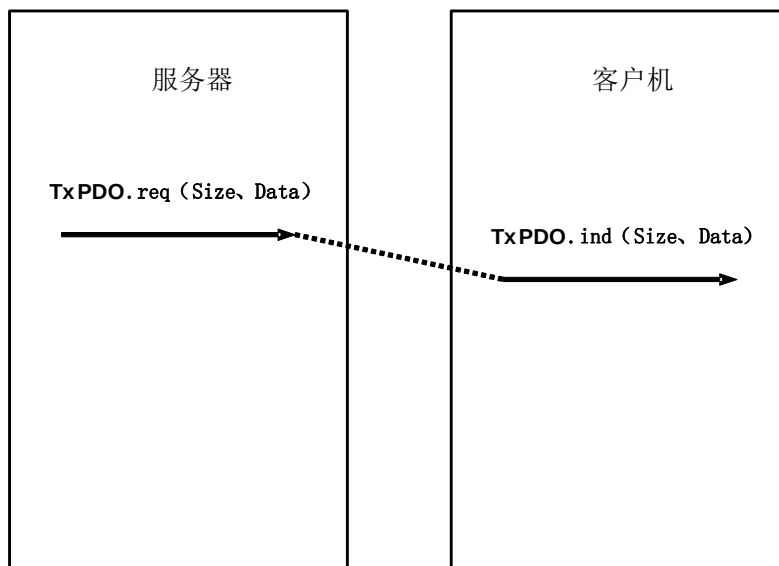


图 23 – TxPDO 服务

图 24 表示 RxPDO 远程传输服务情况下, 客户端和服务端之间的服务原语。

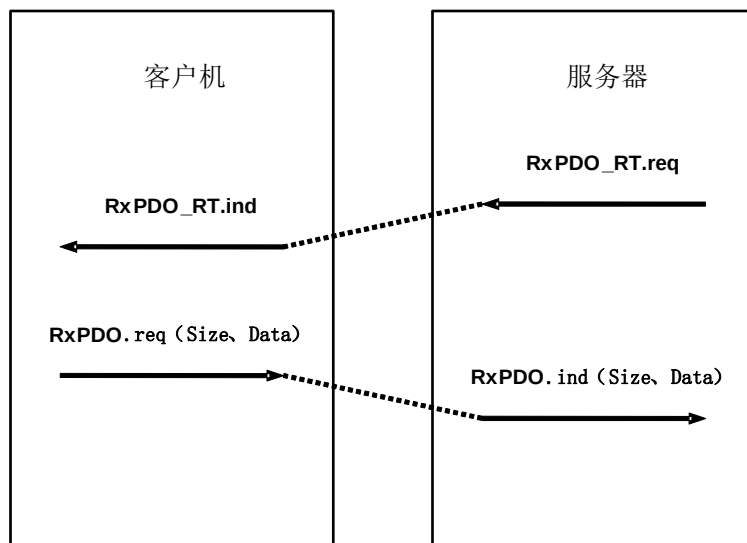


图 24 – RxPDO 远程传输序列

图 25 表示 TxPDO 远程传输服务情况下, 客户端和服务端之间的服务原语。

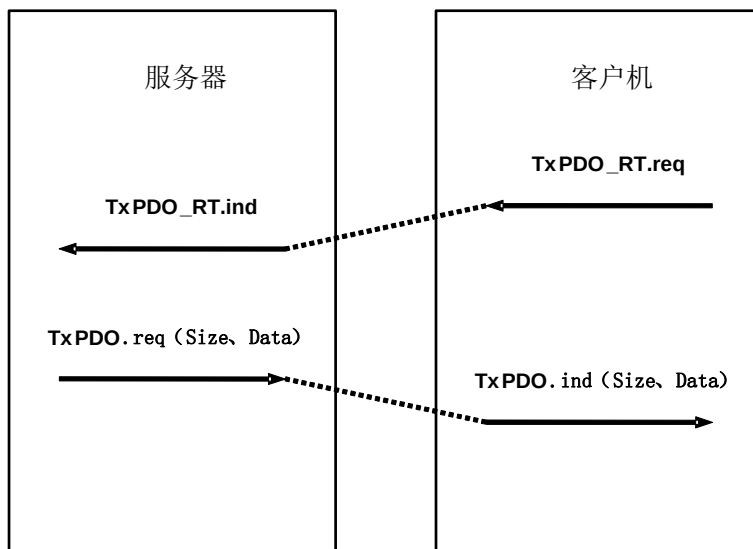


图 25 – TxPDO 远程传输序列

6.1.4.2 CoE 类规范

6.1.4.2.1 形式模型

该 CoE 对象字典由以下模板描述:

ASE:	CoE
CLASS:	CoE Object Dictionary
CLASS ID:	not used
PARENT CLASS:	TOP
ATTRIBUTES:	
1. (m) Key Attribute:	Implicit
2. (m) Attribute:	List of Objects
2.1 (m) Attribute:	Index
2.2 (m) Attribute:	List of Entry
2.2.1 (m) Attribute:	Subindex
2.2.2 (m) Attribute:	Bitlen
2.2.3 (o) Attribute:	Access
2.2.4 (o) Attribute:	DataType
2.2.5 (o) Attribute:	DefaultValue
2.2.6 (o) Attribute:	MinValue
2.2.7 (o) Attribute:	MaxValue
2.2.8 (o) Attribute:	Description
SERVICES:	
1. (o) OpService:	SDO Download Expedited
2. (o) OpService:	SDO Download Normal
3. (o) OpService:	Download SDO Segment
4. (m) OpService:	SDO Upload Expedited
5. (m) OpService:	SDO Upload Normal
6. (o) OpService:	Upload SDO Segment
7. (m) OpService:	Abort SDO Transfer
8. (m) OpService:	Get OD List
9. (o) OpService:	Get Object Description
10. (o) OpService:	Get Entry Description
11. (o) OpService:	OD List Segment
12. (o) OpService:	Object Entry Segment
13. (o) OpService:	Emergency
14. (o) OpService:	RxPDO
15. (o) OpService:	TxPDO
16. (o) OpService:	RxPDO Remote Transmission
17. (o) OpService:	TxPDO Remote Transmission

6.1.4.2.2 属性

Implicit

属性 Implicit 表明 CoE 对象字典由服务隐式寻址。

List of objects

一个对象由下列元素组成:

Index

该属性规定对象的一个数字索引

List of Entry

该属性包含以下属性。

Subindex

该属性规定到对象条目的引用。

Bitlen

该属性规定对象条目值的长度, 以比特为单位。

注: 对 PDO, 长度必须 ≤ 11888 。

Access

该属性指示该条目的访问权限。它的允许值是

- RP (Read in Pre-Operational)
- RS (Read in Safe-Operational)
- RO (Read in Operational)
- WP (Write in Pre-Operational)
- WS (Write in Safe-Operational)
- WO (Write in Operational)
- RX (usable for RxPDO)
- TX (usable for TxPDO)

DataType

该可选属性规定对象条目值的数据类型。

DefaultValue

该可选属性规定对象条目值的默认值。

MinValue

该可选属性规定对象条目的最小可能值。

MaxValue

该可选属性规定对象条目的最大可能值。

Description

该可选属性给出了对象条目值的描述。

6.1.4.2.3 服务

SDO download expedited

向从站写入最多 4 个八位位组。

SDO download normal

向从站写入最多商定数量的八位位组。

Download SDO segment

当下载对象长度大于商定数量的八位位组时, 写入额外的数据。

SDO upload expedited

从从站读取最多 4 个八位位组。

SDO upload normal

从从站读取商定数量的八位位组。

Upload SDO segment

当上传对象的大小大于商定数量的八位位组时, 读取额外的数据。

Abort SDO transfer

错误情况下服务器中止服务。

Get OD list

读取可用索引的一个列表。

Get object description

读取一个索引的详细内容。

Get entry description

读取一个子索引的详细内容。

OD list segment

可用索引的列表的连续。

Object entry segment

一个条目描述的连续。

Emergency

报告一个非预期的情况。

RxPDO

主站主动传输 RxPDO 数据给从站。

TxPDO

从站主动传输 TxPDO 数据给主站。

RxPDO remote transmission

从站主动向主站请求 RxPDO 数据传输。

TxPDO remote transmission

主站主动向从站请求 TxPDO 数据传输。

6.1.4.3 CoE 服务规范

6.1.4.3.1 支持的服务

CoE ASE 定义了下列服务:

SDO Download Expedited

SDO Download Normal

Download SDO Segment

SDO Upload Expedited

SDO Upload Normal

Upload SDO Segment

Abort SDO Transfer

Get OD List

Get Object Description

Get Entry Description

OD List Segment OD

Object Entry Segment

Emergency

RxPDO

TxPDO

RxPDO Remote Transmission RxPDO

TxPDO Remote Transmission TxPDO

6.1.4.3.2 SDO Download Expedited 服务

SDO Download Expedited 服务用于从客户机向服务器急速传送最多 4 个八位位组数据。服务器以下载操作的结果作出应答。SDO Download Expedited 服务的服务原语和参数如表 8 所示。

表 8 – SDO Download Expedited

参数名称	请求	指示	响应	证实
Argument				
Address	M	M (=)		
Index	M	M (=)		
Subindex	M	M (=)		
Data	M	M (=)		
Result (+)			S	S
Result (-)			S	S
注: 证实原语和与其对应的之前的请求原语关联的方法是本地实现的。见 1.3				

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

当主站是客户机时, 该参数规定源站的站地址; 当从站作为客户机且允许从站到从站的通信时, 该参数规定目的站的站地址。

Index

该参数规定要下载的对象在对象字典中的索引。范围从 0~0x9FFF。

Subindex

该参数规定要下载的对象在对象字典中的子索引。

Data

该参数规定要下载的对象的价值, 长度为 1~4 个八位位组。

Result (+)

该选择参数指示服务请求成功。

Result (-)

该选择参数指示服务请求失败。

6.1.4.3.3 SDO download normal 服务

当待下载的八位位组个数与邮箱大小相适合时, SDO download normal 服务用于从客户机到服务器的单次常规数据传送, 否则将启动分段传送。SDO download normal 服务的服务原语和参数如表 9 所示。

表 9 – SDO download normal

参数名称	请求	指示	响应	证实
Argument				
Address	M	M (=)		
Index	M	M (=)		
Subindex	M	M (=)		
Complete Access	M	M (=)		
Complete Size	M	M (=)		
Data	M	M (=)		
Result (+)			S	S
Result (-)			S	S
注: 证实原语和与其对应的之前的请求原语关联的方法是本地实现的。见 1.3				

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

当主站是客户机时, 该参数规定源站的站地址; 当从站作为客户机且允许从站到从站的通信时, 该参数规定目的站的站地址。

Index

该参数规定要下载的对象在对象字典中的索引。范围从 0~0x9FFF。

Subindex

该参数规定要下载的对象在对象字典中的子索引。

Complete access

该布尔参数为 true 的时候, 表明请求时所有的子索引都要被写入。

Complete size

该参数规定要下载到服务器的八位位组的数量。如果 Complete Size 大于 Size 参数大小, 两者相差的八位位组通过后续的 Download SDO segment 服务下载。

Data

该参数规定要下载的对象的价值, 长度为 1~1477 八位位组。

Result (+)

该选择类型参数指示服务请求成功。

Result (-)

该选择类型参数指示服务请求失败。

6.1.4.3.4 Download SDO segment 服务

Download SDO segment 用于下载从客户机到服务器的剩余数据, 这些数据是在 SDO Download Normal 服务中与邮箱大小不适合的数据。只要数据可用, 主站将发起尽量多的 Download SDO segment 服务。Download SDO segment 服务的原语和参数如表 10 所示。

表 10 – Download SDO segment

参数名称	请求	指示	响应	证实
Argument				
Address	M	M (=)		
Toggle	M	M (=)		
More Follows	M	M (=)		
Data	M	M (=)		
Result (+)			S	S
Result (-)			S	S
注: 证实原语和与其对应的之前的请求原语关联的方法是本地实现的。见 1.3				

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

当主站是客户机时, 该参数规定源站的站地址; 当从站作为客户机且允许从站到从站的通信时, 该参数规定目的站的站地址。

Toggle

该布尔参数应在每次 Download SDO segment 服务时被翻转, 起始值为 0。

More follows

这是一个布尔类型的参数。当本次服务为 SDO 下载序列中的最后一个 Download SDO segment 服务时, 参数设置为 false。当 SDO 下载序列中至少还有一个 Download SDO segment 服务时, 参数为 true。

Data

该参数规定要下载的对象的价值, 长度为 1~1477 八位位组。

Result (+)

该选择类型参数指示服务请求成功。

Result (-)

该选择类型参数指示服务请求失败。

6.1.4.3.5 SDO upload expedited 服务

SDO upload expedited 服务用于从服务器急速传送最多 4 个八位位组数据到客户机。服务器以上传操作的结果以及当操作成功时的请求数据作出应答。SDO upload expedited 服务的服务原语和参数如表 11 所示。

表 11 – SDO upload expedited

参数名称	请求	指示	响应	证实
Argument				
Address	M	M (=)		
Index	M	M (=)		
Subindex	M	M (=)		
Result (+)			S	S
Data			M	M (=)
Result (-)			S	S
注: 证实原语和与其对应的之前的请求原语关联的方法是本地实现的。见 1.3				

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

当主站是客户机时, 该参数规定源站的站地址; 当从站作为客户机且允许从站到从站的通信时, 该参数规定目的站的站地址。

Index

该参数规定要上传的对象在对象字典中的索引, 范围从 0~0x9FFF。

Subindex

该参数规定要上传的对象在对象字典中的子索引。

Result (+)

该选择类型参数指示服务请求成功。

Data

该参数指示将要上传的对象的值。(长度为 1 到 4 字节)

Result (-)

该选择类型参数指示服务请求失败。

6.1.4.3.6 SDO upload normal 服务

当待上传的八位位组数与邮箱大小相适合时, SDO upload normal 服务用于从服务器到客户机的单次常规数据传送, 或者该服务用来启动分段传输更多八位位组。服务器以上传操作的结果以及当操作成功时的被请求的数据作出应答。SDO upload normal 服务的服务原语和参数如表 12 所示。

表 12 – SDO upload normal

参数名称	请求	指示	响应	证实
Argument				
Address	M	M (=)		
Index	M	M (=)		
Subindex	M	M (=)		
Complete Access	M	M (=)		
Result (+)			S	S
Complete Size			M	M (=)
Data			M	M (=)
Result (-)			S	S
注: 证实原语和与其对应的之前的请求原语关联的方法是本地实现的。见 1.3				

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

当主站是客户机时, 该参数规定源站的站地址; 当从站作为客户机且允许从站到从站的通信时, 该参数规定目的站的站地址。

Index

该参数规定要上传的对象在对象字典中的索引。范围从 0~0x9FFF。

Subindex

该参数规定要上传的对象在对象字典中的子索引。

Complete access

该布尔参数为 true 时表明请求时所有的子索引都要被读出。

Result (+)

该选择类型参数表明服务请求成功。

Complete size

该参数规定要上传到服务器的八位位组数。如果 Complete Size 大于 Size 参数大小, 两者相差的八位位组将通过后续的 Upload SDO segment 服务上传。

Data

该参数规定要上传到服务器的对象的值, 长度为 1~1477 八位位组。

Result (-)

该选择类型参数表明服务请求失败。

6.1.4.3.7 Upload SDO segment 服务

Upload SDO segment 服务用于上传从客户机到服务器的剩余数据, 该数据是在 SDO 上传服务响应中与邮箱大小不适合的数据。客户机会多次发起 Upload SDO segment 服务直到所有数据都被上传到服务器。Upload SDO segment 服务的原语和参数如表 13 所示。

表 13 – Upload SDO segment

参数名称	请求	指示	响应	证实
Argument				
Address	M	M (=)		
Toggle	M	M (=)		
Result (+)			S	S
More Follows			M	M (=)
Data			M	M (=)
Result (-)			S	S
注: 证实原语和与其对应的之前的请求原语关联的方法是本地实现的。见 1.3				

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

当主站是客户机时, 该参数规定源站的站地址; 当从站作为客户机且允许从站到从站的通信时, 该参数规定目的站的站地址。

Toggle

该布尔参数应在每次 Upload SDO segment 服务时被翻转, 起始值为 0。

Result (+)

该选择类型参数表明服务请求成功。

More follows

这是一个布尔类型的参数。当本次服务为 SDO 上传序列中的最后一个 Upload SDO segment 服务时, 参数设置为 false。当 SDO 上传序列中至少还有一个 Upload SDO segment 服务时, 参数为 true。

Data

该参数规定要上传到服务器的对象的值。(长度为 1~1477 个八位位组)

Result (-)

该选择类型参数表明服务请求失败。

6.1.4.3.8 Abort SDO transfer 服务

当发生错误的时候, 服务器使用 Abort SDO transfer 服务来替代对下载或上传服务的响应。Abort SDO transfer 服务的服务原语和参数如表 14 所示。

表 14 – Abort SDO transfer

参数名称	请求	指示
Argument		
Address	M	M (=)
Index	M	M (=)
Subindex	M	M (=)
Reason	M	M (=)

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

当主站是客户机时, 该参数规定源站的站地址; 当从站作为客户机且允许从站到从站的通信时, 该参数规定目的站的站地址。

Index

该参数规定要中止传输的对象在对象字典中的索引, 范围从 0~0x9FFF。

Subindex

该参数规定要中止传输的对象在对象字典中的子索引。

Reason

该参数规定中止的原因。

6.1.4.3.9 Get OD list 服务

通过 Get OD list 服务可以读取服务器对象字典中存在的对象列表。如果响应与邮箱大小不适合, 则响应将按上文所述被分成多个分段发送。Get OD list 服务的原语和参数如表 15 所示。

表 15 – Get OD list

参数名称	请求	指示	响应	证实
Argument				
Address	M	M (=)		
List Type	M	M (=)		
Result (+)			S	S
Incomplete			M	M (=)
Fragments Left			M	M (=)
Index List Entry			M	M (=)
Index List			M	M (=)
Result (-)			S	S
注: 证实原语和与其对应的之前的请求原语关联的方法是本地实现的。见 1.3				

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

当主站是客户机时, 该参数规定源站的站地址; 当从站作为客户机且允许从站到从站的通信时, 该参数规定目的站的站地址。

List type

该参数应将索引列表条目 (Index list entries) 限制为这种对象: 这些对象至少具有一个符合适当对象访问属性集的条目。允许值如下

- ALL
- RX (用于 RxPDO)
- TX (用于 TxPDO)

— BU (备份值)

— ST (设置值)

Result (+)

该选择类型参数表明服务请求成功。

Incomplete

当数据参数中完整地包含索引列表时, 该布尔参数设为 **false**; 当后面跟随 OD list segment 服务时, 该参数设为 **true**。

Fragments left

当数据参数中完整地包含索引列表时, 该参数设为 0; 否则, 设为后续 OD list segment 服务的数量。

Index list entry

该参数指示索引列表中条目的数量 (从 1 到 736)。

Index list

该数组参数规定将要上传的对象值的第一部分。

Result (-)

该选择类型参数表明服务请求失败。

6.1.4.3.10 OD list segment 服务

通过 OD list segment 服务, 可以向客户机传送在对象字典中存在的剩余对象列表。OD list segment 服务的原语和参数如表 16 所示

表 16 – OD list segment

参数名称	请求	标志
Argument		
Address	M	M (=)
Incomplete	M	M (=)
Fragments Left	M	M (=)
List Type	M	M (=)
Index List Entry	M	M (=)
Index List	M	M (=)

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

当主站是客户机时, 该参数规定源站的站地址; 当从站作为客户机且允许从站到从站的通信时, 该参数规定目的站的站地址。

Incomplete

当数据参数中完整地包含索引列表时, 该布尔参数设为 **false**; 当后面跟随 OD list segment 服务时, 该参数设为 **true**。

Fragments left

当数据参数中完整地包含索引列表时, 该参数设为 0; 否则, 设为后续 OD list segment 服务的数量。

List type

该参数应将索引列表条目 (Index list entries) 限制为这种对象: 这些对象至少具有一个符合适当对象访问属性集的条目。允许值如下

— ALL

— RX (用于 RxPDO)

- TX (用于 TxPDO)
- BU (备份值)
- ST (设置值)

Index list entry

该参数指示索引列表中条目的数量 (从 1 到 736)。

Index list

该数组参数规定要上传的对象值的第一部分。

6.1.4.3.11 Get object description 服务

通过 Get object description 服务, 可以读取服务器对象字典中存在的对象描述。如果响应与邮箱大小不适合, 则响应将按上文所述被分成多个分段发送。Get object description 服务的原语和参数如表 17 所示。

表 17 – Get object description

参数名称	请求	指示	响应	证实
Argument				
Address	M	M (=)		
Index	M	M (=)		
Result (+)			S	S
Incomplete			M	M (=)
Fragments left			M	M (=)
Max Subindex			M	M (=)
Object Code			M	M (=)
Name			M	M (=)
Result (-)			S	S

注: 证实原语和与其对应的之前的请求原语关联的方法是本地实现的。见 1.3

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

当主站是客户机时, 该参数规定源站的站地址; 当从站作为客户机且允许从站到从站的通信时, 该参数规定目的站的站地址。

Index

该参数规定要读取的对象描述在对象字典中的索引。范围为 0~0x9FFF。

Result (+)

该选择类型参数表明服务请求成功。

Incomplete

该布尔变量的值为假。

Fragments left

该参数设为 0。

Max subindex

该参数被设为子索引号的最大值。

Object code

该参数规定一般类型信息。其允许值为

- VAR
- ARRAY
- RECORD

Name

该参数指定对象的名称。

Result (–)

该选择类型参数表明服务请求失败。

6.1.4.3.12 Get entry description 服务

通过 Get entry description 服务, 可以读取服务器在对象字典中存在的并通过索引和子索引寻址的条目描述。如果响应与邮箱大小不适合, 则响应将按上文所述被分成多个分段发送。Get entry description 服务的原语和参数如表 18 所示。

表 18 – Get entry description

参数名称	请求	指示	响应	证实
Argument				
Address	M	M (=)		
Index	M	M (=)		
Subindex	M	M (=)		
Request Access Rights	M	M (=)		
Request Object Category	M	M (=)		
Request Mapping Info	M	M (=)		
Request Unit Type	M	M (=)		
Request Default Value	M	M (=)		
Request Min Value	M	M (=)		
Request Max Value	M	M (=)		
Request Description	M	M (=)		
Result (+)			S	S
Incomplete			M	M (=)
Fragments left			M	M (=)
Data type			M	M (=)
Bit Length			M	M (=)
Access Rights			O	O(=)
Object Category			O	O(=)
Mapping Info			O	O(=)
Unit Type			O	O(=)
Default Value			O	O(=)
Min Value			O	O(=)
Max Value			O	O(=)
Description			O	O(=)

参数名称	请求	指示	响应	证实
Result (-)			S	S
注: 证实原语和与其对应的之前的请求原语关联的方法是本地实现的。见 1.3				

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

当主站是客户机时, 该参数规定源站的站地址; 当从站作为客户机且允许从站到从站的通信时, 该参数规定目的站的站地址。

Index

该参数规定要读取的对象条目描述在对象字典中的索引。范围为 0~0x9FFF。

Subindex

该参数规定要读取的对象条目描述的子索引。

Request access rights

当访问权限 (Access Right) 参数被请求包含在响应中时, 该布尔参数为 true。

Request object category

当对象类别 (Object Category) 参数被请求包含在响应中时, 该布尔参数为 true。

Request mapping info

当映射信息 (Mapping Info) 参数被请求包含在响应中时, 该布尔参数为 true。

Request unit type

当单位类型 (Unit Type) 参数被请求包含在响应中时, 该布尔参数为 true。

Request default value

当默认值 (Default Value) 参数被请求包含在响应中时, 该布尔参数为 true。

Request min value

当最小值 (Min Value) 参数被请求包含在响应中时, 该布尔参数为 true。

Request max value

当最大值 (Max Value) 参数被请求包含在响应中时, 该布尔参数为 true。

Request description

当描述 (Description) 参数被请求包含在响应中时, 该布尔参数为 true。

Result (+)

该选择类型参数表明服务请求成功。

Incomplete

当数据参数中完整包含对象条目时, 该布尔参数为 false; 当后面跟随 Object entry segment 服务时, 该参数设为 true。

Fragments left

当数据参数中完整地包含索引列表时, 该参数设为 0; 否则, 设为后续 Object entry segment 服务的数量。

Data type

该参数指向在对象字典中数据类型的索引。

Bit length

该参数定义对象条目值的长度, 以比特为单位。

Access rights

该可选参数定义条目的访问权限。

Object category

该可选参数定义对象条目的对象类别。其允许值为

— M (必备的)

— O (可选的)

Unit type

该可选参数指向在对象字典中数据类型的索引。

Default value

该可选参数给出此对象条目的默认值。

Min value

该可选参数给出这个对象条目最小的可能值。

Max value

该可选参数给这处个对象条目最大的可能值。

Description

该可选对象规定对象条目的文字描述。

Result (–)

该选择类型参数表明服务请求失败。

6.1.4.3.13 Object entry segment 服务

通过 Object entry segment 服务, 可以将服务器对象字典中存在的剩余对象列表传送给客户机。Object entry segment 服务的服务原语和参数如表 19 所示。建议后续分段应遵循参数边界。

表 19 – Object entry segment

参数名称	请求	指示
Argument		
Address	M	M (=)
Incomplete	M	M (=)
Fragments left	M	M (=)
Index	M	M (=)
Subindex	M	M (=)
Unit Type	O	O(=)
Default Value	O	O(=)
Min Value	O	O(=)
Max Value	O	O(=)
Description	O	O(=)

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

当主站是客户机时, 该参数规定源站的站地址; 当从站作为客户机且允许从站到从站的通信时, 该参数规定目的站的站地址。

Incomplete

当数据参数中完整包含对象条目时, 该布尔参数设为 false; 当后面跟随 Object entry segment 服务时, 该参数设为 true。

Index

该参数规定已被读取的对象条目描述在对象字典中的索引。范围为 0~0x9FFF。

Subindex

该参数规定已被读取的对象条目描述的子索引。

Fragments left

当数据参数中完整地包含索引列表时, 该参数设为 0; 否则, 设为后续 Object entry segment 服务的数量。

Unit type

该可选参数指向在对象字典中数据类型的索引。

Default value

该可选参数给出此对象条目的默认值。

Min value

该可选参数给出此对象条目可能的最小值。

Max value

该可选参数给出此对象条目可能的最大值。

Description

该可选参数规定对象条目的文本描述。

6.1.4.3.14 Emergency 服务

服务器使用 Emergency 服务向客户机发送诊断信息。当诊断事件消失时, 每个被服务器发送到客户机的诊断事件应与复位错误代码一起被再次发送。Emergency 服务的服务原语和参数如表 20 所示。

表 20 – Emergency

参数名称	请求	指示
Argument		
Address	M	M (=)
Error Code	M	M (=)
Error Register	C	C (=)
Data	O	O(=)

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

该参数规定服务器的站地址。

Error code

该参数规定紧急事件错误代码。

Error register

该条件参数规定紧急错误寄存器。

Data

该可选参数规定紧急错误的详细内容。

6.1.4.3.15 RxPDO 服务

RxPDO 服务用于客户机向服务器发送输出数据。映射和数据大小在 PDO 映射对象中定义。RxPDO 服务的原语和参数如表 21 所示。

表 21 – RxPDO

参数名称	请求	指示
Argument		
Address	M	M (=)
Index	M	M (=)
Data	M	M (=)

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

该参数规定服务器的站地址。

Index

该参数规定要写入的 RxPDO 对象在对象字典中的索引。允许的范围为 0x1600 到 0x17FF。

Data

该参数规定要写入服务器的对象值, 长度为 1 到 1472。

6.1.4.3.16 TxPDO 服务

TxPDO 服务用于服务器向客户机发送输入数据。映射和数据大小在 PDO 映射对象中定义。TxPDO 服务的原语和参数如表 22 所示。

表 22 – TxPDO

参数名称	请求	指示
Argument		
Address	M	M (=)
Index	M	M (=)
Size	M	M (=)
Data	M	M (=)

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

该参数规定服务器的站地址。

Index

该参数规定要发送的 TxPDO 对象在对象字典中的索引, 范围为 0x1A00~0x1BFF。

Size

该参数表示要发送给客户机的八位位组个数, 范围为 1~1472。

注: 该大小应当与由索引参数定义的 PDO 映射对象大小相同。

Data

该参数规定要发送给客户机的对象值。

6.1.4.3.17 RxPDO remote transmission 服务

RxPDO remote transmission 服务用于服务器向客户机请求输出数据。RxPDO remote transmission 服务的服务原语和参数如表 23 所示。

表 23 – RxPDO remote transmission

参数名称	请求	指示
Argument		
Address	M	M (=)
Index	M	M (=)

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

该参数规定服务器的站地址。

Index

该参数规定要发送的 RxPDO 对象在对象字典中的索引号, 范围从 0x1600 到 0x17FF。

6.1.4.3.18 TxPDO remote transmission 服务

TxPDO remote transmission 服务用于客户机向服务器请求输入数据。TxPDO remote transmission 服务的服务原语和参数如表 24 所示。

表 24 – TxPDO remote transmission

参数名称	请求	指示
Argument		
Address	M	M (=)
Index	M	M (=)

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

该参数规定服务器的站地址。

Index

该参数规定要发送的 TxPDO 对象在对象字典中的索引号, 范围为 0x1A00~0x1BFF。

6.1.5 EoE ASE

6.1.5.1 概述

除了已经描述的用于设备间通信的寻址模式, 以太网现场总线还希望具有标准的基于 IP 的协议特征, 如 TCP/IP、UDP/IP, 以及所有基于他们的更高层协议 (HTTP、FTP、SNMP 等)。理想情况下, 单个以太网帧应被透明传输, 这样避免了协议转换方面的限制。

有两种不同的基本方法可以在周期性现场总线模式下实现非周期性以太网帧的传输。第一种方式, 分配一个适当的可以嵌入非周期以太网帧的时间片。时间片的时间必须足够长, 以确保在时间片内容纳 (传输) 完整的以太网帧。ISO/IEC 8802-3 规定最大帧长度是 1526 个八位位组 (带帧标记的情况下是 1530 个八位位组), 对应于 100Mbit / s 的以太网大约需要 125μs 的传输时间 (包括帧间间隙)。使用这个方式, 系统的最小周期大约是 200~250μs。降低最大帧长度往往引起问题。尽管

原则上 IP 协议允许分段传输, 这种方式不推荐使用, 并且有的协议可能不支持分段传输。这种方式也可能出现数据一致性问题, 尤其在以 UDP/IP 协议传输时。

EtherCAT 利用的是第二种方式: 在作为完整以太网帧被传送前, 在相关设备内对帧应用隧道和重组。由于可以根据可用带宽优化分段(以太网分段而不是 IP 分段), 因此这种方式不限制可实现的周期时间。在这种情况下, **EtherCAT** 定义了一个原则上任何设备都可以参加正常以太网通信的标准通道。例如: 可以在以 100 μ s 为周期时间进行过程数据交换的智能驱动控制器中集成 HTTP 服务器, 以使控制器具有网页形式的诊断接口。

另一种传输以太网帧的应用是具有非 **EtherCAT** 以太网端口的设备。在系统中的任何位置它们提供标准以太网端口, 通过它们, 任何以太网设备都可以被连接。例如, 可能是一个直接与控制进行通信并查询智能设备网页的服务计算机, 或通过控制将其简单路由到内部网络或互联网。主站也具备软件集成的交换机功能, 负责各以太网帧在设备间的路由以及上位机操作系统的 IP 协议栈。该交换机功能与标准 2 层交换机功能相同, 并且响应协议无关的以太网地址。

EtherCAT 网段内的 EoE 终端设备需要设置特殊的 EoE 参数。可用 EoE 服务设置 IP 参数 (Set IP Parameter) 和设置 MAC 过滤器 (Set MAC Filter) 来传递这些参。

EoE 服务原语被映射到邮箱传输服务原语。

图 26 给出了服务器和客户机间一个成功 EoE 序列的原语。在一个 EoE 序列中的每个以太网分段都必须具有相同的帧编号。

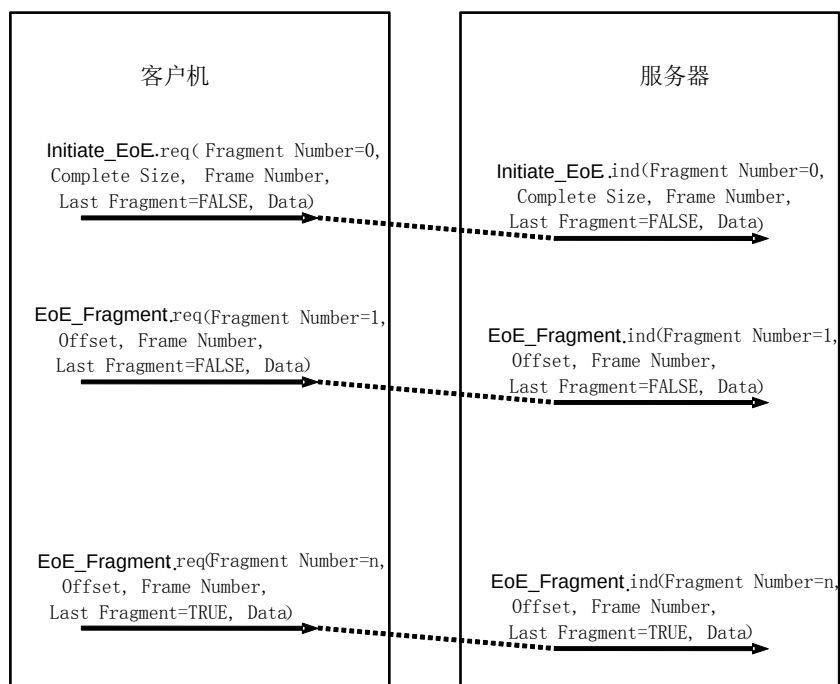


图 26 – EoE 序列

6.1.5.2 EoE 类规范

6.1.5.2.1 形式模型

EoE 对象由以下模板描述:

ASE:	EoE
CLASS:	EoE Parameter
CLASS ID:	not used
PARENT CLASS:	TOP
ATTRIBUTES:	
1. (m) Key Attribute:	Implicit
2. (m) Attribute:	Virtual MAC Address
3. (o) Attribute:	IP Address Info
3.1 (o) Attribute:	IP Address
3.2 (o) Attribute:	IP Subnet mask
3.3 (o) Attribute:	Default Gateway
3.4 (o) Attribute:	DNS IP Address
3.5 (o) Attribute:	Domain Name
4. (o) Attribute:	Filter Info
4.1 (o) Attribute:	Broadcast Forwarding
4.2 (o) Attribute:	List of MAC Address Filter
4.2.1 (o) Attribute:	MAC Address
4.3 (o) Attribute:	List of MAC Filter Mask
4.3.1 (o) Attribute:	Filter Mask
5. (m) Attribute:	List of Transmit Frames
5.1 (m) Attribute:	Frame
5.2 (o) Attribute:	Port
5.3 (o) Attribute:	Timestamp
6. (m) Attribute:	List of Receive Frames
6.1 (m) Attribute:	Frame
6.2 (o) Attribute:	Port
6.3 (o) Attribute:	Timestamp
SERVICES:	
1. (m) OpService:	Initiate EoE
2. (m) OpService:	EoE Fragment
3. (o) OpService:	Set IP Parameter
4. (o) OpService:	Set MAC Filter

6.1.5.2.2 属性

Implicit

属性 Implicit 表明 EoE 参数对象由服务隐式寻址。

Virtual MAC address

该属性规定一个 MAC 地址, 该地址根据 ISO/IEC 8802-3 用于识别以太网网络内的节点。

IP Address info

一个对象由下列元素组成:

IP address

该可选属性包含一个 IP 地址, 该地址根据 RFC 791 用于标识互联网内的节点。

Subnet mask

该可选属性为属于同一 IP 子网的一组 IP 地址规定一个子网掩码。

Default gateway

该可选属性包含一个 IP 地址, 该地址根据 RFC 791 用来标识互联网内的下一个路由器。

DNS IP address

该可选属性包含一个站的 IP 地址, 该站支持域名到 IP 地址的转换。

Domain name

该可选属性用来存储节点的域名。

Filter Info

一个对象由下列元素组成:

Broadcast forwarding

如果应转发广播 PDU, 该可选布尔型属性被设置为真 (true)

List of MAC address filter

该属性包括以下属性:

MAC address

该属性规定一个 MAC 地址, 该地址根据 ISO/IEC 8802-3 用于转发与 MAC 地址过滤器相匹配的帧。

List of MAC filter mask

该属性包括以下内容:

MAC address

该属性规定一个 MAC 地址掩码, 该掩码根据 ISO/IEC 8802-3 用于构成一个用于地址过滤的 MAC 地址组。

List of transmit frames

该属性包括以下内容:

Frame

该属性规定一个完整的以太网帧。

Port

该可选属性规定帧的发送端口, 端口的范围是 1 到 15。

Timestamp

该可选属性规定在发送帧时本地时间的时间戳, 以 ns 为单位。

List of receive frames

该属性包括以下内容:

Frame

该属性规定一个完整的无差错的以太网帧。

Port

该可选属性规定帧的接收端口, 端口的范围是 1 到 15。

Timestamp

该可选属性规定在接收帧时本地时间的时间戳, 以 ns 为单位。

6.1.5.2.3 服务**Initiate EoE**

开始传输以太网帧, 可以请求一个时间戳响应。

EoE fragment

当不能在一个 EtherCAT 数据报中发送一个以太网帧时, 将该以太网帧分段连续发送。

Set IP parameter

设置如 MAC 地址和 IP 地址等的 IP 参数。

Set MAC filter

设置用于 MAC 地址或 MAC 地址组的过滤器。

6.1.5.3 EoE 服务规范

6.1.5.3.1 支持的服务

EoE ASE 定义了如下服务:

初始化 EoE (Initiate EoE);

EoE 分段 (EoE Fragment);

设置 IP 参数 (Set IP Parameter);

设置 MAC 过滤器 (Set MAC Filter)。

6.1.5.3.2 Initiate EoE

Initiate EoE 服务用来传输以太网帧的第一个分段。表 25 给出了 Initiate EoE 服务的原语和参数。

表 25 – Initiate EoE

参数名称	骑牛	指示	响应	证实
Argument				
Address	M	M (=)		
Port	M	M (=)		
Time Appended	M	M (=)		
Time Requested	M	M (=)		
Frame Number	M	M (=)		
Complete Size	M	M (=)		
Last Fragment	M	M (=)		
Data 数据	M	M (=)		
Timestamp	C	C (=)		
Result			C	C (=)
Timestamp			M	M (=)

注: 证实原语和与其对应的之前的请求原语的关联是本地实现的。见 1.3。

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

该参数规定服务器的站点地址。

Port

该参数规定接收/发送帧的端口号。端口号的范围是 0 到 15, 0 表示该端口没有被指定。

Time appended

如果附加了接收时间的时间戳 (从 DA 的第一位开始计时), 该布尔参数被设为 true。反之则设为 false。

Time requested

如果应在响应中传递发送时间的时间戳 (从 DA 的第一位开始计时), 该布尔参数被设为 true。反之则设为 false。

Frame number

该参数规定以 8 为模的帧的序号。

Complete size

该参数表明此帧要被发送的 32 八位位组块的个数（不包括前导码，SFD，FCS）。它的范围是 2~48。

Last fragment

如果本服务是以太网帧的最后一个分段，则该布尔参数被设置为 **true**。如果后面至少还有一个 EoE Fragment 服务，则该参数被设置为 **false**。

Data

该参数规定要传输到客户机的对象值，长度为 64~1472 个八位位组。

TimeStamp

该条件参数规定以 ns 为单位的帧接收的时间戳（从 DA 开始为时间戳点）。

Result

该参数表明可选的响应服务。

TimeStamp

该参数规定具有特定帧编号的帧的传输时间戳。

6.1.5.3.3 EoE Fragment

如果要被传输的以太网帧大于 Initiate EoE 服务的 data 参数，则在 Initiate EoE 服务后，使用 EoE Fragment 服务来传输以太网帧的若干分段。表 26 给出 EoE Fragment 服务的原语和参数。

表 26 – EoE Fragment

参数名称	请求	指示
Argument		
Address	M	M (=)
Port	M	M (=)
Time Appended	M	M (=)
Frame Number	M	M (=)
Offset	M	M (=)
Last Fragment	M	M (=)
Data	M	M (=)
Time Stamp	C	C (=)

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

该参数规定服务器的站地址。

Port

该参数规定接收/发送帧的端口号。端口号的范围是 0 到 15，0 表示该端口没有被指定。

Time appended

如果附加了接收时间的时间戳（从 DA 的第一位开始计时），该布尔参数被设置为 **true**。反之则设为 **false**。

Frame number

该参数与相关 Initiate EoE 服务中的参数 Frame Number 一致。

Offset

该参数乘以 32 表示用本帧传送的第一个数据八位位组在以太网帧内的偏移量（不包括前导码，SFD）。它的范围是 2~47。

Last fragment

如果本服务是以太网帧的最后一个分段，则该布尔参数被设置为 **true**。如果后面至少还有一个 EoE Fragment 服务，则被设置为 **false**。

Data

该参数规定要被传输到客户机的对象值，长度为 64~1472。

TimeStamp

该条件参数规定以 ns 为单位的帧接收的时间戳（从 DA 开始为时间戳点）。

6.1.5.3.4 Set IP parameter

Set IP parameter 服务用于将 IP 参数从客户端传送到服务器。服务器返回设定操作的结果。表 27 是 Set IP parameter 服务的服务原语和相关参数。

表 27 – Set IP parameter

参数名称	骑牛	指示	响应	证实
Argument				
Address	M	M (=)		
MAC Address	O	O(=)		
IP Address	O	O(=)		
Subnet Mask	O	O(=)		
Default Gateway	O	O(=)		
DNS Server	O	O(=)		
DNS Name	O	O(=)		
Result (+)			S	S (=)
Result (-)			S	S (=)
Reason			M	M (=)
证实原语和与其对应的之前的请求原语的关联是本地实现的。见 1.3				

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

当主站是客户机时，该参数规定源站的站地址。当从站是客户机且允许从站与从站间的通信时，该参数规定目的站的站地址。

MAC address

该可选参数规定一个 MAC 地址，该地址根据 ISO/IEC 8802-3 用于标识以太网网络中的一个节点。

IP address

该可选参数包含一个 IP 地址，该地址根据 RFC 791 用于标识互联网中的一个 IP 节点。

Subnet mask

该可选参数包含一个 IP 子网掩码，该掩码根据 RFC 791 用于标识互联网中的一个 IP 子网。

Default gateway

该可选参数包含一个 IP 地址, 该地址根据 RFC 791 用来标识本子网到互联网的标准路由器。

DNS IP address

该可选参数包含一个站的 IP 地址, 该站支持域名到 IP 地址的转换。

Domain name

该可选参数用于存储节点的域名。

Result (+)

该选择类型参数表明请求成功。

Result (-)

该选择类型参数表明请求失败。

Reason

该参数表明服务失败的原因。

6.1.5.3.5 Set address filter

Set address filter 服务用于从客户机向服务器传输地址过滤器。服务器以设置操作的结果进行应答。表 28 给出 Set Address Filter 服务的原语和参数。

表 28 – Set address filter

参数名称	骑牛	指示	响应	证实
Argument				
Address	M	M (=)		
Broadcast Forwarding	O	O(=)		
MAC Address Filter1	O	O(=)		
..	O	O(=)		
MAC Address Filter16	O	O(=)		
MAC Filter Mask1	O	O(=)		
..	O	O(=)		
MAC Filter Mask4	O	O(=)		
Result (+)			S	S (=)
Result (-)			S	S (=)
Reason			M	M (=)
注: 一个证实原语与它之前发送的请求原语对应起来的方法是一个本地问题。见 1.3。				

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

当主站是客户机时, 则该参数规定源站的站地址。当从站是客户机且允许从站与从站间的通信时, 则该参数规定目的站的站地址。

Broadcast forwarding

该可选布尔参数被设置为 true 来启用广播过滤器。

MAC address Filter 1 to 16

这些可选参数包含一个 MAC 地址, 该地址根据 ISO/IEC 8802-3 用于过滤以太网网络中不是寻址到这组地址的帧。

MAC filter mask 1 to 4

这些可选参数包含一个 MAC 地址, 该地址根据 ISO/IEC 8802-3 用来掩码未被使用的位。该掩码与具有相同索引的过滤器相对应。

Result (+)

该选择类型参数指示服务请求成功。

Result (-)

该选择类型参数指示服务请求失败。

Reason

该参数表明服务失败的原因。

6.1.6 FoE ASE

6.1.6.1 概述

文件访问邮箱命令明确规定了从客户机到服务器下载固件或任何其他文件, 或者从服务器到客户机上传固件或任何其他文件的标准方式。该协议与 TFTP 协议 (简单文件传输协议) 相似。客户机和服务器双方都能够通过读或写命令发起读或写请求。

FoE 的服务原语被映射到邮箱传送服务的原语。

图 27 给出一个成功的 FoE 读序列在客户机和服务器之间交换的原语。

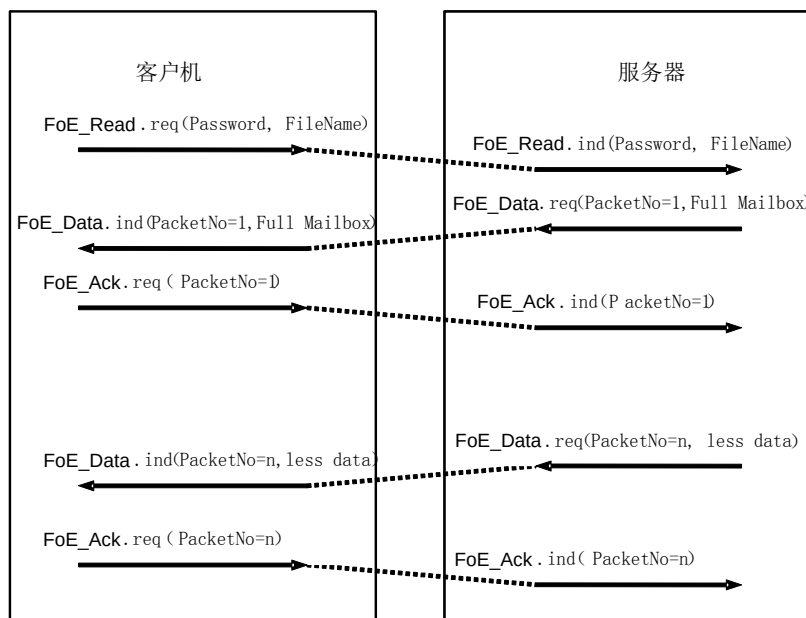


图 27 – FoE 读序列操作成功

图 28 给出一个失败的 FoE 读序列在客户机和服务器之间交换的原语。

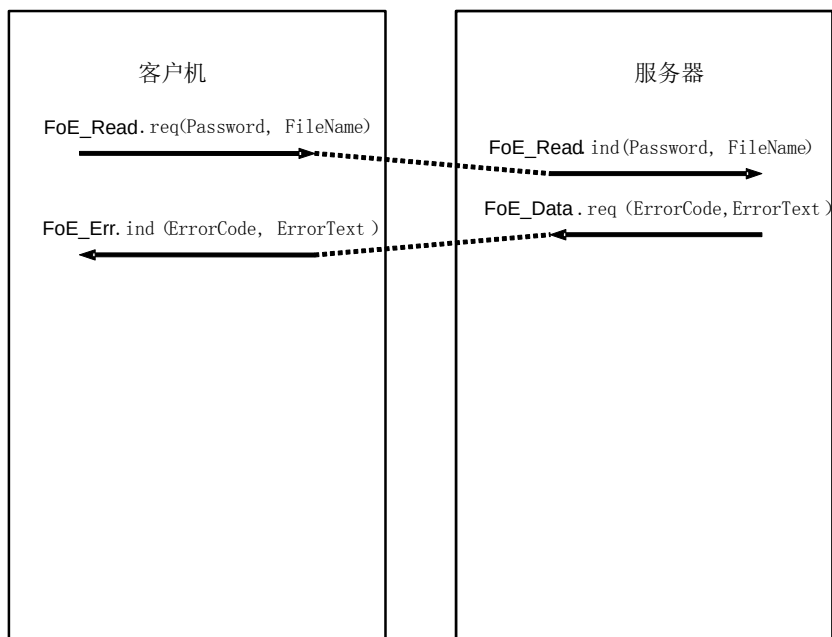


图 28 – FoE 读序列操作失败

图 29 给出一个成功的 FoE 写序列在客户机和服务器之间交换的原语。

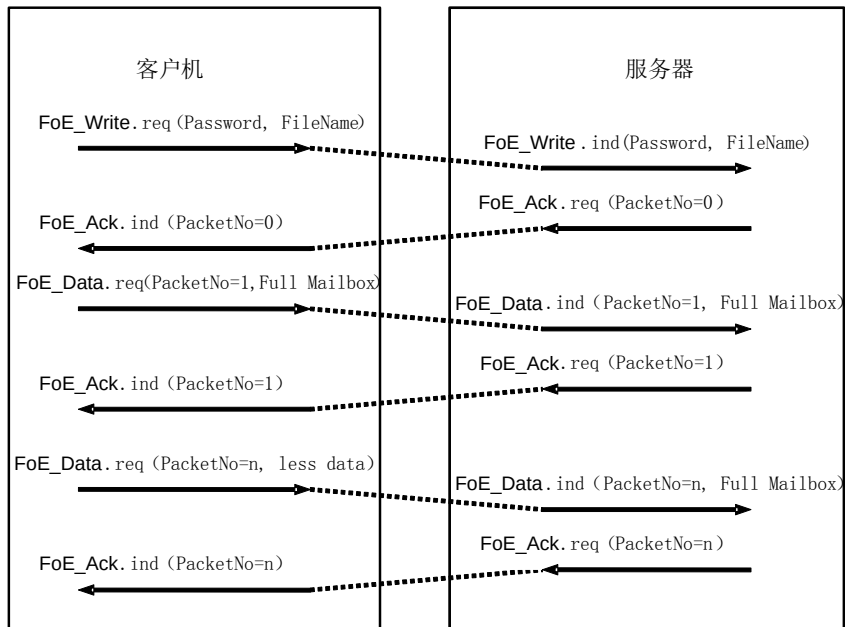


图 29 – FoE 写序列操作成功

图 30 给出一个失败的 FoE 写序列在客户机和服务器之间交换的原语。

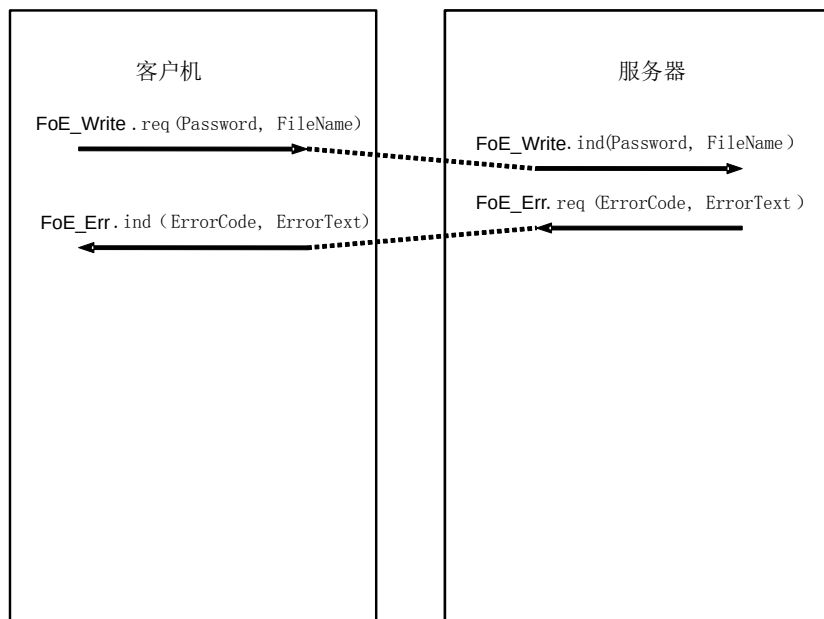


图 30 – FoE 写序列操作失败

图 31 给出当服务器忙时, 在一个 FoE 写序列中客户机和服务器之间交换的原语。

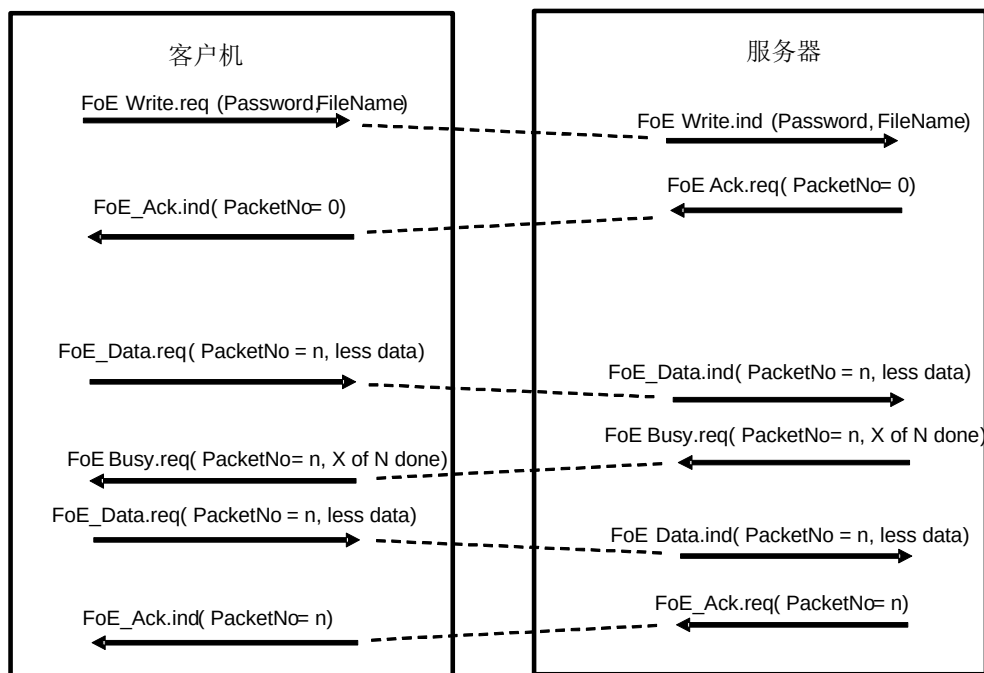


图 31 – FoE 写序列操作忙

6.1.6.2 FoE 类规范

6.1.6.2.1 形式模型

FoE 文件对象由以下模板描述:

ASE:	FoE
CLASS:	FoE File
CLASS ID:	not used
PARENT CLASS:	TOP
ATTRIBUTES:	
1. (m) Key Attribute:	File Name
2. (o) Attribute:	Password
3. (m) Attribute:	Download Active
5. (m) Attribute:	File Info
SERVICES:	
1. (o) OpService:	FoE Read
2. (o) OpService:	FoE Write

6.1.6.2.2 属性

File name

该属性规定一个文件名以标识一个文件对象。

Password

该可选属性规定一个密码以阻止文件被意外改。

Download active

如果正在进行下载, 则该布尔属性被设为 **true**。反之, 则设为 **false**。

File data

该属性规定一个文件数据。

6.1.6.2.3 服务

FoE read

从服务器到客户机发起数据传输

FoE write

从客户机到服务器发起数据传输

FoE data

传输一部分数据

FoE ack

数据传输后的确认

FoE busy

在数据交付或确认中报告一个延时

FoE error

在 FoE 服务中报告一个错误

6.1.6.3 FoE 服务规范

6.1.6.3.1 支持的服务

FoE ASE 定义以下服务

FoE 读 (FoE Read);

FoE 写 (FoE Write);

FoE data;

FoE ack;

FoE busy;

FoE error。

6.1.6.3.2 FoE read

FoE read 服务用于从服务器读取文件。表 29 给出 FoE read 服务的服务原语和参数。

表 29 – FoE read

参数名称	请求	指示
Argument		
Address	M	M (=)
Password	O	O(=)
File Name	M	M (=)

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

如果数据被发送给从站, 则该参数规定服务器的站地址。否则, 为主站地址。

Password

该可选参数规定进行读访问的密码。

File name

该参数表示被读文件的文件名。

6.1.6.3.3 FoE write

FoE write 服务用于向服务器写入文件。表 30 给出 FoE write 服务的服务原语和参数。

表 30 – FoE write

参数名	请求	指示
Argument 内容		
Address 地址	M	M (=)
Password 密码	O	O(=)
File Name 文件名	M	M (=)

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

如果数据被发送给从站, 则该参数规定服务器的站地址。否则, 为主站地址。

Password

该可选参数规定进行写访问的密码。

File name

该参数表示被写文件的文件名。

6.1.6.3.4 FoE data 服务

FoE Data 服务用于在读情况下从服务器传送文件数据, 或者在写情况下从客户机传送文件数据。第一个 FoE Data 总是以一个包编号 (Packet Number) 开始, 在后面的每个 FoE Data 中, 该编号各加 1。表 31 给出 FoE write 服务的服务原语和参数。

表 31 – FoE data

参数名称	请求	指示
Argument		
Address	M	M (=)
Frame Number	M	M (=)
Size	M	M (=)
Data	M	M (=)

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

如果数据被发送给从站, 则该参数规定服务器的站地址。否则, 为主站地址。

Packet number

该参数规定帧的序号。序列的第一个 FoE Data 服务的顺序号以 0 开始。

Size

该参数表示传送到客户机的八位位组个数, 其范围是 1~1472。

Data

该参数规定要传送到客户机的对象值。

6.1.6.3.5 FoE ack 服务

FoE Ack 服务用来确认一个 FoE Data。Packet Number 总是与之前在 FoE Data 中发送的相同。在客户机开始第一个 FoE Data 之前, FoE write 将被 Packet Number 为 0 的 FoE Ack 确认。表 32 给出 FoE ack 服务的服务原语和参数。

表 32 – FoE ack

参数名称	请求	指示
Argument		
Address	M	M (=)
Frame Number	M	M (=)

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

如果数据被发送给从站, 则该参数规定服务器的站地址。否则, 为主站地址。

Packet number

该参数规定帧的序号。序列的第一个 FoE Data 服务的序号以 0 开始。

6.1.6.3.6 FoE busy 服务

FoE busy 服务用于指示客户机: 服务器正在忙于存储写入的文件数据。客户机将重发相应的 FoE Data 直到服务器以一个 FoE Ack 进行应答。表 33 给出 FoE busy 服务的服务原语和参数。

表 33 – FoE busy

参数名称	请求	指示
Argument		
Address	M	M (=)
Done	M	M (=)
Entire	M	M (=)
Busy Detail	O	O(=)

Argument

该部分传递请求的服务特定参数。

Address

如果数据被发送给从站, 则该参数规定服务器的站地址。否则, 为主站地址。

Done

该参数规定在发出 FoE Ack 前消耗时间的百分比。范围是 0~100 (百分数)。

Entire

该参数规定 Done 值为 0 或 100%。

Busy detail

该可选参数规定忙的细节信息。

6.1.6.3.7 FoE Error 服务

FoE Error 服务用来向客户机指示: 在文件操作过程中产生了一个错误。表 34 给出 FoE Error 服务的服务原语和参数。

表 34 – FoE Error

参数名称	请求	指示
Argument		
Address	M	M (=)
Error Code	M	M (=)
Error Text	O	O (=)

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

如果数据被发送给从站, 则该参数规定服务器的站地址。否则, 为主站地址。

Error code

该参数表示错误的类型。

Error text

该可选参数提供了一个错误的说明。

6.1.7 MBX ASE

6.1.7.1 概述

邮箱命令规定一种根据行规访问邮箱的标准方法。

6.1.7.2 MBX 类规范

6.1.7.2.1 形式模型

MBX 对象由以下模板来描述:

```

ASE:                                MBX
CLASS:                             MBX
CLASS ID:                          not used
PARENT CLASS:                      TOP
ATTRIBUTES:
1.      (m)  Key Attribute:  implicit
2.      (m)  Attribute:      Write area
3.      (m)  Attribute:      Read area
服务:
1.      (m)  OpsService:     Mailbox Read
2.      (m)  OpsService:     Mailbox Write
3.      (m)  OpsService:     Mailbox Read Upd

```

6.1.7.2.2 属性

Write area

该属性规定一个内存区, 用来存储从客户机发送到服务器的数据。

Read area

该属性规定一个内存区, 用来存储从服务器发送到客户机的数据。

6.1.7.2.3 服务

Mailbox read

发起从服务器到客户机的数据传输

Mailbox write

发起从客户机到服务器的数据传输

Mailbox read upd

更新服务器中的读区域

6.1.7.3 邮箱服务规范

6.1.7.3.1 支持的服务

MBX ASE 定义了以下服务

MBX Read

MBX Write

MBX Read Upd

6.1.7.3.2 MBX read

MBX read 服务用于从服务器读数据。这个服务由行规用于从站到主站的数据传输。表 35 给出 MBX read 服务的服务原语和参数。

表 35 – MBX read

参数名称	请求	指示	证实
Argument			
Address	M	M (=)	
Channel	O	O(=)	
Priority	O	O(=)	
Type	M	M (=)	
Cnt	M	M (=)	
Result (+)			S
Data			M
Result (-)			S
Reason			M

注：证实原语和与其对应的之前的请求原语的关联是本地实现的。见 1.3。

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

该参数规定主站的站地址。

Channel

该可选参数规定一个从 0 到 63 的通道号。

Priority

该可选参数规定 4 种优先级中的一种。

Type

该参数规定一种邮箱服务类型。

Cnt

该参数规定一个服务计数器

Result(+)

该选择类型参数表明服务请求成功。

Data

该参数规定被读数据。

Result(-)

该选择类型参数表明服务请求失败。

Reason

该参数报告了失败的原因。可能的原因如下

- 无从站反应(No Slave Reaction)
- 无应答消息(No Reply Message)

6.1.7.3.3 MBX write

MBX write 服务用于写数据到服务器。这个服务由行规用于主站到从站的数据传输。表 36 给出 MBX write 服务的原语和参数。

表 36 – MBX write

参数名称	请求	指示	证实
Argument			
Address	M	M (=)	
Channel	O	O(=)	
Priority	O	O(=)	
Type	M	M (=)	
Cnt	M	M (=)	
Length	M	M (=)	
Service Data	M	M (=)	
Result (+)			S
Result (-)			S
Reason			M

注：证实原语和与其对应的之前的请求原语的关联是本地实现的。见 1.3。

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

当数据被发送到从站时, 该参数规定服务器的站点地址, 否则为主站的地址。

Channel

该可选参数规定一个通道号。允许值: 0~63。

允许值: 0 到 63

Priority

该可选参数规定 4 种优先级中的一种。

Type

该参数规定邮箱服务的类型。

Cnt

该参数规定服务计数器

Length

该参数规定服务数据的长度。长度范围为 0 到 1480。

Service data

该参数规定用户数据。

Result (+)

该选择类型参数表明服务请求成功。

Result (-)

该选择类型参数表明服务请求失败。

Reason

该参数报告了失败的原因。可能的原因如下:

- No Slave Reaction 无从站反应
- No Reply Message 无应答消息

6.1.7.3.4 MBX read upd 服务

BX read upd 服务用于从站应用向邮箱的读区域写入数据。这个服务与 MBX read 服务一起使用, 由行规用于完成从站到主站的数据传送。表 37 给出 MBX read upd 服务的服务原语和参数。

表 37 – MBX read upd

参数名称	请求	指示	证实
Argument			
Address	M	M (=)	
Channel	O	O(=)	
Priority	O	O(=)	
Type	M	M (=)	
Cnt	M	M (=)	
Length	M	M (=)	
Service Data	M	M (=)	
Result (+)			S
Result (-)			S
注: 证实原语和与其对应的之前的请求原语的关联是本地实现的。见 1.3。			

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

Address

当数据被发送到从站时, 该参数规定服务器的站地址, 否则为主站的地址。

Channel

该可选参数规定一个通道号。范围从 0 到 63。

Priority

该可选参数规定 4 种优先级中的一种。

Type

该参数规定邮箱服务的类型。

Cnt

该参数规定服务计数器。

Length

该参数规定服务数据的长度, 范围从 0 到 1480。

Service data

该参数规定服务数据。

Result (+)

该选择类型参数表明服务请求成功。

Result (-)

该选择类型参数表明服务请求失败。

6.2 AR

6.2.1 概述

6.2.1.1.1 概要

一个从站只有一个AR端点。该端点由描述从站应用的状态和状态改变的EtherCAT状态机 (ESM) 控制。从站应用的实际状态被应用反映在AL状态寄存器中, 主站请求的状态改变在AL控制寄存器中指示。

ESM 逻辑上位于 EtherCAT 从站控制器 (ESC) 和应用之间。

ESM 定义了 4 个状态:

- Init
- Pre-Operational
- Safe-Operational
- Operational

除了以下例外, 所有的状态转换都是可能的: 从 “Init” 状态只可能转换到 Pre-Operational” 状态; “Pre-Operational” 状态不能直接转换到 “Operational” 状态。

通常, 状态改变由主站请求。主站请求写 AL 控制寄存器, 这会导致从站产生一个寄存器事件 “AL 控制” 指示。在一次成功的或失败的状态改变后, 从站通过本地 AL 状态写 (AL Status write) 服务来响应 AL 控制寄存器的改变。如果请求的状态改变失败, 从站将错误标志置位。

引导 (Bootstrap) 状态是可选的并且只与 “Init” 状态相互转换。引导状态的唯一目的就是下载设备固件。在引导状态邮箱是可用的, 但限于通过 EtherCAT 服务 (FoE) 协议进行文件访问。

6.2.1.2 状态服务

6.2.1.2.1 服务概述

EtherCAT DL 服务原语被映射到 DL 中描述的 AL 管理原语, 见表 38。

如果从站不支持邮箱服务, 从站控制器应该由主站配置为立即证实 AL 状态寄存器中的状态改变。

表 38 – AL 管理原语和 ESM 服务原语

AL 管理原语	主站服务	从站服务
AL Control.req/ind	Write (AL Control) – 允许所有类型的写或读写	Event(AL Control), ReadLocal(AL Control)
AL Control.rsp/cnf	Read (AL Status) – 允许所有类型的读或读写	WriteRegisterLocal(AL Status)
AL State Changed.req/ind	Read (AL Status) – 允许所有类型的读或读写	WriteRegisterLocal(AL Status)

6.2.1.2.2 AL 控制序列

AL 控制序列成功时的主站和从站之间的原语见图 32。

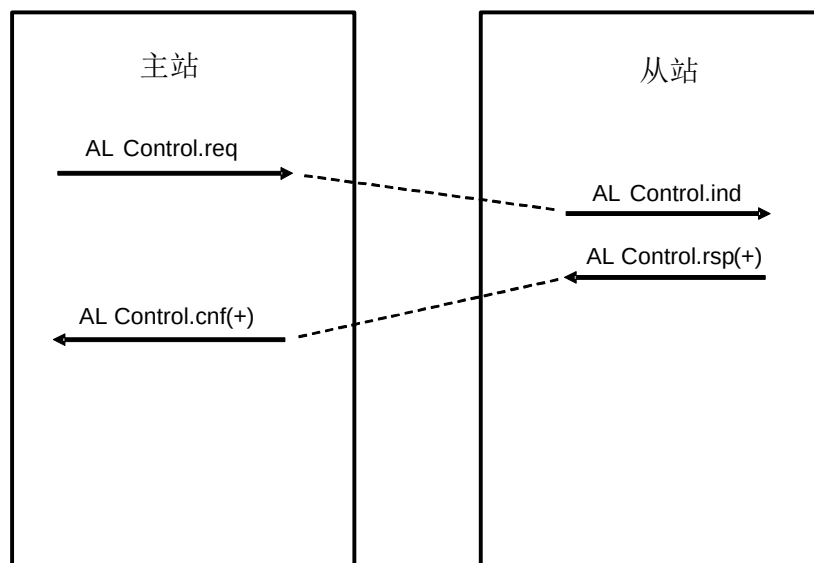


图 32 – 成功的 AL 控制序列

AL 控制序列不成功时的主站和从站之间的原语见图 33。

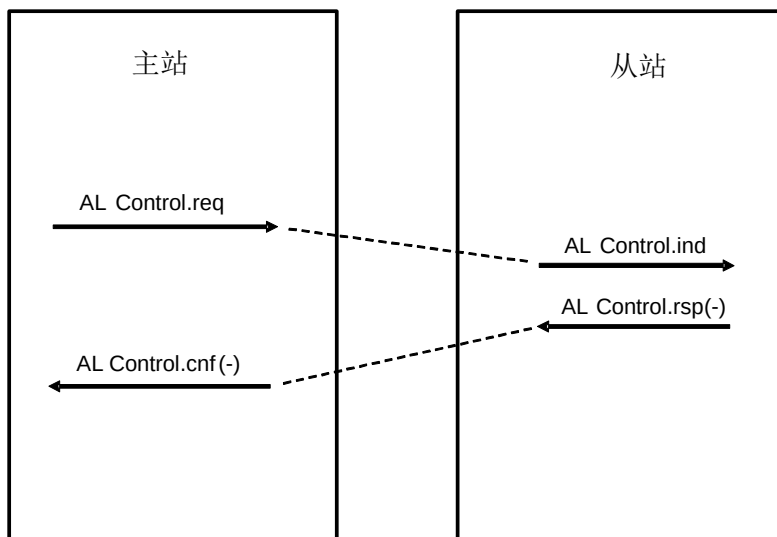


图 33 – 不成功的 AL 控制序列

6.2.1.2.3 AL 状态改变序列

AL 状态改变序列中, 主站和从站之间的原语见图 34。

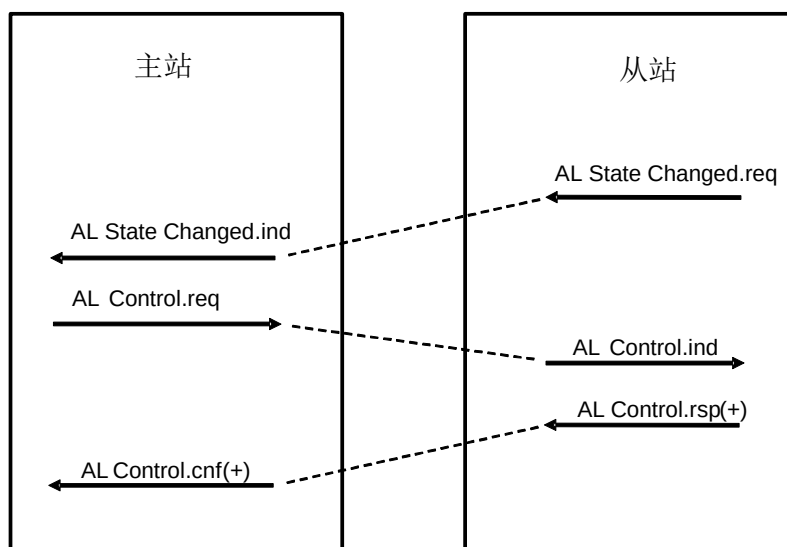


图 34 – AL 状态改变序列

6.2.1.3 本地管理服务

6.2.1.3.1 启动邮箱通信(Start mailbox communication)

在状态“Init”，如果有一个有效的 AL 控制服务且请求的 AL 控制状态为“Pre-Operational”，将产生启动邮箱通信事件。

在请求这个服务之前，主站应该为邮箱配置 DL 寄存器和同步管理器通道。在主站发送其他命令到从站之前应该等待从站的证实。

如果从站支持邮箱服务，那么通过写从站控制器的 AL 状态寄存器来证实状态改变之前，从站应用应该读取同步管理器的设置并且适当的初始化它的邮箱处理程序（handler）。如果同步管理器的配置是正确的，从站要给服务提供肯定的证实。

6.2.1.3.2 停止邮箱通信(Stop mailbox communication)

如果从站应用要从“Pre-Operational”，“Safe-Operational”或，“Operational”进入“Init”，那么将产生停止邮箱通信事件。

如果从站支持邮箱服务，那么通过写从站控制器的 AL 状态寄存器来发布状态改变之前，从站应用必须停止邮箱处理程序。从站总是证实此服务为成功。

6.2.1.3.3 启动输入更新(Start input update)

在从站应用处于“Pre-Operational”状态时，如果 AL 控制服务有效且请求的 AL 控制状态为“Safe-Operational”状态，那么将启动输入更新服务。

主站应在请求这个服务前为过程数据和 FMMU 配置同步管理器。在请求状态转换之后, 主站应开始过程数据服务的传输, 但应在从站证实状态改变之前忽略输入数据。

如果从站支持邮箱服务, 从站应用读取为过程数据传送设置的同步管理器通道配置, 并且检查这些设置是否与它的本地过程数据配置匹配。如果检查成功, 在证实状态转换之前, 从站应用发送有效的输入数据。从站的输出数据应处于一个安全的状态。如果检查同步管理器配置失败, 从站证实此服务处于“Pre-Operational”状态, 并且设置错误标志 (Error Flag) 为 TRUE。

复杂从站支持启动输入更新行为。

6.2.1.3.4 停止输入更新(Stop input update)

如果从站应用要从状态“Safe-Operational”或“Operational”进入“Pre-Operational”或“Init”状态, 将产生停止输入更新事件。

在请求状态转换前, 主站应停止过程数据请求的传输。

如果从站支持邮箱服务, 在证实状态转换前, 从站应用应停止更新输入数据。从站总是将此服务证实为成功。

复杂从站支持停止输入更新行为。

从站应用可以用此服务去指示一个本地状态转换, 例如, 由于一个意外的错误引起的状态转换。

6.2.1.3.5 启动输出更新(Start output update)

在从站应用处于“Safe-Operational”状态时, 如果 AL 控制服务有效且请求的 AL 控制状态为“Operational”状态, 将产生启动输出更新服务。

在请求状态转换之前, 主站应在过程数据服务中发送有效的输出数据。

复杂从站支持启动输出更新行为。

在证实状态转换前, 从站应用应激活通过过程数据服务接收的有效输出数据。如果不能激活输出数据, 从站应证实此服务处于“Safe-Operational”状态, 并且设置错误 (Error Flag) 标志为 TRUE。

6.2.1.3.6 停止输出更新(Stop output update)

如果从站应用退出“Operational”状态, 将产生停止输出更新事件。

如果从站支持邮箱服务, 在证实状态转换之前, 从站应用应将输出置于安全状态。从站总是将此服务证实为成功。

复杂从站支持停止输出更新行为。

从站应用可以用此服务去指示一个本地状态转换, 例如, 由于一个意外的错误引起的转换。

6.2.1.3.7 启动引导模式(Start bootstrap mode)

如果在“Init”状态, AL 控制服务有效且请求的 AL 控制状态为“Bootstrap”, 将产生启动邮箱通信事件。

主站应在请求这个服务之前为邮箱配置同步管理器通道。在引导状态下为邮箱配置同步管理器与其它状态下不同。主站向从站发送其它命令之前要等待从站证实。

在通过写从站控制器的 AL 状态寄存器来证实状态转换之前, 从站应用应读取同步管理器的设置并且适当的初始化它的邮箱处理器。如果从站应用支持引导状态, 并且同步管理器的配置与引导状态匹配, 从站将证实此服务成功。

6.2.1.3.8 停止引导模式(Stop bootstrap mode)

如果从站应用重新进入“Init”状态, 将产生停止邮箱通信事件。

如果从站支持邮箱服务, 那么在通过写从站控制器的 AL 状态寄存器来证实状态变化之前, 从站应用必须停止引导处理程序(handler)。从站总是证实此服务为成功。

如果从站不支持邮箱服务, 从站控制器应被主站配置为立即证实 AL 状态寄存器中的状态变化。

6.2.2 AR 控制类规范

6.2.2.1 形式模型

AR 控制对象由以下模板描述:

ASE:	AR
CLASS:	AR control
CLASS ID:	not used
PARENT CLASS:	TOP
ATTRIBUTES:	
1. (m) Key Attribute:	Implicit
2. (m) Attribute:	AL Control AL
2.1 (m) Attribute:	AL State AL
2.2 (m) Attribute:	Acknowledge
2.3 (o) Attribute:	State info
3. (m) Attribute:	AL Status
3.1 (m) Attribute:	AL State
3.2 (m) Attribute:	Error Indication
3.3 (o) Attribute:	State info
3.3 (m) Attribute:	AL Status Code
4. (m) Attribute:	PDI Control
4.1 (m) Attribute:	PDI Type
4.2 (m) Attribute:	AL State Control
4.3 (o) Attribute:	Specific settings
5. (o) Attribute:	Sync Control
5.1 (o) Attribute:	Signal conditioning Sync 0
5.2 (o) Attribute:	Enable Sync 0
5.3 (o) Attribute:	Signal conditioning Sync 1
5.4 (o) Attribute:	Enable Sync 1
6. (m) Attribute:	Events
6.1 (m) Attribute:	AL control write event
6.2 (o) Attribute:	Latch event
6.3 (o) Attribute:	Sync 0 event
6.4 (o) Attribute:	Sync 1 event
6.5 (m) Attribute:	List of SM event
6.5.1 (m) Attribute:	SM event
6.6 (o) Attribute:	AL control write event mask
6.7 (o) Attribute:	Latch event mask
6.8 (o) Attribute:	Sync 0 event mask
6.9 (o) Attribute:	Sync 1 event mask
6.10 (o) Attribute:	List of SM event mask
6.10.1 (o) Attribute:	SM event mask
7. (o) Attribute:	SM Settings
7.1 (o) Attribute:	SM0
7.2 (o) Attribute:	SM1
7.1 (o) Attribute:	SM2
7.2 (o) Attribute:	SM3

服务:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. (m) OpService: | AL Control |
| 2. (m) OpService: | AL State Change |

注: 由于该 ASE 是管理服务的代理, ETG.1000.3 中规定由 DL-服务的读/写属性。

6.2.2.2 属性 (Attributes)

Implicit

属性 Implicit 表明 AR 控制对象由服务隐式寻址。

AL Control

该对象由下列元素组成:

AL state

该参数描述了被请求的 AL 状态。可能的值是

- Init
- Pre-operational
- Safe-operational
- Operational
- Bootstrap

Acknowledge

设置该布尔属性来证实 AL 的错误指示。

State info

该可选属性包括主站设置的应用特定的信息。

AL Status

该对象由下列元素组成:

AL state

该属性包含本地实例设置的 AL 状态。可能的值是

- Init
- Pre-operational
- Safe-operational
- Operational
- Bootstrap

Error indication

该布尔属性包括 AL 状态控制检测到的错误信息

State info

该可选属性包括从站应用设置的应用特定信息。

AL status code

该可选属性由应用控制, 并报告 AL 状态控制实例检测到的最后错误。

PDI Control

该对象由下列元素组成:

PDI type

该属性规定过程数据接口类型, 该类型描述从站控制器的硬件接口行为。

AL state control

如果 AL 状态操作由应用完成, 该布尔属性被设置为 FALSE, 如果 AL 状态被从站控制器通过复制 AL 控制到 AL 状态来模拟, 该布尔属性为 TRUE。

Specific settings

该可选属性包括主站设置的应用特定的信息。

PDI Control

该对象由下列元素组成:

Signal conditioning sync 0

该属性规定过程数据接口类型, 该类型描述从站控制器同步信号的硬件接口行为。

Enable sync 0

该可选属性使能同步信号。可以选择 2 个事件源。允许值是

- Interrupt
- Pulse
- Both
- None

Signal conditioning sync 1

该属性规定过程数据接口类型, 该类型描述从站控制器同步信号的硬件接口行为。

Enable sync 1

该可选属性使能同步信号。可以选择 2 个事件源。允许值是:

- Interrupt
- Pulse
- Both
- None

Events

该对象由下列元素组成:

AL control write event

如果主站向 AL 控制写, 则将此布尔属性置 1。如果 AL 控制被本地读, 则将此布尔属性清零。

Latch event

如果在锁存寄存器中有一个新的条目, 则将此可选布尔属性置 1。如果对锁存寄存器进行了本地读, 则将此布尔属性清零。

Sync 0 event

如果有一个 Sync 0 事件, 则将此可选布尔属性置 1。如果对该事件进行了本地读, 则将此布尔属性清零。

Sync 1 event

如果有一个 Sync 1 事件, 则将此可选布尔属性置 1。如果对该事件进行了本地读, 则将此布尔属性清零。

List of SM event

该对象有下列元素组成:

SM event

如果对 SM 区域的读或写有效, 则将此布尔属性置 1。如果对事件进行了本地读, 则将此布尔属性清零。

AL control write event mask

当主站向 AL 控制的写操作应产生一个事件时, 此布尔属性被置 1, 否则被清零。

Latch event mask

当锁存寄存器中一个新条目应导致一个事件时, 此布尔属性被置 1, 否则被清零。

Sync 0 event mask

当 Sync 0 事件应产生一个事件时, 此布尔属性被置 1, 否则被清零。

Sync 1 event mask

当 Sync 1 事件应产生一个事件时, 此布尔属性被置 1, 否则被清零。

List of SM event mask

该对象由下列单元组成:

SM event mask

如果对 SM 区域的读或写有效, 则将此布尔属性置 1。否则将其清零。

SM settings

该对象有下列元素组成:

SM 0

该可选属性包括 ETG.1000.4 描述的 SM 设置。SM0 被用作写邮箱

SM 1

该可选属性包括 ETG.1000.4 描述的 SM 设置。SM1 被用作读邮箱

SM 2

该可选属性包括 ETG.1000.4 描述的 SM 设置。SM2 被用作写缓冲

SM 3

该可选属性包括 ETG.1000.4 描述的 SM 设置。SM3 被用作读缓冲

6.2.3 AR 服务规范

6.2.3.1 AL Control 服务

AL Control 服务见表 39, 由主站用来通过写 AL 控制寄存器来请求从站应用的状态转换。从站通过写 AL 状态寄存器来证实状态转换, 主站通过读取该寄存器来获得证实。

如果状态转换不成功, 主站将以另外一个 AL Control 服务来确认该服务, 其中 AL Control State 设置为 AL Status Code, Ack Flag 设置为 1。

表 39 – AL Control

参数名称	请求	指示	响应	证实
Argument				
AL State	M	M (=)		
Ack Flag	M	M (=)		
Result (+)			S	S (=)
AL Status Code			M	M (=)
Result (-)			S	S (=)
AL Status Code			M	M (=)
注: 证实原语和与其对应的之前的请求原语的关联是本地实现的。见 1.3。				

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

AL state

该参数指示主站在从站应用中请求的状态。可能值是

- Init
- Pre-operational

- Safe-operational
- Operational
- Bootstrap

Ack

该布尔参数表明确认一个 AL 状态改变的指示或否定的 ALControl 结果。

Result (+)

该选择类型参数表明服务请求成功。

AL status code

该参数指示从站应用的实际状态。

Result (-)

该选择类型参数表明服务请求失败。

AL status code

该参数指示从站应用的实际状态

6.2.3.2 AL state change 服务

此外, 通过写表 40 中描述的 AL 状态寄存器, 从站应用可以指示本地状态转换。主站利用 AL Control 服务确认状态转换。

表 40 – AL state change

参数名称	请求	指示
Argument		
AL State	M	M (=)
AL Status Code	M	M (=)

Argument

该部分传递服务请求的服务特定参数。

AL state

该参数表明从站应用请求的状态。可能值是

- Init
- Pre-operational
- Safe-operational
- Operational
- Bootstrap

AL status code

该参数指示从站应用的实际状态。

参考文献

IEC 61158-2, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 2: Physical layer specification and service definition*

IEC 61158-4-12, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications - Part 4-12: data-link layer protocol specification – Type 12 elements*

IEC 61158-6-12, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications - Part 6-12: Application layer protocol specification – Type 12 elements*

IEC 61784-2, *Industrial communication networks – Profiles – Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC 8802-3*

IEEE 802.1Q, *IEEE standard for Local and metropolitan area networks – Virtual bridged local area networks Bridges*; available at <<http://www.ieee.org>>

EN 50325-4, *Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces - Part 4: CANopen*

ETG.1000.2 *EtherCAT Specification Part 2: Physical layer specification and service definition*

ETG.1000.3 *EtherCAT Specification Part 3: Data Link Layer service definition*

ETG.1000.4 *EtherCAT Specification Part 4: Data-link layer protocol specification*

ETG.1000.5 *EtherCAT Specification Part 5: Application layer service definition*

ETG.1000.6 *EtherCAT Specification Part 6: Application layer protocol specification*

ETG.1100 *EtherCAT Specification Communication profiles*

附录

EtherCAT Technology Group (ETG)

EtherCAT Technology Group

Ostendstrasse 196
90482 Nuremberg, Germany

phone: +49 (9 11) 5 40 56 20
fax: +49 (9 11) 5 40 56 29
e-mail: info@ethercat.org
web: www.ethercat.org